

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Тюленев Александр Иванович*



Авторы: *Шаринов Артем,*
Шмакова Екатерина
Проект на Github

осень 2023

Содержание

1	Множество действительных чисел	2
1.1	Кванторы и множества	2
1.2	Аксиомы действительных чисел	3
1.3	Супремумы, инфимумы и грани числовых множеств	4
1.4	Вложенные отрезки	6
1.5	Счётные и несчётные множества	9
2	Предел числовой последовательности	11
2.1	Определение предела последовательности	11
2.2	Свойства пределов сходящихся последовательностей, связанные с арифметическими операциями	14
2.3	Предельный переход в неравенствах	16
2.4	Пределы монотонных последовательностей	17
2.5	Подпоследовательности и частичные пределы	18
2.6	Критерий Коши	23
3	Топология числовой прямой	24
4	Предел функций	28
4.1	Классические определения предела	28
4.2	Предел по множеству	29
4.3	Критерий Коши для функций	30
4.4	Односторонние пределы и теорема Вейерштрасса	32
4.5	Арифметические операции с пределами функций	33
4.6	Предельные переходы в неравенствах	34
4.7	Верхние и нижние пределы для функции	35
4.8	Непрерывность функции в точке и на множестве	37
4.9	Колебания	41
4.10	Обратная функция	43
4.11	Первый замечательный предел и непрерывность элементарных функций	45
4.12	Число e	46
4.13	Показательная функция	48
4.14	Свойства показательной функции	51
4.15	Второй замечательный предел	53
4.16	Эквивалентность функций	55
5	Производная функции в точке. Дифференциал. Дифференцируемость	58
5.1	Односторонние производные	59

5.2	Правила вычисления производных и дифференциалов	60
5.3	Производные и дифференциалы высших порядков	63
5.4	Формула Лейбница	64
5.5	Вычисление производных функций, заданных неявно	65
5.6	Производные функций, заданных параметрически	66
5.7	Теоремы о среднем	66
5.8	Следствия из теоремы Лагранжа о среднем	68
5.9	Теорема Дарбу	69
5.10	Формула Тейлора	69
5.11	Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора	73
5.12	Правило Лопиталья	76
5.13	Исследование функций	78
6	Первообразная, неопределенный интеграл, полиномы, комплексные числа	84
6.1	Свойства неопределенного интеграла	84
6.2	Комплексные числа	85
6.3	Полиномы	87
6.4	Интегрирование дробей	89
7	Линейные пространства (векторные пространства)	91
7.1	Нормированное пространство	92
7.2	Метрическое пространство	92
7.3	Равномерная непрерывность	94
7.4	Евклидово пространство	95
7.5	Топология метрического пространства	97
8	Кривые	103
8.1	Вектор-функции	103

1 Множество действительных чисел

1.1 Кванторы и множества

Определим следующие символы:

$\wedge$ — логическое «и»	$\vee$ — логическое «или»
$\Rightarrow$ — «следует»	$\Leftrightarrow$ — «тогда и только тогда»
$\neg$ — «отрицание»	$\forall$ — «для любого»
$\exists$ — «существует»	$:$ — «такой, что»
$:=$ — «равно по определению»	$\exists!$ — «существует и единственно»
$\hookrightarrow$ — «выполняется»	$\emptyset$ — пустое множество

Множества можно задавать перечислением, если они конечны, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ или как набор условий $X = \{x : P(x)\}$.

Для множеств будем использовать следующие операции:

1. $X \cup Y := \{z : z \in X \vee z \in Y\}$ — объединение;
2. $X \cap Y := \{z : z \in X \wedge z \in Y\}$ — пересечение;
3. $X \setminus Y := \{z : z \in X \wedge z \notin Y\}$ — разность.

Определение 1.1. Множество называется бесконечным если $\forall n \in \mathbb{N}$ X содержит n различных элементов.

Определение 1.2. Пусть X, Y — непустые множества. Тогда $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ — декартово произведение.

Определение 1.3. Будем говорить, что задано соответствие f из X в Y , если $X \times Y$ выделено подмножество $G_f \subset X \times Y$.

При этом, если $(x, y) \in G_f$, то говорят, что y поставлен в соответствие x .

$D_f := \{x \in X : \exists y \in Y \hookrightarrow (x, y) \in G_f\}$ — область определения.

$E_f := \{y \in Y : \exists x \in X \hookrightarrow (x, y) \in G_f\}$ — область значений.

Определение 1.4. Если $D_f = X$, то говорят, что задано отображение (многозначное) из X в Y $f: X \mapsto Y$.

Определение 1.5. $X, Y \neq \emptyset$. Будем говорить, что $f: X \mapsto Y$ — *отображение*, если $D_f = X$ и $\forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in G_f$. Последнее можно интерпретировать как $y = f(x)$. Если не сказано обратного, то отображение считать однозначным.

Определение 1.6. $X, Y, Z \neq \emptyset$. $f: X \mapsto Y$, $g: Y \mapsto Z$ — отображения. *Композицией отображений* f и g назовём отображение $h = g \circ f$, если $h(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in X$.

Определение 1.7. Отображение $f: X \mapsto Y$ — *инъекция*, если $\forall x_1, x_2 \in X \hookrightarrow x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

Определение 1.8. Отображение $f: X \mapsto Y$ — *сюръекция*, если $E_f = Y$. Каждый элемент множества Y является образом хотя бы одного элемента множества X .

Определение 1.9. Отображение $f: X \mapsto Y$ называется *обратимым*, если $\exists f^{-1}: Y \mapsto X$, такое, что

$$\begin{cases} f \circ f^{-1} = Id_Y \\ f^{-1} \circ f = Id_X \end{cases} \quad \text{при этом } f^{-1} \text{ называется обратной к } f.$$

1.2 Аксиомы действительных чисел

Определение 1.10. Множеством действительных чисел называется непустое множество $\mathbb{R}$, в котором введены 2 бинарные операции:

$$\langle + \rangle: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

$$\langle \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

и отношение порядка " $\leq$ ". Удовлетворяют 15 аксиомам:

1. $a + b = b + a$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$
2. $a + (b + c) = (a + b) + c$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
3. $\exists 0 \in \mathbb{R}: a + 0 = 0 + a = a$ $\forall a \in \mathbb{R}$
4. $\exists (-a): a + (-a) = 0$ $\forall a \in \mathbb{R}$
5. $a \cdot b = b \cdot a$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$
6. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
7. $\exists 1 \neq 0: a \cdot 1 = a$ $\forall a \in \mathbb{R}$
8. $\exists \frac{1}{a}: a \cdot \frac{1}{a} = 1$ $\forall a \neq 0$
9. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
10. $a \leq b \vee b \leq a$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$
11. если $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
12. если $a \leq b \Rightarrow ac \leq bc$ $\forall a, b \in \mathbb{R} \wedge \forall c \geq 0$
13. если $a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
14. если $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$
15. Аксиома непрерывности $\forall A, B \subset \mathbb{R}$

Определение 1.11. Аксиома непрерывности.

$\forall A, B \subset \mathbb{R}: A, B \neq \emptyset$ и $\forall a \in A, \forall b \in B \hookrightarrow a \leq b$. $\exists c \in \mathbb{R}: a \leq c \leq b$. То есть существует «разделительное число».

Примечание. Аксиома непрерывности не справедлива для рациональных чисел ($\mathbb{Q}$).

Доказательство. Предположим, что $\mathbb{Q}$ удовлетворяет аксиоме непрерывности.

$$A := \{x \in \mathbb{Q}: x \geq 0, x^2 < 2\}, B := \{x \in \mathbb{Q}: x^2 > 2\}.$$

Если аксиома непрерывности верна для $\mathbb{Q}$, то это означает, что $\exists c \in \mathbb{Q}: \forall a \in A, \forall b \in B \hookrightarrow a \leq c \leq b$. Возьмём наши множества A, B , тогда $c^2 = 2$, но $\nexists c \in \mathbb{Q}: c^2 = 2 \Rightarrow$ противоречие. $\square$

Определение 1.12. $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$. Притом $\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \neq \pm\infty \hookrightarrow -\infty < x < +\infty$.

Определение 1.13. $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Определение 1.14. $[a, b] := \{x \in \mathbb{R}: a \leq x \leq b\}$.

Определение 1.15. $[a, b) := \{x \in \mathbb{R}: a \leq x < b\}$.

Определение 1.16. $(a, b] := \{x \in \mathbb{R}: a < x \leq b\}$.

Определение 1.17. $(a, b) := \{x \in \mathbb{R}: a < x < b\}$.

Определение 1.18. $a = b \Rightarrow (a, b) = \emptyset$.

1.3 Супремумы, инфимумы и грани числовых множеств

Определение 1.19. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным сверху*, если $\exists M \in \mathbb{R}$: $a \leq M \quad \forall a \in A$.

Примечание. Множество неограниченно сверху, если $\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists a \in A: a(M) > M$. Где $a \equiv a(M)$. Т.е. мы как бы "подбираем" a в зависимости от данного M .

Определение 1.20. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным снизу*, если $\exists m \in \mathbb{R}$: $m \leq a \quad \forall a \in A$.

Определение 1.21. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным*, если оно ограничено и сверху, и снизу.

Определение 1.22. Число $M(m)$ называется *верхней (нижней) гранью* числового непустого множества $A \subset \mathbb{R}$, если $x \leq M$ ($x \geq m$) $\quad \forall x \in A$.

Определение 1.23. Пусть A — ограниченное сверху множество. Число $M \in \mathbb{R}$ называется *супремумом* A и записывается $M = \sup A$, если выполняется:

1. M является верхней гранью, то есть $\forall x \in A \hookrightarrow x \leq M$.
2. $\forall M' < M \quad \exists a(M') \in A: M' < a(M') \leq M$. То есть никакое другое число не является верхней гранью.

Определение 1.24. Если A — неограниченное сверху множество, то $\sup A := +\infty$.

Теорема 1.1. (о существовании и единственности супремума) Супремум существует и единственен.

$$\forall A \subset \mathbb{R} : A \neq \emptyset \hookrightarrow \exists! \sup A.$$

Доказательство. В случае неограниченного множества A верность теоремы следует из определения. Рассмотрим случай ограниченного множества $A \Rightarrow$ существует хотя бы одна верхняя грань.

Пусть $B := \{M \in \mathbb{R} : M \text{ — верхняя грань } A\}$. $B \neq \emptyset$.

Кроме того A расположено левее B . Тогда в силу аксиомы непрерывности $\exists c \in \mathbb{R}$: $a \leq c \leq M \quad \forall a \in A, \quad \forall M \in B$.

Покажем, что $c = \sup A$. Действительно, так как $a \leq c \quad \forall a \in A \Rightarrow c$ — верхняя грань, тогда 1 пункт определения супремума проверен.

Предположим $\exists c' < c$: c' — верхняя грань. Тогда $c' \in B$, но c было выбрано так, что $c \leq M \quad \forall M \in B \Rightarrow c \leq c'$ — противоречие $\Rightarrow \forall c' < c \hookrightarrow c \notin B \Leftrightarrow \neg(c' \in B) \Leftrightarrow \neg(\forall a \in A \hookrightarrow a \leq c') \Leftrightarrow \exists a(c') \in A : a(c') > c'$, но так как $a(c') \in A$, то $a(c') \leq c$. И тогда мы показали, что $\forall c' < c \quad \exists a(c') \in A : c' < a(c') \leq c$. Значит, мы проверили определение супремума с заменой M на $c \Rightarrow$ он существует.

Докажем единственность супремума. Предположим, что $\exists M_1, M_2 \in \mathbb{R} : M_1 = \sup A$ и $M_2 = \sup A$.

Пусть $M_1 > M_2$. Тогда по (2) пункту определения супремума (для M_1) $\exists a(M_2) \in A$: $a(M_2) > M_2 \Rightarrow$ это противоречит тому, что M_2 — верхняя грань (то есть (1) пункт определения M_2 как супремума) $\Rightarrow$ такого быть не может.

Случай $M_2 > M_1$ аналогичен $\Rightarrow M_1 = M_2$, то есть супремум существует и единственен. $\square$

Утверждение 1.1. $M = \sup A$ ($M \in \overline{\mathbb{R}}$, $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$) тогда и только тогда, когда

$$\begin{cases} a \leq M & \forall a \in A \\ \forall M' < M \exists a(M') \in A : M' < a(M') \leq M \end{cases}$$

Для случая A — ограниченное множество, это просто определение супремума.

Пусть A — неограниченно сверху, тогда $+\infty = \sup A$, но тогда система выше выполняется при замене M на $+\infty$ по отношению порядка $\overline{\mathbb{R}}$.

И наоборот если система выполнена для $M = +\infty$, то тогда A — неограниченно сверху, и тогда $+\infty = \sup A$.

Лемма 1.1. (Лемма Архимеда) Множество натуральных чисел неограниченно сверху.

$$\forall M' \in \mathbb{R} \exists N(M') \in \mathbb{N} : N(M') > M'.$$

Доказательство. Предположим, что $\mathbb{N}$ — ограниченно сверху $\Rightarrow$ существует верхняя грань и более того существует конечный супремум $M = \sup \mathbb{N} < +\infty$. Тогда в силу второго пункта определения супремума: $\forall M' < M$ найдётся натуральное число его больше. Но так как это верно $\forall M'$, то можем взять $M' = M - 1$.

Тогда $\exists N(M') \in \mathbb{N} : N(M') > M - 1 \Rightarrow N(M') + 1 > M \Rightarrow M$ — не супремум. Противоречие. $\square$

Определение 1.25. $m \in \mathbb{R}$ называется инфимумом ограниченного снизу множества A , если

$$m = \inf A \iff \begin{cases} a \geq m & \forall a \in A \\ \forall m' > m, \exists a(m') \in A : m' > a(m') \geq m \end{cases}$$

Определение 1.26. Если A — неограниченное снизу множество, то $\inf A := -\infty$.

Теорема 1.2. (о существовании и единственности инфимума) Инфимум существует и единственен.

$$\forall A \subset \mathbb{R} : A \neq \emptyset \leftrightarrow \exists! \inf A.$$

Доказательство. Аналогично супремуму с точностью до замены знаков. $\square$

Утверждение 1.2. $m = \inf A$ ($m \in \overline{\mathbb{R}}$, $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$) тогда и только тогда, когда

$$\begin{cases} a \geq m & \forall a \in A \\ \forall m' > m \exists a(m') \in A : m' > a(m') \geq m \end{cases}$$

Определение 1.27. Число M называется максимумом (максимальным элементом) множества $E \subset \mathbb{R} \Leftrightarrow M = \max E$, если

1. $M \in E$;
2. $M \geq x \forall x \in E$.

Аналогично определяется минимум.

1.4 Вложенные отрезки

Всегда предполагается, что $a_n \leq b_n$.

Определение 1.28. Отображение из $\mathbb{N}$ в множество всех отрезков на числовой прямой $\mathbb{R}$ назовём *последовательностью отрезков* и обозначим $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$

Определение 1.29. Будем говорить, что $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность *вложенных отрезков*, если $\{[a_{n+1}, b_{n+1}]\} \subset \{[a_n, b_n]\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Лемма 1.2. (*Лемма Кантора или принцип вложенных отрезков*) Любая последовательность вложенных отрезков имеет непустое пересечение (точка лежит сразу во всех отрезках), то есть

$$\forall \text{ вложенной } \{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty} \quad \exists x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \iff \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$$

Доказательство. $\forall n \in \mathbb{N}$ справедливы неравенства:

$$-\infty < a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n < +\infty.$$

Заметим следующий факт (*):

$$\forall n, m \in \mathbb{N} \hookrightarrow -\infty < a_n \leq b_m < +\infty$$

Действительно, предположим $m \geq n \Rightarrow$ по индукции $b_m \leq b_n \Rightarrow a_m \leq b_m \leq b_n$.

Если же $m < n$, то $a_m \leq a_n \leq b_n$.

$A := \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ — множество «левых» концов.

$B := \{b_1, b_2, \dots, b_m, \dots\}$ — множество «правых» концов.

Из (*) получаем, что A расположено «левее» $B \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}: a_n \leq c \leq b_m \quad \forall n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_n \leq c \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow c \in [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \quad \square$$

Примечание. Лемма Кантора о вложенных отрезках может не работать для интервалов.

Пример: $a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n = \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$$(a_n, b_n) = \left(0, \frac{1}{n}\right). \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \emptyset.$$

Действительно, предположим $\exists x > 0: x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) \Rightarrow 0 < x < \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow n < \frac{1}{x}$ —

противоречие с леммой Архимеда.

Определение 1.30. Последовательность вложенных отрезков $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ называется

стягивающейся, если $\forall n \in \mathbb{N} \exists [a_{m(n)}, b_{m(n)}]: l < \frac{1}{n}$, где $l = (b_i - a_i)$. l — длина.

Теорема 1.3. *Стягивающаяся последовательность вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ имеет единственную общую точку, то есть*

$$\exists! x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

Доказательство. Ранее было доказано, что пересечение не пусто $\left(\exists x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]\right)$.

Тогда предположим, что $\exists x_1, x_2 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \quad (x_1 \neq x_2)$.

Так как $x_1 \neq x_2 \Rightarrow |x_1 - x_2| > 0$. Пусть $|x_1 - x_2| = \frac{1}{M}$. Но тогда по лемма Архимеда $\exists N \in \mathbb{N}: N > M \Rightarrow \frac{1}{N} < |x_1 - x_2| \Rightarrow$ в силу того, что система отрезков стягивающаяся, то $\exists [a_{m(N)}, b_{m(N)}]$ длина которого $< \frac{1}{N}$, но по предположению x_1, x_2 принадлежат всем отрезкам этой последовательности, в частности $x_1, x_2 \in [a_{m(N)}, b_{m(N)}] \Rightarrow |x_1 - x_2| < \frac{1}{N} \Rightarrow |x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|$ — противоречие. Получается $x_1 = x_2$. $\square$

Теорема 1.4. (3 принципа непрерывности числовой прямой) Следующие утверждения эквивалентны:

1. Аксиома непрерывности.
2. Существование $\inf$ и $\sup$ у любого непустого множества.
3. Лемма Кантора о непустоте пересечения вложенной системы и лемма Архимеда.

Примечание. Ранее было доказанно, что $(1) \rightarrow (2), (2) \rightarrow (3), (1) \rightarrow (3)$. Рассмотрим более сложный переход: $(3) \rightarrow (1)$.

Теорема 1.5. Из леммы Кантора и леммы Архимеда следует аксиома непрерывности.

Доказательство. Зафиксируем такие непустые множества $A, B \subset \mathbb{R}$, что A расположено левее B . Разобьём доказательство на несколько шагов.

Шаг 1. Поскольку A и B — непустые множества, зафиксируем произвольные $a_0 \in A$ и $b_0 \in B$. Поскольку A расположено левее B , то $a_0 \leq b_0$.

Шаг 2. Если $a_0 = b_0$, то полагаем $c = a_0 = b_0$ и завершаем доказательство. Действительно, если последовательность A «левее» последовательности B , то из $a \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$ и $a_0 \in A$ следует, что $\forall b \hookrightarrow b \geq a_0 = c$. Аналогично, $\forall a \hookrightarrow a \leq b_0 = c$.

Шаг 3. Пусть теперь $a_0 < b_0$.

База индукции. Положим $J^0 := [a_0, b_0]$. По построению отрезок J^0 имеет непустое пересечение с множеством A и множеством B .

Шаг индукции. Предположим, что при некотором $n \in \mathbb{N}_0$ мы построили (при $n = 0$ мы это уже проверили) такие отрезки

$$J^0 = [a_0, b_0] \supset \dots \supset J^n = [a_n, b_n],$$

что справедливо неравенство

$$l(J^j) = |a_j - b_j| \leq \frac{|a_0 - b_0|}{2^j} \quad \forall j \in \{0, \dots, n\}.$$

Кроме того,

$$J^j \cap A \neq \emptyset \quad \text{и} \quad J^j \cap B \neq \emptyset \quad \forall j \in \{0, \dots, n\}.$$

Поделим отрезок J^n на две равные части. Обозначим соответствующие отрезки символами I_1^{n+1}, I_2^{n+1} в порядке следования (слева направо). Возможны 2 случая.

В первом случае найдётся такой индекс $k^* \in \{1, 2\}$, что

$$I_{k^*}^{n+1} \cap A \neq \emptyset \quad \text{и} \quad I_{k^*}^{n+1} \cap B \neq \emptyset.$$

Тогда положим

$$J^{n+1} := I_{k^*}^{n+1}.$$

Во втором случае I_1^{n+1} имеет непустое пересечение только с A , а I_2^{n+1} имеет непустое пересечение только с B . Тогда положим $c_n := \frac{a_n + b_n}{2}$. Мы утверждаем, что

$$a < c_n < b \quad \forall a \in A, \forall b \in B.$$

Действительно, поскольку $I_1^{n+1} \cap A \neq \emptyset$ и A расположено левее B , то заведомо $B \subset [a_n, +\infty)$.

С другой стороны, $I_1^{n+1} \cap B \neq \emptyset$, откуда следует, что

$$B \subset [a_n, +\infty) \setminus [c_n, b_n] = \left(\frac{a_n + b_n}{2}, +\infty \right).$$

Аналогично доказывается, что $A \subset (-\infty, \frac{a_n + b_n}{2})$. Таким образом, выполнено условие $a < c_n < b$. В частности, число c_n разделяет множества A и B .

Шаг 4. В итоге, возможны два случая. В первом случае (назовём его $C1$), существует число $n_0 \in \mathbb{N}$, для которого левая половина отрезка $[a_{n_0}, b_{n_0}]$ имеет непустое пересечение только с A , а правая половина имеет непустое пересечение только с B .

Во втором случае (назовём его $C2$), мы получим бесконечную последовательность отрезков $\{J^n\}_{n=0}^\infty$, для которой выполнены следующие свойства:

(P1)

$$J^{n+1} \subset J^n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0;$$

(P2)

$$J^n \cap A \neq \emptyset \quad \text{и} \quad J^n \cap B \neq \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N};$$

(P3)

$$l(J^n) = \frac{|a_0 - b_0|}{2^n} \leq \frac{|a_0 - b_0|}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Шаг 5. В случае ($C1$) мы полагаем $c := \frac{a_{n_0} + b_{n_0}}{2}$ и завершаем построение, поскольку c разделяет A и B .

Шаг 6. В случае ($C2$) заметим, что в силу (P1) и (P3) последовательность $\{J^n\}_{n=0}^\infty$ является стягивающейся последовательностью вложенных отрезков. Имея в виду теорему о существовании и единственности общей точки для стягивающейся последовательности вложенных отрезков, положим

$$c := \bigcap_{n=0}^{\infty} J^n. \quad (2)$$

Покажем, что в этом случае c разделяет A и B . Рассуждая методом от противного, предположим, что найдётся $a^* \in A$ такое, что $a^* > c$. В силу леммы Архимеда и (1) получим, что найдётся $n^* \in \mathbb{N}$ такое, что

$$l(J^{n^*}) < |c - a^*| \quad (3)$$

Но тогда, имеем

$$x < a^* \quad \forall x \in J^{n^*}. \quad (4)$$

Действительно, в противном случае мы имели бы $|c - x| \geq |c - a^*|$ для некоторой точки $x \in J^{n^*}$, что в комбинации с (2) приводит к неравенству $l(J^{n^*}) \geq |c - a^*|$, которое противоречит (3).

В силу (P2) отрезок J^{n^*} имеет непустое пересечение с B , а значит существует $b^* \in J^{n^*} \cap B$. Учитывая (4) получаем, что

$$\exists b^* \in B : \quad b^* < a^* \in A.$$

Это противоречит тому, что множество A расположено левее множества B . Наше противоречие возникло от предположения, что существует точка $a^* \in A$, удовлетворяющая неравенству $a^* > c$. Значит наше предположение было неверно. Поэтому

$$a \leq c \quad \forall a \in A.$$

Аналогично доказывается, что

$$c \leq b \quad \forall b \in B.$$

Комбинируя последние два вывода, получаем аксиому непрерывности. $\square$

1.5 Счётные и несчётные множества

Определение 1.31. Отображение $f: X \mapsto Y$ называется *биекцией* X на Y , если оно и инъекция, и сюръекция $\Leftrightarrow$ оно обратимо.

Определение 1.32. Множество X называется *конечным*, если $\exists N \in \mathbb{N}$ и биекция X на $\{1, \dots, N\}$. В противном случае множество называется *бесконечным*.

Определение 1.33. Будем говорить, что *множества X и Y равномощны*, если существует биекция X на Y .

Определение 1.34. Будем говорить, что *мощность множества Y не меньше мощности множества X* , если существует множество $Y' \subset Y$ такое, что X и Y' равномощны.

Определение 1.35. Множество X называется *счётным*, если X равномощно $\mathbb{N}$.

Определение 1.36. Множество X называется *несчётным*, если X бесконечно и неравномощно $\mathbb{N}$.

Теорема 1.6. $\mathbb{Q}$ — счётно.

Доказательство. Построим бесконечную таблицу. Где по горизонтали отложим целые числа, по вертикали — натуральные, а в клетках — их частное.

$\mathbb{N} \setminus \mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	3	-3	...
1	0/1	1/1	-1/1	2/1	-2/1	3/1	-3/1	...
2	0/2	1/2	-1/2	2/2	-2/2	3/2	-3/2	...
3	0/3	1/3	-1/3	2/3	-2/3	3/3	-3/3	...
4	0/4	1/4	-1/4	2/4	-2/4	3/4	-3/4	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Так как для любого рационального числа найдётся «квадрат», в которое это число попадает, то «змейка» через него пройдёт $\Rightarrow$ получаем сюръекцию.

Теорема 1.7. $\mathbb{R}$ — несчётно.

Предположим противное, то есть существует биекция $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{R}$. То есть все точки оказались пронумерованы натуральными числами. Тогда рассмотрим точку x_1 и отрезок J^1 , не содержащий её. Внутри J^1 найдём отрезок J^2 , не содержащий x_2 , и заметим, что он не содержит и x_1 . Продолжая по индукции, построим последовательность $J^1 \supset J^2 \supset \dots \supset J^k \supset \dots$ со следующим свойством:

Следовательно $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \cap J^k = \emptyset \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

По лемме Кантора существует точка c — пересечение последовательности вложенных отрезков ($c \in J^k \forall k \in \mathbb{N}$) $\Rightarrow c \neq x_k \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow$ мы нашли точку c , которой не присвоен никакой номер $\Rightarrow$ противоречие с тем, что все числа занумерованы. $\square$

2 Предел числовой последовательности

2.1 Определение предела последовательности

Определение 2.1. Последовательностью будет называть отображение $x: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$.

Примечание. При этом $x(n) \equiv x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Элементом последовательности называется пара (n, x_n) . При этом числа x_n называются значениями элементов последовательности.

Вся последовательность обозначается $\{x_n\} \equiv \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

Определение 2.2. $\hat{\mathbb{R}} := \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\} \cup \{\infty\}$ — расширенная числовая прямая.

Примечание. При этом $\infty \neq \{-\infty\}$, $\infty \neq \{+\infty\}$.

Определение 2.3. (Эпсилон окрестность из $\hat{\mathbb{R}}$) пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\text{если } a \in \mathbb{R}, \text{ то } U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

$$\text{если } a = +\infty, \text{ то } U_\varepsilon(a) = \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

$$\text{если } a = -\infty, \text{ то } U_\varepsilon(a) = \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

$$\text{если } a = \infty, \text{ то } U_\varepsilon(a) = U_\varepsilon(-\infty) \cup U_\varepsilon(+\infty)$$

Определение 2.4. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Будем говорить, что элемент $a \in \hat{\mathbb{R}}$ является *пределом последовательности* $\{x_n\}$ и писать $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow x_n \rightarrow a, n \rightarrow \infty$, если выполнено следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(a)$$

Примечание. То есть начиная с какого-то номера $N(\varepsilon)$ все элементы последовательности с большим номером ($n \geq N(\varepsilon)$) попадут в заданный интервал $(U_\varepsilon(a))$. Необязательно искать именно минимальный номер N .

Пример. Рассмотрим последовательность $\{x_n\} = \{\frac{1}{n}\}$.

Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N(\varepsilon)} \leq \frac{1}{\left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1} \leq \frac{1}{\varepsilon} = \varepsilon.$$

Утверждение 2.1. Пусть $a \in \hat{\mathbb{R}}, c \geq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Следующие условия эквивалентны:

1. $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n| \in U_\varepsilon(a);$
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N}(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n| \in U_{\varepsilon/c}(a).$

Доказательство. Так как $c \geq 1$, то $U_\varepsilon \subset U_{\varepsilon/c}$, откуда получаем импликацию $(1) \rightarrow (2)$ (при $\tilde{N}(\varepsilon) = N(\varepsilon)$).

Теперь докажем $(2) \rightarrow (1)$. Так как для любого ε , то возьмём ε/c , то $\forall \varepsilon > 0 \quad N(\varepsilon) := \tilde{N}(\varepsilon/c) : \forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon/c) \hookrightarrow x_n \in U_{\varepsilon/c}(a) = U_\varepsilon(a).$ $\square$

Определение 2.5. Последовательность $\{x_n\}$ называется *сходящейся*, если она имеет конечный предел. В противном случае она называется *расходящейся*.

Определение 2.6. Последовательность $\{x_n\}$ называется *ограниченной*, если множество значений её элементов ограничено. То есть

$$\exists M \in [0; +\infty) : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |x_n| \leq M.$$

Определение 2.7. Последовательность $\{x_n\}$ называется *бесконечно большой*, если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Примечание. Притом

$$\left[\begin{array}{l} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \\ \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \end{array} \right] \Rightarrow \{x_n\} - \text{бесконечно большая}.$$

Обратное неверно. Контрпример: $\{x_n\} = \{(-1)^n \cdot n\} \forall n \in \mathbb{N}$. Она бесконечно большая, но при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq -\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq +\infty$.

Задача. Как связаны условия:

1. Последовательность $\{x_n\}$ — неограничена;
2. Последовательность $\{x_n\}$ — бесконечно большая?

Решение. (2) $\rightarrow$ (1). Но (1) $\nrightarrow$ (2). Контрпример: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} = \{(1 + (-1)^n) \cdot n\}_{n=1}^{\infty}$ — неограничена, но и не бесконечно большая.

Лемма 2.1. (*Лемма о непересекающихся окрестностях*)

$$\forall a, b \in \overline{\mathbb{R}}, a \neq b \exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b) = \emptyset.$$

Доказательство. Возможны 4 случая:

1. $a, b \in \mathbb{R}$, $-\infty < a < b < +\infty$. Тогда возьмём $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$.

$$U_\varepsilon(a) = \left(a - \frac{b-a}{2}, a + \frac{b-a}{2}\right) \cap U_\varepsilon(b) = \left(a + \frac{b-a}{2}, b + \frac{b-a}{2}\right) = \emptyset.$$

2. $-\infty < a < b = +\infty$. Рассмотрим $\varepsilon = \frac{1}{|a|+1}$ и заметим, что тогда $\varepsilon \leq 1$.

$$U_\varepsilon(b) = (|a|+1, +\infty) \cap U_\varepsilon(a) = \left(a - \frac{1}{|a|+1}, a + \frac{1}{|a|+1}\right) = \emptyset,$$

так как $U_\varepsilon(a) \subset (a-1, a+1)$, который не пересекается с $U_\varepsilon(b)$.

3. $-\infty = a < b < +\infty$. Тогда действуем по аналогии с пунктом выше и рассматриваем $\varepsilon = \frac{1}{|b| + 1}$.
4. $-\infty = a < b = +\infty$. Рассмотрим $\varepsilon = 1$.

$$U_\varepsilon(a) = (-\infty, -1) \cap U_\varepsilon(b) = (1, +\infty) = \emptyset.$$

□

Теорема 2.1. Если у последовательности $\{x_n\}$ существует предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то он единственен в $\overline{\mathbb{R}}$.

Доказательство. Предположим, что $\exists a, b \in \overline{\mathbb{R}} \hookrightarrow a \neq b, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$.

Тогда по лемме о непересекающихся окрестностях $\exists \varepsilon^* > 0: U_{\varepsilon^*}(a) \cap U_{\varepsilon^*}(b) = \emptyset$.

Запишем определение предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n| \in U_\varepsilon(a)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n| \in U_\varepsilon(b)$$

Подставим $\varepsilon = \varepsilon^*$.

Следовательно, если мы возьмём $n > \max\{N_1(\varepsilon^*), N_2(\varepsilon^*)\}$, то $x_n \in (U_{\varepsilon^*}(a) \cap U_{\varepsilon^*}(b)) = \emptyset$.

Противоречие. Следовательно $a = b$. □

Примечание. В $\hat{\mathbb{R}}$ предел может быть не единственен. (Так как если $+\infty$ — предел, то и ∞ — предел).

Если $\{x_n = n\}_{n=1}^\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Теорема 2.2. Если последовательность $\{x_n\}$ сходится, то она ограничена. Обратное неверно.

Доказательство. Пусть последовательность $\{x_n\}$ сходится, значит у неё есть предел, назовём его a , и этот предел — число. Но тогда по определению

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(a).$$

Тогда в частности $\exists N = N(1): \forall n \geq N(1) \hookrightarrow |x_n| \leq |a| + 1$.

Поскольку вне хвоста конечное число элементов, то возьмём $M := \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N(1)}|, |a| + 1\}$. Отсюда следует, $|x_n| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$.

Контрпример: $\{x_n\} = \{(-1)^n\}_{n=1}^\infty$ — ограничена, но не является сходящейся. Более того эта последовательность не имеет предела в $\hat{\mathbb{R}}$. □

2.2 Свойства пределов сходящихся последовательностей, связанные с арифметическими операциями

Определение 2.8. Последовательность $\{x_n\}$ называется *бесконечно малой*, если её предел равен 0.

Лемма 2.2. Произведение ограниченной и бесконечно малой последовательностей есть бесконечно малая последовательность. То есть, если $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность, а $\{y_n\}$ бесконечно малая, то $\{z_n\} := \{x_n \cdot y_n\}_{n=1}^{\infty}$ — бесконечно малая последовательность.

Доказательство.

$$\{x_n\} \text{ — ограниченная последовательность} \Leftrightarrow \exists M \geq 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |x_n| \leq M.$$

$$\{y_n\} \text{ — бесконечно малая последовательность} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |y_n - 0| < \varepsilon.$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n \cdot y_n| < M \cdot \varepsilon$, а тогда по утверждению 2.1 $\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N}(\varepsilon) = N(\varepsilon)$, $M < 1$ или $\tilde{N}(\varepsilon) = N(\varepsilon/M)$, $M \geq 1$. Итого $\forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n \cdot y_n| < \varepsilon$. $\square$

Лемма 2.3. Сумма, разность и произведение бесконечно малых последовательностей есть бесконечно малая последовательность, то есть, если

$$\begin{cases} \{x_n\} \text{ — бесконечно малая} \\ \{y_n\} \text{ — бесконечно малая} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \{x_n \pm y_n\} \text{ — бесконечно малая} \\ \{x_n \cdot y_n\} \text{ — бесконечно малая} \end{cases}$$

Доказательство. Докажем для суммы и разности. Тогда с учётом утверждения 2.1:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n| \in U_{\varepsilon/2}(0)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2(\varepsilon) \hookrightarrow |y_n| \in U_{\varepsilon/2}(0)$$

Возьмём $N(\varepsilon) := \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$. Получим

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \pm y_n \in U_{\varepsilon}(0).$$

Тот факт, что $\{x_n \cdot y_n\}$ — бесконечно малая следует из того, что $\{x_n\}$ ограничена (а это следует из того, что она сходящаяся, так как она бесконечно малая) и $\{y_n\}$ — бесконечно малая, а по лемме 2.2 их произведение будет бесконечно малой последовательностью. $\square$

Лемма 2.4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \text{последовательность } \{a - x_n\} \text{ — бесконечно малая.}$$

Лемма 2.5. Пусть $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, при этом $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

Доказательство. Для суммы и разности нужно лишь заметить, что последовательность $\{(a_n \pm b_n) - (a \pm b)\}_{n=1}^{\infty}$ — бесконечно малая (можно убедиться, раскрыв скобки и воспользовавшись леммой 2.4).

Покажем для произведения. Для этого достаточно доказать, что $\{(a_n b_n) - (ab)\}_{n=1}^{\infty}$ — бесконечно малая последовательность.

Заметим, что $a_n b_n - ab = a_n b_n - a_n b + a_n b - ab = a_n \cdot (b_n - b) + b \cdot (a_n - a)$.

Рассмотрим последовательность $\{a_n \cdot (b_n - b)\}_{n=1}^{\infty}$. Она бесконечно малая, как произведение ограниченной на бесконечно малую (так как $\{a_n\}$ — это бесконечно малая последовательность, то она является сходящейся, как следствие и ограниченной), а $\{b_n - b\}$ — бесконечно малая).

Теперь рассмотрим последовательность $\{b \cdot (a_n - a)\}_{n=1}^{\infty}$ и стационарную последовательность, которая равна b при всех $n \in \mathbb{N}$, тогда снова получаем произведение ограниченной последовательности на бесконечно малую ($\{b\}$ — ограничена, $\{a_n - a\}$ — бесконечно малая), что есть бесконечно малая последовательность.

Итого получаем разность двух бесконечно малых последовательностей, которая есть бесконечно малая последовательность, что мы и хотели. Правило для произведения теперь доказано. $\square$

Лемма 2.6. Пусть $x_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x: x \in \mathbb{R}, x \neq 0$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x}$.

Доказательство. Покажем, что последовательность $\{\frac{1}{x_n}\}$ — ограничена.

Действительно, по определению предела получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U_{\varepsilon}(x).$$

Возьмём $\varepsilon = \frac{|x|}{2}$, то $\exists N^* \in \mathbb{N} : \forall n \geq N^* \hookrightarrow x_n \in U_{\frac{|x|}{2}}(x) \Leftrightarrow x - \frac{|x|}{2} < x_n < x + \frac{|x|}{2}$.

$$\forall n \geq N^* \hookrightarrow |x_n| \geq \frac{|x|}{2} \Rightarrow \forall n \geq N^* \hookrightarrow \frac{1}{|x_n|} \leq \frac{2}{|x|}.$$

Возьмём $M := \max\{\frac{1}{|x_1|}, \frac{1}{|x_2|}, \dots, \frac{1}{|x_{N^*}|}, \frac{2}{|x|}\} \Rightarrow \frac{1}{|x_n|} \leq M \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ последовательность $\{\frac{1}{x_n}\}$ — ограничена.

Рассмотрим $\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x} = \frac{x - x_n}{x \cdot x_n} = \frac{1}{x \cdot x_n} \cdot (x - x_n)$ и заметим, что $\{x - x_n\}$ — бесконечно малая последовательность, а $\frac{1}{x \cdot x_n}$ — ограничена, так как $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ — ограничена.

Итого получаем $\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x}$ — бесконечно малая $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x}$. $\square$

Следствие. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y, y \in \mathbb{R}; \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, x \in \mathbb{R}, x \neq 0$ и $x_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \frac{y}{x}$.

Доказательство. Достаточно воспользоваться предыдущей леммой и леммой о пределе произведения последовательностей и рассмотреть $\frac{y_n}{x_n}$, как $y_n \cdot \frac{1}{x_n}$. $\square$

2.3 Пределный переход в неравенствах

Лемма 2.7. Пусть есть два элемента $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$ и две числовые последовательности $\{x_n\}, \{y_n\}$ такие, что:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B, \quad A < B.$$

Тогда $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n < y_n$.

Доказательство. По лемме о непересекающихся окрестностях

$$\exists \varepsilon^* > 0 : U_{\varepsilon^*}(A) \cap U_{\varepsilon^*}(B) = \emptyset.$$

А так как $A < B$, то $\forall x \in U_{\varepsilon^*}(A)$ и $\forall y \in U_{\varepsilon^*}(B) \hookrightarrow x < y$.

Запишем определение предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(A);$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2(\varepsilon) \hookrightarrow y_n \in U_\varepsilon(B).$$

Возьмём $N := \max\{N_1(\varepsilon^*), N_2(\varepsilon^*)\} \Rightarrow \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U_{\varepsilon^*}(A)$ и $y_n \in U_{\varepsilon^*}(B) \Rightarrow x_n < y_n$, что нам и надо было. $\square$

Теорема 2.3. (Теорема о предельном переходе в неравенстве) Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, A \in \overline{\mathbb{R}}$ и $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $\exists N \in \mathbb{N} : x_n \leq y_n \forall n \geq N$. Тогда $A \leq B$.

Доказательство. Предположим $A > B$. Тогда по только что доказанной выше лемме $\exists N^* : \forall n \geq N^* \hookrightarrow x_n > y_n$.

Положим $\tilde{N} := \max\{N, N^*\}$. Тогда $\forall n \geq \tilde{N} \hookrightarrow x_n \leq y_n$ (по условию) и $x_n > y_n$ (по предположению), а такого быть не может, то есть предположение было неверно. $\square$

Задача. Пусть $\exists N \in \mathbb{N} : x_n < y_n \forall n \geq N$. При этом $x_n \rightarrow A, n \rightarrow \infty$ и $y_n \rightarrow B, n \rightarrow \infty$. Верно ли, что $A < B$?

Решение. Нет. Контрпример: $x_n = -\frac{1}{n}, y_n = \frac{1}{n}$.
 $x_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ и $y_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, но $y_n > x_n \forall n \in \mathbb{N}$.

Примечание. Пределный переход может портить строгие неравенства и превращать их в нестрогие.

Следствие. Если $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \geq a, a \in \mathbb{R}$ и $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, A \in \overline{\mathbb{R}}$, то $A \geq a$.

Доказательство. Положим $y := a \forall n \in \mathbb{N}$ и применим предыдущее утверждение. $\square$

Теорема 2.4. (Теорема о трёх последовательностях или о двух милиционерах) Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ — числовые последовательности. Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c, c \in \mathbb{R}$. Пусть $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow a_n \leq c_n \leq b_n$. Тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$.

Доказательство. Распишем определение предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1(\varepsilon) \hookrightarrow a_n \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon);$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2(\varepsilon) \hookrightarrow b_n \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon);$$

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N}(\varepsilon) := \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon), N\} \in \mathbb{N} : \forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} a_n \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon); \\ b_n \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon); \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow c_n \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c. \end{aligned}$$

□

Теорема 2.5. Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ и $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow y_n \geq x_n$. Тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$. Аналогично для $-\infty$.

Доказательство. Вновь распишем определение предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\text{Но тогда } \forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N} := \max\{N(\varepsilon), N\} : \forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow y_n \geq x_n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty.$$

□

2.4 Пределы монотонных последовательностей

Определение 2.9. Последовательность $\{x_n\}$ называется *нестрого возрастающей* (*нестрого убывающей*), если $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_{n+1} \geq x_n$ ($x_{n+1} \leq x_n$). Соответственно, если поставить строгое неравенство, то получим определения *строго возрастающей* (*строго убывающей*) последовательности.

Определение 2.10. Последовательность $\{x_n\}$ называется *монотонной*, если она нестрого возрастает или нестрого убывает. Соответственно она называется *строго монотонной*, если она строго возрастает или строго убывает.

Теорема 2.6. (Теорема Вейерштрасса) Любая монотонная последовательность $\{x_n\}$ имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$. При этом если $\{x_n\}$ нестрого возрастает, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n\}$. Соответственно, если $\{x_n\}$ нестрого убывает, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n\}$.

Доказательство. Докажем для нестрого возрастающей последовательности. Для нестрого убывающей аналогично.

Сначала рассмотрим случай ограниченной сверху последовательности. По теореме о существовании супремума $\exists M = \sup\{x_n\}$. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = M$. В силу второго пункта определения супремума $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : x_N > M - \varepsilon$. Отсюда в силу возрастания последовательности $\{x_n\}$ имеем $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \geq x_N > M - \varepsilon$. В силу первого пункта определения супремума $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \leq M$. Поэтому $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(M)$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = M$.

Теперь рассмотрим теперь случай, когда последовательность $\{x_n\}$ неограничена сверху. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists N : x_N > \frac{1}{\varepsilon}$. Отсюда в силу возрастания последовательности $\{x_n\}$ имеем $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \geq x_N > \frac{1}{\varepsilon}$, то есть $x_n \in U_\varepsilon(+\infty)$, а значит $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. □

Примечание. Здесь мы переписали второй пункт определения супремума в виде $\forall \varepsilon > 0 \exists a(\varepsilon) : a \in (U_\varepsilon(M) \cap A)$, что равносильно «оригинальному» определению.

2.5 Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 2.11. Пусть дана числовая последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. Последовательность $\{y_k\}_{k=1}^{\infty}$ называется *подпоследовательностью* последовательности $\{x_n\}$, если существует строго возрастающая последовательность чисел $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$: $y_k = x_{n_k} \forall k \in \mathbb{N}$.

Определение 2.12. Будем говорить, что элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ — *частичный предел* последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, если $\exists \{x_{n_k}\}$ — подпоследовательность последовательности $\{x_n\}$: $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$.

Пример. $\{x_n\} = \{(-1)^n\}$. Её частичными пределами являются $\{-1\}$, $\{1\}$.

Теорема 2.7. (Критерий частичного предела) Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Пусть $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Следующие условия эквивалентны:

1. A является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$;
2. $\forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(A)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$;
3. $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n(\varepsilon, N) \geq N: x_n \in U_\varepsilon(A)$.

Доказательство. Доказывать будем в следующем порядке: (1) $\rightarrow$ (2), (2) $\rightarrow$ (3), (3) $\rightarrow$ (1).

Шаг 1. Пусть A — частичный предел $\Rightarrow$ существует строго возрастающая последовательность $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$: $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$.

Это равносильно тому, что $\forall \varepsilon > 0 \exists K(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall k \geq K(\varepsilon) \hookrightarrow x_{n_k} \in U_\varepsilon(A)$. Но так как $\forall \varepsilon > 0$ в силу леммы Архимеда существует бесконечно много чисел $k \in \mathbb{N}$ удовлетворяющих неравенству $k \geq K(\varepsilon)$, то, получается, в $U_\varepsilon(A)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$.

Шаг 2. Пусть выполнено (2). Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$, следовательно в $U_\varepsilon(A)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$.

Пусть $I(\varepsilon)$ — это такие натуральные индексы, что $\{x_n \in U_\varepsilon(A) \forall n \in I(\varepsilon)\}$. А так как $I(\varepsilon)$ бесконечно по условию (2), то $\forall N \in \mathbb{N} \exists n \in I(\varepsilon): n \geq N$. Можно доказать, предположив противное и получив противоречие с тем, что $I(\varepsilon)$ бесконечно.

А так как $\varepsilon > 0$ было выбрано произвольно, получаем, что $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N: x_n \in U_\varepsilon(A)$.

Шаг 3. Пусть выполнено (3). Покажем, что выполнено (1). Построим подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$. Строить будем индуктивно.

Определим $n_1 = n(1, 1)$. При $\varepsilon = \frac{1}{2}$ $N = 1 + n_1 \exists n \geq 1 + n_1: x_n \in U_{1/2}(A)$. Если построены $n_1 (= 1) \leq \dots \leq n_k: x_{n_i} \in U_{1/i}(A)$, то выберем $n_{k+1} \left(\frac{1}{k+1}, n_k + 1 \right) \Rightarrow x_{n_{k+1}} \in U_{\frac{1}{k+1}}(A)$.

В итоге $\forall k \in \mathbb{N} \exists n_k = n\left(\frac{1}{k}, n_{k-1} + 1\right): x_{n_k} \in U_{1/k}(A) \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N} \exists n_k \in \mathbb{N}: \forall j \geq k \hookrightarrow x_{n_j} \in U_{1/k}(A)$.

Получаем, что $\forall \varepsilon > 0 \exists K(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1: \forall k \geq K(\varepsilon) \hookrightarrow x_{n_k} \in U_\varepsilon(A)$. $\square$

Теорема 2.8. (Теорема Больцано-Вейерштрасса) Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная числовая последовательность. Тогда она имеет хотя бы один конечный частичный предел.

Примечание. Иначе можно сформулировать как: из любой ограниченной числовой последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Поскольку $\{x_n\}$ — ограниченная числовая последовательность, то найдётся такое $M \geq 0$, что

$$|x_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Считаем далее, что $M \neq 0$, так как в данном случае доказательно тривиально (получается стационарная последовательность, предел которой равен 0).

Разделим отрезок $I^1 := [-M, M]$ пополам и через I^2 обозначим ту половину, в которой находятся значения бесконечного количества элементов последовательности. Такая обязательно найдётся, потому что в противном случае в обеих половинах содержались бы значения лишь конечного числа элементов последовательности $\{x_n\}$, но тогда и на всём отрезке I^1 содержались бы значения лишь конечного числа элементов, а такого быть не может, так как $\{x_n\} \subset I^1$.

Небольшое замечание: если в обеих половинах оказалось бесконечное число элементов последовательности, то берём любую.

Далее рассуждаем по индукции. Базу мы уже сделали, теперь сделаем шаг. Предположим при некотором $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$ мы методом половинного деления построили последовательность отрезков $I^1 \supset I^2 \supset \dots \supset I^k$: $\forall j \in \{1, \dots, k\}$ отрезок I^j содержит значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$.

Теперь разделим I^{k+1} на два конгруэнтных отрезка и выберем ту половинку, в которой содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$. Такая найдётся, потому что в противном случае получится, что и весь отрезок I^k содержит лишь конечное число элементов последовательности, что не так по построению.

Получаем бесконечную последовательность вложенных отрезков $I^1 \supset \dots \supset I^k \supset \dots$, которая является стягивающейся, поскольку

$$l(I^k) = \frac{l(I^1)}{2^{k-1}}, \quad 2^k > k \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Следовательно, $\exists x^* = \bigcap_{k=1}^{\infty} I^k$. Покажем, что x^* — частичный предел. В силу критерия

частичного предела достаточно доказать, что $\forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(x^*)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$.

Действительно, из определения предела и того, что $x^* \in I^k \quad \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists k(\varepsilon): x^* \in I^{k(\varepsilon)} \subset U_\varepsilon(x^*)$. Следовательно, по построению получаем, что $I^{k(\varepsilon)}$ содержатся бесконечно много значений элементов последовательности, а значит и в $U_\varepsilon(x^*)$. Получаем, что хотя бы один частичный предел существует. $\square$

Лемма 2.8. Если последовательность $\{x_n\}$ — неограничена сверху, то $+\infty$ является её частичным пределом. Если $\{x_n\}$ неограничена снизу, то $-\infty$ является её частичным пределом.

Доказательство. Докажем для случая неограниченности сверху, так как случай неограниченности снизу рассматривается аналогично.

Заметим, что если $\{x_n\}$ неограничена сверху, то $\forall N \in \mathbb{N}$ отбросим первые N элементов и снова получим последовательность, неограниченную сверху. Рассмотрим последовательность $\{y_n\} = \{x_{n+N}\} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad n \in \mathbb{N}: y_n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \forall N \in \mathbb{N} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists k > N: x_k > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow$

по критерию частичного предела $+\infty$ является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$. $\square$

Определение 2.13. $PL(\{x_n\}) := \{L \in \mathbb{R} : L \text{ — частичный предел } \{x_n\}\}$ — множество всех частичных пределов.

Теорема 2.9. (Обобщённая теорема Больцано-Вейерштрасса) Любая числовая последовательность имеет хотя бы один частичный предел в $\overline{\mathbb{R}}$.

Доказательство. Доказательство состоит в применении критерия частичного предела и [леммы 2.8](#). $\square$

Определение 2.14. Пусть $A \subset \overline{\mathbb{R}}$. $M \in \overline{\mathbb{R}}$ — супремум A .

$$M = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq M, \forall a \in A; \\ \forall M' < M \exists a \in A : M' < a. \end{cases}$$

Определение 2.15. Пусть $A \subset \overline{\mathbb{R}}$. $m \in \overline{\mathbb{R}}$ — инфимум A .

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq m, \forall a \in A; \\ \forall m' > m \exists a \in A : m' > a. \end{cases}$$

Определение 2.16. Верхним и нижним пределом последовательности $\{x_n\}$ называются соответственно

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \sup PL(\{x_n\}); \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \inf PL(\{x_n\}). \end{aligned}$$

Лемма 2.9. Пусть последовательность $\{x_n\}$ имеет предел равный A , $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда $PL(\{x_n\}) = \{A\}$.

Доказательство. Запишем определение предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(A).$$

Возьмём произвольную подпоследовательность x_{n_k} последовательности $\{x_n\}$ и покажем, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$.

Из того, что $\{n_k\}$ строго возрастает, то по индукции легко доказать, что $\forall k \in \mathbb{N} \ n_k \geq k \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists K(\varepsilon) = N(\varepsilon) : \forall k \geq K(\varepsilon) (\Rightarrow n_k \geq N(\varepsilon)) \hookrightarrow x_{n_k} \in U_\varepsilon(A)$. $\square$

Теорема 2.10. Пусть дана числовая последовательность $\{x_n\}$. Тогда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \in PL(\{x_n\})$ и $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \in PL(\{x_n\})$.

Доказательство. Докажем для верхнего предела, а для нижнего аналогично.

Обозначим $M = \sup PL(\{x_n\})$. Из определения супремума следует, что $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow U_{\varepsilon/2}(M) \cap PL(\{x_n\}) \neq \emptyset$. Следовательно, $\exists c \in PL(\{x_n\}) : c \in U_{\varepsilon/2}(M) \Rightarrow$ по критерию частичного предела в $U_{\varepsilon/2}(c)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$.

$U_{\varepsilon/2}(c) \subset U_\varepsilon(M)$, так как $c \in U_\varepsilon(M)$. Тогда в $U_\varepsilon(M)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\}$, но ε был выбран произвольно $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(M)$ содержатся значения бесконечного количества элементов последовательности $\{x_n\} \Rightarrow$ по критерию частичного предела M — частичный предел. $\square$

Теорема 2.11. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Тогда для верхнего предела справедливо равенство

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k),$$

а для нижнего предела

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \geq n} x_k).$$

Доказательство. Докажем для верхнего предела, а для нижнего аналогично.

Шаг 0. При каждом $n \in \mathbb{N}$ положим

$$y_n := \sup_{k \geq n} x_k := \sup\{x_k : k \geq n\}.$$

Заметим, что $y_{n^*} = +\infty$ при каком-то $n^* \in \mathbb{N} \Leftrightarrow y_n = +\infty \forall n \in \mathbb{N}$. Действительно, это легко следует из того, что хвосты $\{x_k : k \geq n_1\}$ и $\{x_k : k \geq n_2\}$ отличаются не более, чем на конечное число элементов. Если $y_n = +\infty$ при всех $n \in \mathbb{N}$, то, очевидно, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. С другой стороны, из определения супремума и равенства $y_n = +\infty$ при всех $n \in \mathbb{N}$ вытекает, что $\forall \varepsilon > 0 \forall n \in \mathbb{N} \exists k \geq n$ такой, что $x_k > \frac{1}{\varepsilon}$. По критерию частичного предела это означает, что $+\infty$ является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$, а значит $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. Резюмируя, получаем, что, если $\exists n \in \mathbb{N} : y_n = +\infty$, то требуемое равенство выполнено.

Шаг 1. Заметим, что $y_n \geq x_n > -\infty \forall n \in \mathbb{N}$. Так как случай $y_n = +\infty$ уже рассмотрен выше, до конца доказательства предполагаем, что $\{y_n\} \subset \mathbb{R}$. Ключевым же для нас наблюдением будет монотонность последовательности $\{y_n\}$. Действительно, из включения

$$\{k \in \mathbb{N} : k \geq n+1\} \subset \{k \in \mathbb{N} : k \geq n\}$$

вытекает неравенство

$$y_{n+1} \leq y_n \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Шаг 2. Установим неравенство

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k).$$

По теореме 2.10 верхний предел сам является частичным пределом. Фиксируем произвольную подпоследовательность $\{x_{n_j}\}$ последовательности $\{x_n\}$, для которой

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{j \rightarrow \infty} x_{n_j}. \quad (2)$$

Из положенного нами определения y_n (в шаге 0) очевидно, что

$$x_{n_j} \leq y_{n_j}.$$

Поскольку в силу неравенства (1) последовательность $\{y_n\}$ монотонно убывает (нестрого), она имеет предел. А значит имеет предел и подпоследовательность $\{y_{n_j}\}$. Более того,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} y_{n_j} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n. \quad (3)$$

Переходя к пределу в неравенстве $x_{n_j} \leq y_{n_j}$ и используя (2) и (3), получим

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{j \rightarrow \infty} y_{n_j} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n.$$

Из положенного нами определения y_n и неравенства выше и вытекает требуемое в начале шага 2 неравенство.

Шаг 3. Установим неравенство

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k \geq n} x_k).$$

Покажем, что правая часть этого неравенства является частичным пределом. Тогда, учитывая, что верхний предел - это наибольший (в смысле $\overline{\mathbb{R}}$) частичный предел, получаем требуемое неравенство.

Обозначим правую часть неравенства за M . Тогда в силу монотонности $\{y_n\}$ и теоремы Вейерштрасса получим

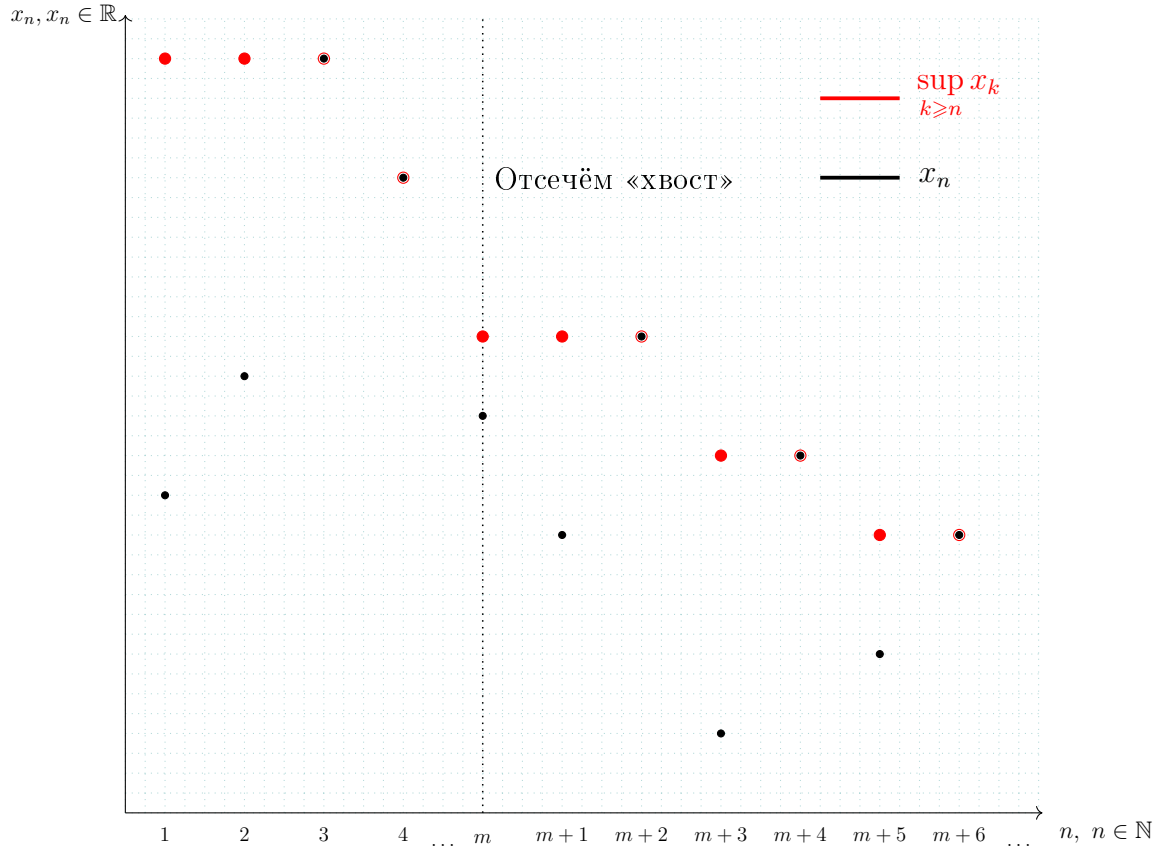
$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow y_n \in U_{\varepsilon/2}(M). \quad (4)$$

Используя определение супремума и наше определение y_n , получим, что

$$\forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N(\varepsilon) \exists k \geq n : x_k \in U_{\varepsilon/2}(y_n). \quad (5)$$

Заметим, что, если $y_n \in U_{\varepsilon/2}(M)$ и $x_k \in U_{\varepsilon/2}(y_n)$, то $x_k \in U_{\varepsilon}(M)$. Следовательно, учитывая (4) и (5), получаем, что $\forall \varepsilon > 0 U_{\varepsilon}(M)$ содержит значения бесконечного числа элементов последовательности $\{x_n\}$. По критерию частичного предела это означает, что M — частичный предел. Тогда требуемое неравенство доказано.

Шаг 4. Объединяя доказанные в шагах 2 и 3 неравенства, получаем требуемое равенство. $\square$



Теорема 2.12. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Пусть $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Следующие условия эквивалентны:

1. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$;
2. $PL(\{x_n\}) = \{A\}$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = A$.

Доказательство. Заметим, что (2) $\Leftrightarrow$ (3) просто из определений. Покажем (3) $\rightarrow$ (2). Пусть $c \in PL(\{x_n\})$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq c \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}, \text{ но они равны по (3) } \Rightarrow c = A.$$

Переход (2) $\rightarrow$ (3) очевиден. Множество PL состоит всего из одного элемента, то есть крайне легко взять его супремум и инфимум (и они равны).

Переход (1) $\rightarrow$ (2) доказали ранее ([лемма 2.9](#)).

Покажем (3) $\rightarrow$ (1), тогда мы докажем равносительность всех условий.

Сначала рассмотрим случай $A \in \mathbb{R}$. Тогда, используя рассуждения [шага 1](#) теоремы 2.11, легко видеть, что $z_n := \inf\{x_k : k \geq n\} \in \mathbb{R}$ и $y_n := \sup\{x_k : k \geq n\} \in \mathbb{R}$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Используя монотонность последовательностей $\{z_n\}$, $\{y_n\}$ и учитывая [теорему 2.10](#), получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A.$$

Тогда, используя очевидное неравенство $z_n \leq x_n \leq y_n$, справедливое при всех $n \in \mathbb{N}$, и [теорему о трёх последовательностях](#), получаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

Рассмотрим случай $A = +\infty$, так как случай $A = -\infty$ рассматривается аналогично. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, то [по теореме 2.11](#) в силу определения инфимума получаем, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : z_{N(\varepsilon)} \in U_\varepsilon(+\infty)$. По построению последовательности z_n получаем, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(+\infty)$, а значит $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. $\square$

2.6 Критерий Коши

Определение 2.17. Последовательность $\{x_n\}$ называется *фундаментальной*, если выполнено *условие Коши*:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, \forall m \geq N \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Лемма 2.10. Пусть $\{x_n\}$ — сходящаяся последовательность. Тогда она фундаментальна.

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ — сходится к числу c . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n - c| < \varepsilon/2$$

следовательно, $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N \forall m \geq N \hookrightarrow |x_n - x_m| \leq |x_n - c| + |x_m - c| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. $\square$

Лемма 2.11. Если последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, то она ограничена.

Доказательство. Поскольку условие фундаментальности сформулировано для любого ε , то возьмём $\varepsilon = 1$.

$$\exists N(1) : \forall n, m \geq N(1) \hookrightarrow |x_n - x_m| < 1, \text{ возьмём } m = N(1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |x_n - x_{N(1)}| < 1 \quad \forall n \geq N(1) \Rightarrow |x_n| < 1 + |x_{N(1)}| \quad \forall n \geq N(1)$$

Положим $M := \max\{x_1, x_2, \dots, |x_{N(1)}|, 1 + |x_{N(1)}|\} \Rightarrow |x_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \{x_n\}$ — ограниченная последовательность. $\square$

Теорема 2.13. (*Критерий Коши*) Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. В одну сторону мы уже доказали ([лемма 2.10](#)). Докажем в другую сторону.

Пусть последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна $\Rightarrow$ она ограничена [по лемме 2.11](#), а тогда у $\{x_n\}$ есть конечный частичный предел [по теореме Больцано-Вейерштрасса](#) $\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}$ и $\exists \{x_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n_k \geq N(\varepsilon)$ и $|x_{n_k} - c| < \varepsilon/2$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon/2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |x_n - c| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| \Rightarrow |x_n - c| < \varepsilon.$$

Теперь мы доказали утверждение в обе стороны. $\square$

3 Топология числовой прямой

Определение 3.1. Пусть E — непустое множество. Тогда $x \in \mathbb{R}$ называется *точкой прикосновения* множества E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset.$$

Определение 3.2. *Замыканием* множества E называется множество всех точек прикосновения E и обозначается $\text{cl}E$ (также можно встретить обозначение $\overline{E}$).

Определение 3.3. Множество называется *замкнутым*, если оно совпадает со своим замыканием.

Примечание. Множество E всегда содержится в своём замыкании ($E \subset \text{cl}E$).

Примечание. По определению пустое множество и всё пространство $\mathbb{R}$ считаются замкнутыми.

Пример. Возьмём два числа $a, b \in \mathbb{R} : a < b$. $[a, b]$ — замкнутое множество.

Покажем, что $\forall c \notin [a, b]$ не является точкой прикосновения.

Действительно, возьмём $\varepsilon^* = \min\{\frac{|c-b|}{2}, \frac{|a-c|}{2}\}$. Тогда $U_{\varepsilon^*}(c) \cap [a, b] = \emptyset \Rightarrow$ она не является точкой прикосновения $\Rightarrow \text{cl}[a, b] \subset [a, b]$, а поскольку обратное включение ($[a, b] \subset \text{cl}[a, b]$) выполнено автоматически, то получаем, что отрезок замкнут.

Определение 3.4. Пусть G — непустое множество. Будем говорить, что x — *внутренняя точка* G , если

$$\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x) \subset G.$$

Определение 3.5. *Внутренностью* множества G называется множество всех его внутренних точек и обозначается $\text{int}G$.

Определение 3.6. Множество $G \subset \mathbb{R}$ называется *открытым*, если оно совпадает со своей внутренностью.

Примечание. По определению $\{\emptyset\}$ и $\mathbb{R}$ открыты.

Примечание. Внутренность всегда содержится в своём множестве ($\text{int}G \subset G$).

Пример. Возьмём два числа $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$. (a, b) — открытое множество.

Действительно, пусть $x \in (a, b)$. Возьмём $\varepsilon = \min\{|x - a|, |b - x|\}$. Раскрыв модульные неравенства, получим $U_\varepsilon(x) \subset (a, b)$, то есть $\text{int}(a, b) \subset (a, b)$, а так как $\forall c \notin (a, b) \hookrightarrow c$ — не внутренняя точка, то $(a, b) \subset \text{int}(a, b) \Rightarrow (a, b) = \text{int}(a, b) \Rightarrow (a, b)$ — открытое множество.

Задача. Может ли множество быть и не открытым, и не замкнутым?

Решение. Может. К примеру, полуинтервал. Возьмём $(a, b]$, $a < b$. Заметим, что a — точка прикосновения по определению, она принадлежит замыканию, но не принадлежит множеству $\Rightarrow$ оно не является замкнутым. А $b \notin \text{int}(a, b]$, так как $\forall \varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(b) \not\subset (a, b] \Rightarrow$ оно не является открытым. Итого получаем, что это и не открытое, и не замкнутое множество.

Пример. Возьмём множество $\mathbb{Q}$. $\text{cl}\mathbb{Q} = \mathbb{R}$, $\text{int}\mathbb{Q} = \emptyset \Rightarrow$ оно и не открыто, и не замкнуто.

$\text{int}\mathbb{Q} = \emptyset$ очевидно, так как в любом интервале найдётся иррациональная точка.

$\text{cl}\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ потому, что в любом интервале найдётся рациональная точка.

Пусть дано $\varepsilon > 0$. Покажем, что любой интервал длины не более ε содержит как рациональную, так и иррациональную точку. Возьмём $k \geq [\frac{1}{\varepsilon}] + 1 \Rightarrow \frac{1}{k} < \varepsilon$. Разобьём всю числовую прямую на равные отрезки длины $\frac{1}{2k}$. Концы этих отрезков, очевидно, рациональны. А иррациональное число в каждом отрезке содержится потому, что мы можем прогомोटетировать (домножением на рациональное и прибавлением рационального) отрезок $[0, 2]$ в любой такой отрезок, а в отрезке $[0, 2]$ содержится как минимум $\sqrt{2}$, являющийся иррациональным числом.

А поскольку длина каждого отрезка $\frac{1}{2k}$, а $\varepsilon > \frac{1}{k}$, то этот отрезок содержится в ε -окрестности $\Rightarrow$ для любого интервала найдётся как рациональная, так и иррациональная точка внутри.

Определение 3.7. $x \in \mathbb{R}$ называется *изолированной точкой* множества E , если

$$\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x) \cap E = \{x\}.$$

Определение 3.8. $x \in \mathbb{R}$ называется *предельной точкой* множества E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \ (U_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap E \neq \emptyset.$$

Утверждение 3.1. x — точка прикосновения (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x — изолированная точка \\ x — предельная точка \end{cases}$

Доказательство. Из совокупности в (1) очевидно (просто по определениям).

Докажем из (1) в совокупность.

Пусть x — точка прикосновения $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$. Возможны два случая: если $\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x) \cap E = \{x\} \Rightarrow$ она изолированная, либо $\forall \varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(x) \cap E$ содержит не только x , но тогда она предельная. $\square$

Задача. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Доказать, что замыкание множества значений последовательности — это объединение множества всех значений последовательности и его частичных пределов, то есть $\text{cl}\{x_n\} = \{x_n\} \cup PL(\{x_n\})$.

Теорема 3.1. (Критерий точки прикосновения) Пусть E — множество, $E \neq \emptyset$. Точка x является точкой прикосновения $E \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset E: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Доказательство. Пусть $\exists \{x_n\} \subset E: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \in U_\varepsilon(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists x = x_{N(\varepsilon)}: x \in (U_\varepsilon(x) \cap E)$.

Пусть обратно, x — точка прикосновения множества E . Построим последовательность, сходящуюся к x .

$\forall k \in \mathbb{N}$ в силу определения точки прикосновения $U_{\frac{1}{k}}(x) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_k \in (E \cap U_{\frac{1}{k}}(x))$. Тогда рассмотрим неравенство $0 \leq |x - x_k| \leq \frac{1}{k} \forall k \in \mathbb{N}$ по построению. Но $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0 \Rightarrow$ по теореме о двух милиционерах $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} |x - x_k| = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_k - x = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. $\square$

Определение 3.9. Множество $K \subset \mathbb{R}$ называется *компактом*, если из любой последовательности значений точек $\{x_n\} \subset K$ можно выделить сходящуюся в K подпоследовательность. То есть

$$\exists \{x_{n_k}\} : \exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x, x \in K.$$

Теорема 3.2. (Критерий компактности в $\mathbb{R}$) Множество $K \subset \mathbb{R}$ — компактно $\Leftrightarrow$ оно ограничено и замкнуто.

Доказательство. Шаг 1. Пусть K — ограничено и замкнуто. Докажем, что K — компакт. Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\} \subset K$. Покажем, что из неё можно выделить сходящуюся в K подпоследовательность.

Так как $\{x_n\}$ является последовательностью в K , а K ограничено, то $\{x_n\}$ — ограничено, тогда по теореме Больцано-Вейерштрасса существует подпоследовательность x_{n_j} , которая сходится "куда-то".

Пусть $x^* = \lim_{j \rightarrow \infty} x_{n_j}$. Тогда в силу критерия точки прикосновения x^* — точка прикосновения K , а K замкнуто $\Rightarrow x^* \in K$.

Шаг 2. Докажем в обратную сторону. Пусть K — компакт. Докажем, что K — ограничено и замкнуто. Будем доказывать от противного.

Предположим, что K — неограничено. Тогда $\forall j \in \mathbb{N} \exists x_j \in K: |x_j| > j \Rightarrow \exists \{x_j\} \subset K \lim_{j \rightarrow \infty} |x_j| = +\infty \Rightarrow$ не существует сходящейся подпоследовательности $\{x_j\}$. Получили противоречие с компактностью $\Rightarrow K$ — ограничено.

Предположим, что K — не замкнуто. Тогда $\exists x^*$ — точка прикосновения $K: x^* \notin K$. Тогда в силу критерия точки прикосновения $\exists \{x_n\} \subset K: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* \Rightarrow$ любая подпоследовательность $\{x_{n_j}\}$ последовательности $\{x_n\}$ тоже сходится к $x^* \notin K$. Получили последовательность $\{x_n\}$ из которой нельзя выделить сходящейся в K подпоследовательность. Противоречие. Получаем, что K — замкнуто. $\square$

Определение 3.10. Система множеств $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ называется *покрытием* множества E , если $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha \supset E$.

Определение 3.11. Система $\{V_\beta\}_{\beta \in J}$ называется *подпокрытием* покрытия $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$, если $J \subset I$ и $\bigcup_{\beta \in J} V_\beta \supset E$.

Определение 3.12. Покрытие называется *открытым*, если все V_α открыты.

Определение 3.13. Подпокрытие называется *открытым*, если все V_β открыты.

Лемма 3.1. (Лемма Гейне-Бореля) Из любого открытого покрытия компакта K можно выделить конечное подпокрытие (открытое).

Доказательство. Будем доказывать от противного. Пусть $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — открытое покрытие компакта K , из которого нельзя выделить конечного подпокрытия. Так как K компакт, то K ограничен (по критерию компактности), то есть $\exists [a, b] \subset \mathbb{R}: K \subset [a, b]$.

Для удобства $I^0 := [a, b]$, разделим его пополам: получаем I_1^0 и I_2^0 . Заметим, что $I_1^0 \cap K$ покрывается $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ и $I_2^0 \cap K$ покрывается $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Хотя бы для одного из них из $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ невозможно выделить конечное подпокрытие, потому что иначе можно было бы выделить конечное подпокрытие $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$.

Примечание. Если из обеих частей невозможно выделить конечное подпокрытие, то берём любую.

Пусть I^1 — та половинка отрезка I^0 , что из покрытия $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ нельзя выделить конечное подпокрытие $I^1 \cap K$.

Предположим, что мы построили отрезки $I^0 \supset \dots \supset I^m: |I^j| = \frac{1}{2}|I^{j-1}|$ и в то же время из $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ нельзя выделить конечного подпокрытия множества $K \cap I^j \forall j \in \{0, 1, \dots, m\}$. На $m + 1$ шаге поделим отрезок I^m пополам и выберем ту половину, пересечение которой с K не может быть покрыто конечным поднабором $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Получили стягивающуюся

последовательность вложенных отрезков $\{I^m\}$. Тогда по лемме Кантора $\exists x = \bigcap_{m=1}^{\infty} I^m$.

Поскольку $x \in K$ (так как K замкнут и $\forall m \in \mathbb{N} x_m \in (I_m \cap K)$, тогда $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = x$), а значит $\exists \alpha(x) \in I: x \in V_{\alpha(x)}$, но $V_{\alpha(x)}$ — открытое, то есть $\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(x) \subset V_{\alpha(x)}$. Так как $|I^m| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$ и $x \in I^m \forall m \in \mathbb{N}$, то $\exists m(\varepsilon) \in \mathbb{N}: I^{m(\varepsilon)} \subset U_\varepsilon(x) \subset V_{\alpha(x)} \Rightarrow I^{m(\varepsilon)} \cap K$ покрывается одним $U_{\alpha(x)}$, что противоречит построению, то есть исходное предположение было неверно.

□

Задача. Доказать, что если из любого открытого покрытия множества можно выделить конечное подпокрытие, то это множество компактно.

Утверждение 3.2. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Множество её частичных пределов образуют замкнутое множество.

То есть: $\{x_n\}$ — произвольная числовая последовательность, то $(PL(\{x_n\}))$ — замкнутое множество.

$$\{x_n\} \cup PL(\{x_n\}) = cl(\{x_n\})$$

Задача. Существует ли последовательность, у которой множество частичных пределов несчётно?

Решение. Да. Например, рациональные точки на числовой прямой: $\mathbb{Q}\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ множество пределов последовательности $PL(\{r_n\}) = \mathbb{R}$. Это следует из того, что в любой U_ε любой точки содержится как бесконечно много рациональных, так и иррациональных точек.

4 Предел функций

4.1 Классические определения предела

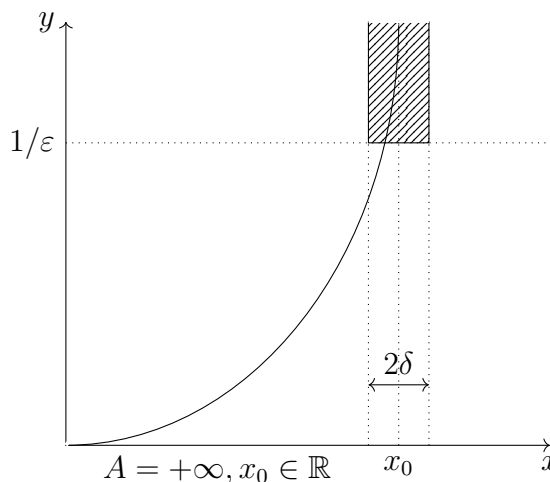
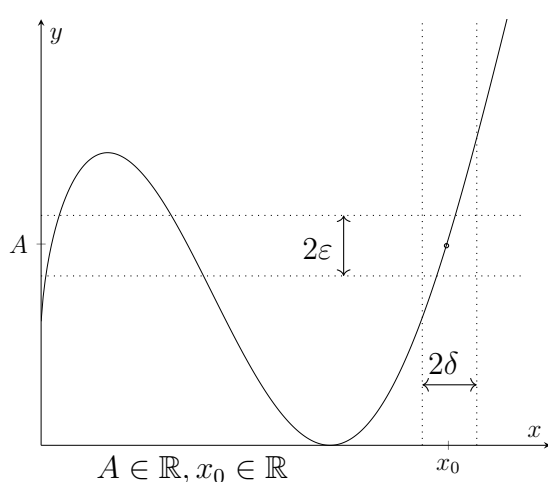
Определение 4.1. Под *функцией*, если не оговорено обратное, понимаем однозначное отображение $f: E \mapsto \mathbb{R}$, где $E \subset \mathbb{R}, E \neq \emptyset$.

Определение 4.2. Пусть $\delta > 0$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$. Тогда *проколотой дельта-окрестностью* точки x_0 называется множество $\mathring{U}_\delta(x_0) := U_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$

Примечание. Если $x_0 = \pm\infty$ или $x_0 = \infty$, то проколотая окрестность совпадает с непроколотой. Если же $x_0 \in \mathbb{R}$, то $\mathring{U}_\delta = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

Определение 4.3. (По Коши/в терминах окрестностей) Пусть $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$ и пусть $A \in \hat{\mathbb{R}}$. Пусть $f: \mathring{U}_{\delta_0} \mapsto \mathbb{R}$. Будем говорить, что A — предел функции f в точке x_0 и записывать:

$$\left[\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \\ f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0 \end{array} \right] \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0; \delta_0] : \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$



Определение 4.4. *Последовательностью Гейне* в точке $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$ называется такая числовая последовательность $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, что выполнено два условия:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$;
2. $x_n \neq x_0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Определение 4.5. (По Гейне/в терминах последовательностей) Пусть $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$ и $A \in \hat{\mathbb{R}}$. Пусть $f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$. Будем говорить, что f имеет предел в точке x_0 равный A , если для любой последовательности Гейне $\{x_n\} \subset \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$ в точке x_0 $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. Пишем:

$$\left[\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \\ f(x) \rightarrow A, x \rightarrow x_0 \end{array} \right]$$

Теорема 4.1. (*Эквивалентность определений по Коши и по Гейне*) Пусть $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}, A \in \hat{\mathbb{R}}$. Пусть $f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (по Коши) $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (по Гейне).

Доказательство. Шаг 1. Докажем сначала, что из Коши следует Гейне. Распишем определение:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0; \delta_0] : \forall x \in \mathring{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A). \quad (1)$$

Возьмём произвольную последовательность Гейне $\{x_n\} \subset \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$ в точке x_0 . Первый пункт определения выполнен автоматически (так как мы берём из проколотой дельта-окрестности). Запишем определение предела последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \forall \delta \in (0; \delta_0] \exists N(\delta) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\delta) \hookrightarrow x_n \in \mathring{U}_{\delta}(x_0).$$

В частности, если фиксирован произвольный $\varepsilon > 0$, то $\forall n \geq N(\delta(\varepsilon)) \hookrightarrow x_n \in \mathring{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0)$. Положим $\tilde{N}(\varepsilon) := N(\delta(\varepsilon))$. Из (1) $\Rightarrow \forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow f(x_n) \in U_{\varepsilon}(A)$. Но поскольку $\varepsilon > 0$ был выбран произвольно, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N}(\varepsilon) = N(\delta(\varepsilon)) \in \mathbb{N} : \forall n \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow f(x_n) \in U_{\varepsilon}(A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Но так как $\{x_n\}$ — последовательность Гейне в точке x_0 была выбрана произвольно, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ по Гейне.

Шаг 2. Докажем, что из Гейне следует Коши. Предположим, что $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ по Гейне, но не по Коши. Запишем отрицание к Коши:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta \in (0; \delta_0] \exists x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0) \hookrightarrow f(x) \notin U_{\varepsilon}(A).$$

Раз это верно для любого δ , то возьмём $\delta = \frac{\delta_0}{n}$. Получаем:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in \mathring{U}_{\frac{\delta_0}{n}}(x_0) : f(x_n) \notin U_{\varepsilon}(A).$$

(Примечание на лекции: здесь в неявной форме используется аксиома выбора) Получается последовательность $\{x_n\} \subset \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$. А по построению $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \{x_n\}$ — последовательность Гейне в точке x_0 . Но $\forall n \in \mathbb{N} f(x_n) \notin U_{\varepsilon}(A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$. Получаем противоречие с существованием предела по Гейне. Значит предположение было неверно и из Гейне следует Коши. $\square$

4.2 Предел по множеству

Определение 4.6. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$, а $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$. Будем говорить, что x_0 — *предельная точка* множества E , если

$$\forall \delta > 0 \mathring{U}_{\delta}(x_0) \cap E \neq \emptyset.$$

Лемма 4.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$. $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$ — предельная точка $\Leftrightarrow \exists \{x_n\} \in E \setminus \{x_0\} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. Любую такую последовательность будем называть последовательностью Гейне в точке x_0 для множества E .

Определение 4.7. (Предел по множеству) Пусть $A \in \hat{\mathbb{R}}$, $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$. Пусть $f: E \mapsto \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ и x_0 — предельная точка множества E . Будем говорить, что A — предел f по множеству E при $x \rightarrow x_0$ и записывать это $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E \cap \mathring{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_{\varepsilon}(A) \text{ — по Коши.}$$

$$\forall \text{ последовательности Гейне } \{x_n\} \subset E \text{ в точке } x_0 \hookrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Теорема 4.2. Определения предела по множеству в терминах Коши и Гейне эквивалентны.

Доказательство. Абсолютно аналогично доказательству [теоремы 4.1](#). $\square$

Лемма 4.2. Пусть $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}$. Пусть $A \in \hat{\mathbb{R}}$ и $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$. Пусть x_0 — предельная точка и для E_1 , и для E_2 . Тогда следующие условия эквивалентны:

$$(1) \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_1 \cup E_2}} f(x) = A \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_1}} f(x) = A \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_2}} f(x) = A \end{cases} \quad (2)$$

Доказательство. Докажем сначала (1) $\rightarrow$ (2). Распишем (1) по определению:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (E_1 \cup E_2) \cap \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

$$\text{Тогда} \quad \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E_1 \cap \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E_2 \cap \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_1}} f(x) = A \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_2}} f(x) = A \end{cases}$$

Теперь докажем (2) $\rightarrow$ (1). То есть выполнена система

$$\begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_1}} f(x) = A \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_2}} f(x) = A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E_1 \cap \dot{U}_{\delta_1(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E_2 \cap \dot{U}_{\delta_2(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{cases}$$

Получается

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\} > 0 : \forall x \in (E_1 \cup E_2) \cap \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) = (E_1 \cap \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0)) \cup (E_2 \cap \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0)) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

□

Определение 4.8. Функция Дирихле $f = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ 1, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$

Утверждение 4.1. Функция Дирихле не имеет предела ни в какой точке.

Доказательство. Пусть $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$.

$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{Q}}} f(x) = 1$, а $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}} f(x) = 0$. По только что доказанной нами [лемме](#) $\nexists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{R}}} f(x) \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. □

4.3 Критерий Коши для функций

Лемма 4.3. Пусть $f: E \mapsto \mathbb{R}$. Пусть x_0 — предельная точка множества E . Пусть для любой последовательности Гейне $\{x_n\} \subset E$ в точке x_0 $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, $A \in \mathbb{R}$. Тогда A не зависит от выбора $\{x_n\}$. То есть A одинаково при выборе любого $\{x_n\}$.

Доказательство. Пусть есть две последовательности Гейне $\{x_n\}, \{y_n\} \subset E$ в точке x_0 .

$$\text{Положим } \{z_n\} = \begin{cases} x_k, & n = 2k \\ y_k, & n = 2k - 1 \end{cases}$$

Тогда $\{z_n\} \subset E$ и $\{z_n\}$ — последовательность Гейне в точке x_0 .

По условию $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$. Но тогда $\{f(x_k)\}$ и $\{f(y_k)\}$ — подпоследовательности последовательности $\{f(z_n)\}_{n=1}^{\infty}$. Тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$. Но мы взяли две произвольные последовательности Гейне $\Rightarrow A$ один и тот же. $\square$

Примечание. По умолчанию $x_0 \in \hat{\mathbb{R}}$, $\delta_0 > 0$.

Определение 4.9. Пусть $f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$. Условием Коши для f в точке x_0 назовём:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta_0] : \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Теорема 4.3. (Критерий Коши) Пусть $f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$. Следующие условия эквивалентны:

1. f удовлетворяет условию Коши в точке x_0 ;
2. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$.

Примечание. Коши даёт критерий именно конечного предела.

Доказательство. Докажем сначала (2) $\rightarrow$ (1). Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in [0, \delta_0] \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \hookrightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in [0, \delta_0] \quad \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \hookrightarrow \begin{cases} |f(x_1) - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Важное примечание. $\delta(\varepsilon)$ в следствии тот же самый.

По теореме о неравенстве треугольника имеем:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - a| + |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Итого,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta_0] : \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \hookrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

Следовательно, выполнено условие Коши.

Теперь докажем (1) $\rightarrow$ (2). Поскольку определение предела по Коши и по Гейне эквивалентны, нам достаточно доказать, что из условия Коши следует существование конечного предела по Гейне.

Зафиксируем произвольную последовательность Гейне в точке x_0 :

$$\{x_n\} : \begin{cases} x_n \rightarrow x_0, n \rightarrow \infty \\ x_n \neq x_0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \forall \delta > 0 \exists N(\delta) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\delta) \hookrightarrow x_n \in \mathring{U}_{\delta}(x_0) \Rightarrow \\ \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\delta(\varepsilon)) : \forall n, m > N(\delta(\varepsilon)) \hookrightarrow |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Следовательно, получилось условие Коши для $\{f(x_n)\}$, значит

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A(\{x_n\}), A(\{x_n\}) \in \mathbb{R}.$$

В итоге, для любой $\{x_n\}$ — произвольной последовательности Гейне в точке x_0 :

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A(\{x_n\}), A(\{x_n\}) \in \mathbb{R}.$$

В силу [леммы 4.3](#) $A(\{x_n\})$ не зависит от выбора $\{x_n\}$, то есть $\exists A \in \mathbb{R}: \forall \{x_n\}$ - последовательности Гейне в точке $x_0 \hookrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \in \mathbb{R}$.

Значит, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. □

Примечание. Критерий Коши работает и для пределов по множеству. Доказательство точно такое же.

То есть, пусть $f: X \mapsto \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка для X . Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_{\delta_0} \cap X \hookrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon;$
2. $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \in \mathbb{R}.$

Теорема 4.4. (*Принцип локализации*) Пусть $\exists \bar{\delta} \in (0, +\infty): f(x) = g(x) \forall x \in \mathring{U}_{\bar{\delta}}(x_0)$. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. И если они существуют, то равны.

Доказательство. Очевидно расписывается по определению предела. □

Примечание. Тоже самое можно сформулировать по множеству.

4.4 Односторонние пределы и теорема Вейерштрасса

В данном параграфе, если не сказано обратного, $x_0 \in \mathbb{R}$.

Определение 4.10. Пусть $f: \mathring{U}_{\delta_0}^+(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, где $\mathring{U}_{\delta_0}^+(x_0) = (x_0, x_0 + \delta_0)$. Будем говорить, что $A \in \mathbb{R}$ является *правосторонним пределом* f в точке x_0 , если $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathring{U}_{\delta_0}^+(x_0)}} f(x) = A$, и записы-

вать $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A$. Аналогично определяется *левосторонний предел*.

Примечание. Для $-\infty$ по определению предел только левосторонний, для $+\infty$ — правосторонний.

Определение 4.11. Функция называется *нестрого возрастающей* (*нестрого убывающей*) на $X \subset \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, если

$$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \quad \left(f(x_1) \geq f(x_2) \right)$$

Определение 4.12. Функция $f: X \mapsto \mathbb{R}$ называется *монотонной на X* , если либо нестрого возрастает, либо нестрого убывает.

Определение 4.13. Аналогично можно ввести понятия *строгого убывания на X* , *строгого возрастания на X* , *строгой монотонности на X* .

Определение 4.14.

$$\begin{aligned} \sup_{x \in X} f(x) &:= \sup\{f(x) : x \in X\} \\ \inf_{x \in X} f(x) &:= \inf\{f(x) : x \in X\} \\ \max_{x \in X} f(x) &:= \max\{f(x) : x \in X\}, \text{ если он существует} \\ \min_{x \in X} f(x) &:= \min\{f(x) : x \in X\}, \text{ если он существует} \end{aligned}$$

Запишем в кванторах:

$$\sup_{x \in X} f(x) = M \in \overline{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq M \quad \forall x \in X \\ \forall M' < M \quad \exists x' \in X : f(x') > M' \end{cases}$$

Аналогично для инфимума.

Примечание. Максимум и минимум могут быть только из $\mathbb{R}$, в отличие от супремума и инфимума, которые могут быть из $\overline{\mathbb{R}}$.

Утверждение 4.2. Можно переформулировать определение в терминах окрестностей (вместо M' берём $M - \varepsilon$ или $\frac{1}{\varepsilon}$, в случае $M = +\infty$).

$$M = \sup_{x \in X} f(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq M \quad \forall x \in X \\ \forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_\varepsilon \in X : f(x_\varepsilon) \in U_\varepsilon(M) \end{cases}$$

Теорема 4.5. (Теорема Вейерштрасса) Пусть $-\infty < a < b < +\infty$. Пусть f нестрого возрастает на (a, b) . Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x) \quad (1)$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x) \quad (2)$$

Примечание. $f \uparrow$ на (a, b) — нестрогое возрастание
 $f \downarrow$ на (a, b) — нестрогое убывание

Примечание. Для односторонних пределов доказательство аналогично. Интервал (a, b) заменяется на $(x_0, x_0 \pm \delta)$.

Доказательство. Докажем (1), так как (2) аналогично. Пусть

$$E = \{f(x) : x \in (a, b)\}.$$

Поскольку $\exists \sup E = M \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_\varepsilon \in (a, b) : f(x_\varepsilon) \in U_\varepsilon(M)$,

но f нестрого возрастает на $(a, b) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(M) \quad \forall x \in [x_\varepsilon, b)$.

Действительно, если M — число, $M - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq f(x) \leq M$.

Если $M = +\infty$, $\frac{1}{\varepsilon} < f(x) \quad \forall x \in [x_\varepsilon, b) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(+\infty)$.

Но тогда $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) = b - x_\varepsilon : \forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta(\varepsilon)}^-(b) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(M) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = M. \quad \square$

4.5 Арифметические операции с пределами функций

Теорема 4.6. Пусть $X \neq \emptyset$, x_0 — предельная точка. Пусть $\begin{cases} \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f_1(x) = a_1 \in \mathbb{R}, \\ \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f_2(x) = a_2 \in \mathbb{R}, \end{cases}$

Тогда 1. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} (f_1(x) \pm f_2(x)) = a_1 \pm a_2$; 2. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} (f_1(x) \cdot f_2(x)) = a_1 \cdot a_2$.

Доказательство. Для доказательства достаточно проверить условие определения предела по Гейне. То есть возьмём произвольную $\{x_n\}$ — последовательность Гейне в точке x_0 . Тогда

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (f_1(x_n) \pm f_2(x_n)) = a_1 \pm a_2$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} (f_1(x_n) \cdot f_2(x_n)) = a_1 \cdot a_2$$

Так как последовательность Гейне выбиралась произвольно, то в силу эквивалентности определения по Коши и по Гейне получили утверждение теоремы. $\square$

Лемма 4.4. (О сохранении знака) Пусть $f : X \mapsto \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка X . Пусть $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = a \neq 0$, $a \in \mathbb{R}$ (для удобства).

$$\text{Тогда } \exists \bar{\delta} > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\bar{\delta}}(x_0) \cap X \hookrightarrow \begin{cases} f(x) \neq 0, \\ \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(a). \end{cases}$$

Доказательство. Запишем определение предела:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{U}_{\delta}(\bar{x}) \cap X \hookrightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

Поскольку $\forall \varepsilon$, то возьмём $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$. Тогда

$$\bar{\delta} = \delta\left(\frac{|a|}{2}\right) > 0 \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}_{\bar{\delta}}(x_0) \cap X \hookrightarrow |f(x) - a| < \frac{|a|}{2} \Leftrightarrow a - \frac{|a|}{2} < f(x) < \frac{|a|}{2} + a.$$

То есть знак сохраняется. $\square$

Следствие. Пусть $f, g : X \mapsto \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, x_0 — предельная точка X . Пусть $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) =$

$$B \neq 0 \quad \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} g(x) = A \neq 0. \text{ Тогда } \exists \bar{\delta} > 0 : g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathring{U}_{\bar{\delta}}(x_0) \cap X \text{ и } \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

Доказательство. Следует из [леммы о сохранении знака](#), [леммы о пределе частного для последовательности](#) и [эквивалентности по Коши и по Гейне](#) $\square$

4.6 Пределные переходы в неравенствах

Теорема 4.7. (О трёх функциях или о двух милиционерах) Пусть $f, g, h : X \mapsto \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка для X . Пусть $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} g(x) = A$, $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $f(x) \leq h(x) \leq g(x) \quad \forall x \in X$. Тогда $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} h(x) = A$.

Доказательство. Достаточно [теоремы о трёх последовательностях](#) и [эквивалентности по Коши и по Гейне](#). $\square$

Теорема 4.8. (О предельном переходе в неравенстве) Пусть $f, g : X \mapsto \mathbb{R}$, x_0 — предельная

$$\text{точка для } X. \text{ Пусть } \begin{cases} \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}; \\ \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}. \end{cases} \quad \text{Тогда, если } f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in X \Rightarrow A \leq B.$$

Доказательство. Достаточно [теоремы о предельном переходе в неравенство](#) и [эквивалентности по Коши и по Гейне](#). $\square$

Примечание. Строгое неравенство может не сохраниться при предельном переходе.

Пример.

$$f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty, \quad g(x) = -\frac{1}{x} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty.$$

4.7 Верхние и нижние пределы для функции

Для удобства записи в данном параграфе обозначим $E \equiv \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X$. То есть вместо E нужно подставить вот эту конструкцию.

Определение 4.15. Пусть $f : X \mapsto \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка для X .

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) := \sup_{\delta > 0} \left\{ \inf_{x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X} f(x) \right\} \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$\overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) := \inf_{\delta > 0} \left\{ \sup_{x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X} f(x) \right\} \in \overline{\mathbb{R}}$$

Также введём обозначения: $\underline{g}_{x_0}(\delta) = \inf_{x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X} f(x)$ и $\overline{g}_{x_0}(\delta) = \sup_{x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X} f(x)$.

Лемма 4.5. Если $\delta_1 < \delta_2$, то $\overline{g}_{x_0}(\delta_1) \leq \overline{g}_{x_0}(\delta_2)$ и $\underline{g}_{x_0}(\delta_1) \geq \underline{g}_{x_0}(\delta_2)$.

Доказательство. Доказательство очевидно из определений [супремума](#) и [инфимума](#) (так как супремум по меньшему множеству не может стать больше). $\square$

Лемма 4.6.

$$\forall \bar{\delta} > 0 \Rightarrow \inf_{\delta > 0} \overline{g}_{x_0}(\delta) = \inf_{\delta \in (0, \bar{\delta})} \overline{g}_{x_0}(\delta)$$

$$\sup_{\delta > 0} \underline{g}_{x_0}(\delta) = \sup_{\delta \in (0, \bar{\delta})} \underline{g}_{x_0}(\delta)$$

Доказательство. Докажем первое равенство, так как второе аналогично.

$$\overline{g}_{x_0}(\delta') \leq \overline{g}_{x_0}(\delta''), \text{ если } \delta' \in (0, \delta_1), \delta'' \in (0, \delta_2) \quad 0 < \delta_1 < \delta_2$$

$$\sup_{\delta' \in (0, \delta_1)} \underline{g}_{x_0}(\delta) = \sup_{\delta'' \in (0, \delta_2)} \underline{g}_{x_0}(\delta)$$

$\square$

Теорема 4.9. Пусть $f : X \mapsto \mathbb{R}$. Тогда

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = \sup \left\{ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n) : \{x_n\} \subset X, \{x_n\} \text{ — последовательность Гейне в точке } x_0 \right\}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = \inf \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) : \{x_n\} \subset X, \{x_n\} \text{ — последовательность Гейне в точке } x_0 \right\}$$

Доказательство. Докажем теорему для верхнего предела, так как для нижнего доказательство аналогично.

Обозначим $\sup \left\{ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n) : \{x_n\} \subset X, \{x_n\} \text{ — последовательность Гейне в точке } x_0 \right\}$ как J , а также $E \equiv \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X$.

Чтобы доказать утверждение нужно проверить два неравенства:
$$\begin{cases} \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \leq J, \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \geq J. \end{cases}$$

Докажем второе неравенство. Возьмём произвольную $\delta > 0$ и произвольную последовательность Гейне $\{x_n\} \subset X$ в точке x_0 .

Так как $\{x_n\}$ — последовательность Гейне, то

$$\exists N(\delta) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\delta) \hookrightarrow x_n \in E$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \inf_{N \in \mathbb{N}} \sup_{n \geq N} f(x_n) \leq \sup_{n \geq N(\delta)} f(x_n)$$

$$\sup_E f(x) \geq \sup_{n \geq N(\delta)} f(x_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

«Заморозим» x_n и будем менять $\delta > 0$. Можно взять $\inf$ от обеих частей:

$$\inf_{\delta > 0} \sup_E f(x) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

Левая часть не зависит от выбора x_n , следовательно, беря супремум по всем $\{x_n\}$, получим нужное неравенство:

$$\overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \geq J,$$

Покажем теперь, что:

$$\overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \leq J.$$

Найдём последовательность Гейне в точке x_0 , которая «в точности даст левую часть». В силу [леммы 4.6](#):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \inf_{\delta \in (0, \frac{1}{n})} \sup_E f(x) = \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \quad (1)$$

По определению инфимума $\forall n \in \mathbb{N}$ в силу [равенства \(1\)](#):

$$\exists \delta \in (0, \frac{1}{n}) : \sup_E f(x) \in U_{\frac{1}{n}} \left(\overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \right)$$

Но по определению супремума

$$\exists x_n \in E : f(x_n) \in U_{\frac{1}{2n}} \left(\overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \right).$$

Получается, мы построили последовательность $\{\overline{x}_n\} \subset X$, которая является последовательностью Гейне в точке x_0 , и при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\overline{x}_n) = \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x)$, значит,

$$\exists \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(\overline{x}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\overline{x}_n) = \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x).$$

□

Теорема 4.10. (О верхнем и нижнем пределе для функции) Пусть $f: X \mapsto \mathbb{R}$, $A \in \hat{\mathbb{R}}$. Следующие условия эквивалентны:

1. $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = A;$
2. $\overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = A.$

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow \forall$ последовательности Гейне $\{x_n\} \subset X$ в точке x_0

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = A, \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = A. \end{cases} \Leftrightarrow (2)$$

□

4.8 Непрерывность функции в точке и на множестве

Определение 4.16. Пусть $f : U_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$.

Функция f называется *непрерывной в точке* x_0 , если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta_0] : \forall x \in U_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Определение 4.17. Функция $f : U_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, не являющаяся непрерывной в точке x_0 , называется *разрывной в точке* x_0 .

Классификация точек разрыва

Определение 4.18. Точка x_0 называется *точкой устранимого разрыва*, если:

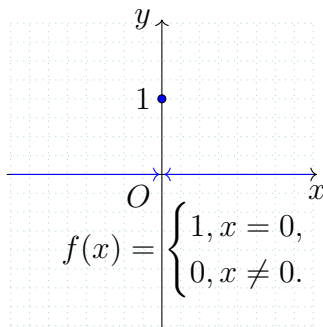
$$\begin{cases} \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0). \end{cases}$$

Определение 4.19. Точка x_0 называется *точкой разрыва первого рода*, если:

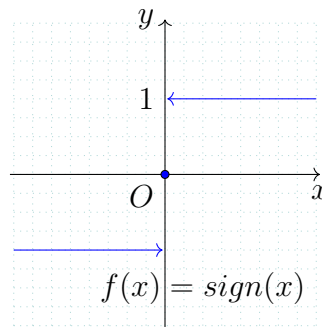
$$\begin{cases} \exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}, \\ \exists \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) \in \mathbb{R}, \\ \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x). \end{cases}$$

Определение 4.20. Точка x_0 называется *точкой разрыва второго рода*, если хотя бы один из односторонних пределов не существует, либо бесконечен.

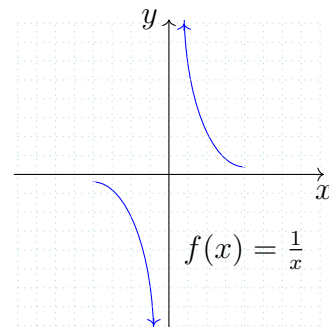
Примеры точек разрыва



Устранимый разрыв



Разрыв первого рода



Разрыв второго рода

Определение 4.21. Пусть $X \subset \mathbb{R}, X \neq \emptyset$.

Будем говорить, что $f : X \mapsto \mathbb{R}$ *непрерывна в точке* $x_0 \in X$ по множеству X , если

$$\begin{cases} x_0 \text{ — изолированная точка } X, \\ \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = f(x_0). \end{cases}$$

Определение 4.22. Функция $f : X \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ называется *непрерывной на* X , если она непрерывна в каждой точке $x_0 \in X$ по множеству X .

Лемма 4.7. Пусть $X \subset \mathbb{R}, X \neq \emptyset, x_n \in X$. Следующие условия эквивалентны:

1. f непрерывна в точке x_0 по множеству X ;
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \hookrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
3. $\forall \{x_n\} \subset X : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \hookrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow$ (2) следует из определения $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ по Коши; в данном случае условие $x \neq x_0$ можно не писать, так как при $x = x_0$ выполняется $|f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$;

(2) $\Leftrightarrow$ (3) следует из определения $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ по Гейне; в данном случае условие $x_n \neq x_0$ можно не писать, так как при $x_n = x_0$ выполняется $f(x_n) = f(x_0)$. $\square$

Теорема 4.11. Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — компакт, $K \neq \emptyset$.

Пусть f непрерывна на K . Тогда $f(K) := \{f(x) : x \in K\}$ — компакт.

Доказательство. Пусть $y_n \subset \{f(K)\} \Rightarrow \exists \{x_n\} \subset K : f(x_n) = y_n \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{x_{n_j}\} \subset K (\{x_{n_j}\} — подпоследовательность \{x_n\})$ и $\exists x^* \in K : x_{n_j} \rightarrow x^*, j \rightarrow \infty$.

Тогда так как f непрерывна в точке x^* , то $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_j}) = f(x^*) \in f(K)$.

$$\begin{aligned} f(x_{n_j}) &= y_{n_j} \quad \forall j \in \mathbb{N} \\ y_{n_j} &\rightarrow f(x^*) \in f(K), j \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Поскольку $\{y_n\} \subset f(K)$ выбрана произвольно, то $f(K)$ — компакт. $\square$

Примечание. Здесь использовалась непрерывность в терминах Гейне.

Определение 4.23. Пусть $X \subset \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$. Функция $f: X \mapsto \mathbb{R}$ называется *полу непрерывной сверху в точке x_0 по множеству X* , если

$$\begin{cases} x_0 — изолирована, \\ \overline{\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}}} f(x) \leq f(x_0). \end{cases}$$

Определение 4.24. Пусть $X \subset \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$. Функция $f: X \mapsto \mathbb{R}$ называется *полу непрерывной снизу в точке x_0 по множеству X* , если

$$\begin{cases} x_0 — изолирована, \\ \underline{\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}}} f(x) \geq f(x_0). \end{cases}$$

Определение 4.25. Характеристическая функция множества (индикатор).

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, x \in E, \\ 0, x \notin E, \end{cases} \quad \text{где } E \subset \mathbb{R} — \text{множество.}$$

Пример. Пусть $G \subset \mathbb{R}$ — непустое открытое множество. Тогда χ_G — полу непрерывна снизу в каждой точке.

Если $x_0 \in G$, то $\exists U_\delta(x_0) \subset G$ в ней очевидно.

Если $x_0 \notin G$, то $f(x_0) = 0$ и $f(x) \geq 0$, так как она является характеристической функцией.

Пример. Пусть $F \subset \mathbb{R}$ — непустое замкнутое множество. χ_F — полунепрерывна сверху в каждой точке.

Теорема 4.12. Пусть $f: X \mapsto \mathbb{R}, x_0 \in X$. Тогда f непрерывна в точке x_0 по множеству $X \Leftrightarrow$ она полунепрерывна снизу в точке x_0 по множеству X и полунепрерывна сверху в точке x_0 по множеству X .

Доказательство. Если x_0 — изолированная точка, то доказательство очевидно.

Если x_0 — предельная точка, то непрерывность в ней по множеству $X \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = f(x_0), \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) = f(x_0). \end{cases} \quad (*)$$

По теореме о верхнем и нижнем пределе для функции.

Заметим, что:

$$f(x_0) \leq \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \leq \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in X}} f(x) \leq f(x_0) \Leftrightarrow (*)$$

□

Теорема 4.13. Пусть K — компакт, $K \neq \emptyset$. Пусть $f: K \mapsto \mathbb{R}$. Если f — полунепрерывна снизу на компакте, то она достигает своего минимума, а если полунепрерывна сверху, то — максимума.

Доказательство. Докажем для полунепрерывности сверху, так как для полунепрерывности снизу доказательство аналогично.

Пусть $f(K) := \{f(x): x \in K\} \subset \mathbb{R}$. Тогда $\exists \sup f(K) = M$. Пока знаем, что $M \in \overline{\mathbb{R}}$. Из утверждения 4.2 получаем: $\forall n \in \mathbb{N} \exists y_n \in f(K): y_n \in U_{\frac{1}{n}}(M)$. Но тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K: f(x_n) \in U_{\frac{1}{n}}(M) \Rightarrow$ построили последовательность точек $\{x_n\} \subset K: f(x_n) \rightarrow M, n \rightarrow \infty$. (Примечание: обычно такая последовательность называется «максимизирующая»)

Так как K — компакт, то существует подпоследовательность $\{x_{n_j}\}$ последовательности $\{x_n\}$ и точка $x^* \in K: x_{n_j} \rightarrow x^*, j \rightarrow \infty$. Но f — полунепрерывна сверху в точке $x^* \Rightarrow \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_j}) \leq \overline{\lim}_{\substack{x \rightarrow x^* \\ x \in K}} f(x) \leq f(x^*)$. Но на самом деле $\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_j}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_j}) = M$. А тогда $f(x^*) \geq M$, но $f(x^*) \in f(K) \Rightarrow f(x^*) \leq M$. Итого получаем, $f(x^*) = M$. То есть она достигает максимума. □

Следствие. Если функция непрерывна на непустом компакте K , то она достигает и максимума, и минимума. В частности, функция непрерывная на отрезке достигает на нём своего максимума и минимума.

Введём следующие обозначения: если $f: E \mapsto \mathbb{R}$ и непрерывна на нём, то $f \in C(E)$.

Теорема 4.14. (Теорема Больцано-Коши/о промежуточном значении) Пусть $a < b$. Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда $\forall y^* \in [\min[f(a), f(b)], \max[f(a), f(b)]] \exists x^* \in [a, b]: f(x^*) = y^*$.

Доказательство. Для удобства доказательства положим $f(a) < f(b)$, в противном случае доказательство не изменится с точностью до знаков.

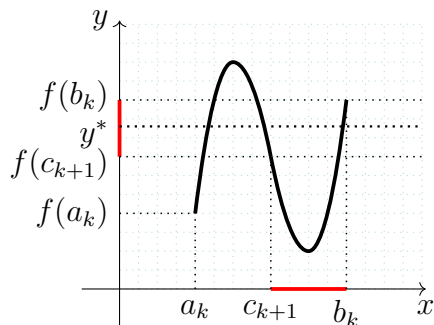
Примечание. В доказательстве запись $[l, r]$ подразумевает отрезок $[\min(l, r), \max(l, r)]$. Опять же исключительно для удобства записи мы так сокращаем.

Пусть $[a, b] = I^0$. Поделим I^0 пополам, то есть рассмотрим $c_1 = \frac{a+b}{2}$.

Возможно 2 варианта: $\begin{cases} y^* \in [f(c_1), f(b)]; \\ y^* \in [f(a), f(c_1)]. \end{cases}$ Выберем такую половину I^0 , что y^* принадлежит

отрезку, образованному значениями f в концах половинок, назовём его I^1 . Такой отрезок обязательно найдётся, иначе мы бы пришли к противоречию с тем, что $y^* \in I^0$.

Пусть построено $k+1$ отрезков: $I^0 \supset I^1 \supset \dots \supset I^k$. $I^k = [a_k, b_k]$, при этом $y^* \in [a_j, b_j] \forall j \in \{0, 1, \dots, k\}$. $|I^j| = \frac{|b-a|}{2^j} \forall j \in \{0, 1, \dots, k\}$.



На $k+1$ шаге делим I^k пополам. Пусть $c_{k+1} = \frac{a_k+b_k}{2}$.

Возможно 2 случая: $\begin{cases} y^* \in [f(c_{k+1}), f(b_k)]; \\ y^* \in [f(a_k), f(c_{k+1})]. \end{cases}$

Обязательно найдётся половина, для которой y^* будет принадлежать отрезку, образованному значениями функции в концах этой половины, иначе $y^* \notin [a_k, b_k]$, что противоречит построению.

По индукции мы построили стягивающуюся последовательность вложенных отрезков $\{I^k\}_{k=1}^\infty \Rightarrow \exists! x^* = \bigcap_{k=1}^\infty I^k$. По построению $\forall k \in \mathbb{N} y^* \in [f(a_k), f(b_k)]$.

Но f непрерывна в точке x^* , то есть $a_k \rightarrow x^*, k \rightarrow \infty$ и $b_k \rightarrow x^*, k \rightarrow \infty \Rightarrow f(a_k) \rightarrow f(x^*), k \rightarrow \infty$ и $f(b_k) \rightarrow f(x^*), k \rightarrow \infty$. Тогда по теореме о двух милиционерах и так как y^* — стационарная последовательность, то $y^* = f(x^*)$.

□

Определение 4.26. Промежутком назовём либо отрезок, либо интервал, либо полуинтервал, то есть $[a, b] \Leftrightarrow [a, b]$ или (a, b) , или $[a, b)$, или $(a, b]$.

Теорема 4.15. (Обобщённая теорема о промежуточном значении) Пусть $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$. Пусть $f \in C([a, b])$. Пусть $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Тогда $\forall y^* \in (m, M) \exists x^* \in [a, b]: f(x^*) = y^*$.

Доказательство. По определению инфимума $\exists a_1 \in [a, b]: m \leq f(a_1) < y^*$. Аналогично по определению супремума $\exists b_1 \in [a, b]: M \geq f(b_1) > y^*$. Следовательно $y^* \in [f(a_1), f(b_1)]$. И при этом $f \in C([a_1, b_1]) \Rightarrow$ по [теореме Больцано-Коши](#) $\exists x^* \in [a_1, b_1]: f(x^*) = y^*$, что и требовалось. □

Следствие. Если $f \in C([a, b])$, то $f([a, b]) = [\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x)]$.

Доказательство. Было доказано, что (так как f непрерывна на $[a, b]$, а отрезок компактен) $\exists x_m \in [a, b]: \forall x \in [a, b] \hookrightarrow f(x) \geq f(x_m)$ и $\exists x_M \in [a, b]: \forall x \in [a, b] \hookrightarrow f(x_M) \geq f(x)$.

Получается, $\forall x \in [a, b] \hookrightarrow f(x) \in [f(x_m), f(x_M)]$. Но по [теореме Больцано-Коши](#) получаем сюръекцию (все значения принимаются), то есть $\forall y \in [f(x_m), f(x_M)] \exists x \in [a, b]: f(x) = y$. Значит $f([a, b]) = [f(x_m), f(x_M)]$. □

Задача. Верно ли, что образ интервала — интервал?

Решение. Нет. К примеру, $f(x) = \sin(x), x \in (-\pi, \pi)$. Но для монотонных функций это верно.

4.9 Колебания

Определение 4.27. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$. Пусть $f: E \mapsto \mathbb{R}$.

Колебание f на E — $\omega_E[f] := \sup_{x_1, x_2 \in E} |f(x_1) - f(x_2)|$.

Определение 4.28. Пусть $X \subset \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$. Тогда колебанием функции в точке назовём $\omega_{x_0}[f] := \inf_{\delta > 0} \omega_{U_\delta(x_0)}[f]$.

Теорема 4.16. Функция непрерывна в точке по множеству $\Leftrightarrow$ колебание в ней 0. То есть пусть $X \subset \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$, f — непрерывна в точке x_0 по множеству $X \Leftrightarrow \omega_{x_0}[f] = 0$.

Доказательство. Шаг 1. Пусть f непрерывна в точке $x_0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \hookrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall x_1, x_2 \in U_\delta(x_0) \cap X \hookrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ по неравенству треугольника.

Получается $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon): \omega_{U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X}[f] \leq \varepsilon$, но так как есть монотонность по δ , то $\exists \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_{U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X}[f] = 0 = \inf_{\delta > 0} \omega_{U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X}[f]$ по [теореме Вейерштрасса](#). В одну сторону доказали.

Шаг 2. Пусть $\omega_{x_0}[f] = 0$. Покажем непрерывность.

В силу монотонности $\omega_{U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X}[f]$ по δ получаем, что $\exists \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_{U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X}[f] = 0$. Тогда по определению получаем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall \delta \in (0, \delta(\varepsilon)] \hookrightarrow \omega_{U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X}[f] < \varepsilon.$$

Тогда, взяв $x_1 = x_0$, а $\delta = \delta(\varepsilon)$, получим

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \sup_{x_2 \in U_\delta(\varepsilon)(x_0) \cap X} |f(x_2) - f(x_0)| < \varepsilon \Rightarrow f \text{ — непрерывна в точке } x_0.$$

□

Примечание. Можно легко доказать разрывность функции Дирихле в каждой точке.

Заметим, что $\forall \underline{x} \in \mathbb{R} \omega_{U_\delta(\underline{x})}[D] = 1$, поскольку любой невырожденный интервал на числовой прямой содержит как рациональные, так иррациональные точки $\Rightarrow \omega_{\underline{x}}[D] = 1 \forall \underline{x} \in \mathbb{R}$, а значит по [теореме 4.16](#) функция Дирихле разрывна в каждой точке.

Определение 4.29. Функцией Римана назовём:

$$R(x) := \begin{cases} 0, & \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q}, & \forall x \in \mathbb{Q} \left(x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, (p, q) = 1 \right) \end{cases}$$

Задача. Доказать, что функция Римана непрерывна в $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ и разрывна в $\mathbb{Q}$.

Решение. Поскольку в любой окрестности любой точки содержатся иррациональные числа, получаем

$$\omega_x[R] \geq \frac{1}{q} \quad \forall x \in \mathbb{Q}.$$

Тогда в силу [теоремы 4.16](#) получаем, что функция Римана разрывна в каждой рациональной точке.

Покажем, что функция Римана непрерывна в каждой иррациональной точке. Зафиксируем $\underline{x} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Заметим, что $\forall q \in \mathbb{N} \exists \delta(\underline{x}, q) > 0: U_{\delta(\underline{x}, q)}(\underline{x})$ не содержит несократимых дробей со знаменателями $q' \in \{1, \dots, q\}$. Действительно, положим

$$\delta(\underline{x}, q) := \min\{|\underline{x} - \frac{p'}{q'}| : 1 \leq q' \leq q, \frac{p'}{q'} \text{ — несократимая дробь.}\}$$

Но тогда получается, что $R(\underline{x}) - R(x) = 0 \forall x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap U_{\delta(\underline{x}, q)}(\underline{x})$. Если же $x \in \mathbb{Q} \cap U_{\delta(\underline{x}, q)}(\underline{x})$, то $|R(\underline{x}) - R(x)| < \frac{1}{q}$. В итоге получаем, что $\forall n \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \exists \delta(x, n) > 0$: $\omega_{U_{\delta(\underline{x}, n)}(\underline{x})}[R] < \frac{1}{n}$. Отсюда получаем

$$\omega_x[R] = 0 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Задача. Доказать, что не существует функции, непрерывной в $\mathbb{Q}$ и разрывной в $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Теорема 4.17. (О замене переменной под знаком предела) Пусть $x_0, y_0 \in \bar{\mathbb{R}}$. Пусть $y: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, $f: \mathring{U}_{\delta_0}(y_0) \mapsto \mathbb{R}$.

Пусть $\exists \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A$, $A \in \hat{\mathbb{R}}$ и $y(x) \neq y_0 \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = A$.



Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A$, то

$$\exists \beta \in (0; \beta_0) : \forall y \in U_\beta(y_0) \hookrightarrow f(y) \in U_\varepsilon(A).$$

По определению предела □

Теорема 4.18. (Предел композиции 2) Пусть $f: U_{\sigma_0}(y_0) \mapsto \mathbb{R}$, $y: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto U_{\sigma_0}(y_0)$.

Пусть f непрерывна в точке y_0 и $\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0$, Тогда:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f \circ y(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = f(y_0)$$

Доказательство.

$$\begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \exists \sigma(\varepsilon) \in (0, \sigma_0) : \forall y \in U_{\sigma(\varepsilon)}(y_0) \hookrightarrow |f(y) - f(y_0)| < \varepsilon \\ \forall \sigma > 0 \exists \delta(\sigma) \in (0, \delta_0) : \forall y \in U_{\delta(\sigma)}(x_0) \hookrightarrow |y(x) - y_0| < \sigma \end{cases}$$

Объединяя высказывания, получим:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{\delta}(\varepsilon) = \delta(\sigma(\varepsilon)) \in (0, \delta_0)$$

$$\forall x \in \mathring{U}_{\tilde{\delta}(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow y(x) \in U_{\sigma(\varepsilon)}(y_0), \text{ а значит } |f(y(x)) - f(y_0)| < \varepsilon$$

В итоге, получаем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{\delta}(\varepsilon) \in (0, \delta_0) : \forall x \in \mathring{U}_{\tilde{\delta}(\varepsilon)}(x_0) \hookrightarrow |f(y(x)) - f(y_0)| < \varepsilon \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = f(y_0).$$

□

Следствие. Если $f: U_{\sigma_0}(y_0) \mapsto \mathbb{R}$, где $y_0 = y(x_0)$, $y: U_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, то $\exists \bar{\delta} \in (0, \delta_0) : f \circ y$ определена в некоторой $U_{\bar{\delta}}(x_0)$ и $f \circ y$ непрерывна в точке x_0 .



Доказательство. Так как y непрерывна в $y_0 = y(x_0) \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0$.

Значит, $\exists \bar{\delta} > 0 : \forall x \in U_{\bar{\delta}}(x_0) \hookrightarrow y(x) \in U_{\sigma_0}(y_0) \Rightarrow f \circ y(x)$ определена $\forall x \in U_{\bar{\delta}}(x_0)$

Так как f непрерывна в точке y_0 и $y(x) \rightarrow y_0 = y(x_0), x \rightarrow x_0$, можно воспользоваться предыдущей теоремой. Получается,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = f(y_0) = f(y(x_0))$$

Следовательно, $f \circ y$ непрерывна в точке x_0 □

4.10 Обратная функция

Лемма 4.8. $f : X \mapsto Y$ — обратима на X , когда f — сюръекция и инъекция.

Доказательство. Шаг 1. Пусть f — сюръекция и инъекция, докажем, что f обратима.

Рассмотрим $y \in Y$. Так как f — сюръекция, $\exists x \in X : f(x) = y$. Но так как f — инъекция, то этот x единственный ($\forall x' \neq x : f(x') \neq f(x) = y$). Следовательно, определим $f^{-1}(y) = x$ (единственный). В одну сторону доказали.

Шаг 2. Пусть f обратима, докажем, что f — сюръекция и инъекция.

Так как f обратима, то $\exists f^{-1} : Y \mapsto X \Rightarrow f$ — сюръекция.

$$\forall y \in Y \exists x = f^{-1}(y) : f(f^{-1}(y)) = f(x) = y.$$

Покажем, что f — инъекция. Возьмем $x_1, x_2 \in X$

$$f(x_1) = f(x_2) = y \Rightarrow f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)) = f^{-1}(y) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

□

Лемма 4.9. Пусть $X \subset \mathbb{R}, X \neq \emptyset$. Пусть $f : X \mapsto \mathbb{R}$ строго монотонна. Тогда f обратима, то есть $\exists f^{-1} : f(X) \mapsto X$.

Более того, если f строго возрастает на X , то f^{-1} строго возрастает на $f(X)$. Если f строго убывает на X , то f^{-1} строго убывает на $f(X)$.

Примечание. Лемма неверна, если не требовать строгой монотонности.

Пример. $f(x) \equiv 1$ на $\mathbb{R}$. Это нестрого монотонная функция и она необратима на $\mathbb{R}$.

Доказательство. Из строгой монотонности f следует, что $f : X \mapsto f(X)$ инъективно (так как иначе $\exists x_1, x_2 \in X : x_1 < x_2$ и $f(x_1) = f(x_2)$, то есть нарушается строгая монотонность).

Рассмотрим случай возрастания на X , так как случай строго убывания аналогичен.

Обратная $f^{-1} : f(X) \mapsto X$ существует в силу инъективности f (сюръективность очевидна, так как мы используем отображение в $f(X)$). Покажем, что она тоже строго возрастает. Возьмём $y_1, y_2 \in f(X)$. Пусть $y_2 > y_1$. Предположим, что $f^{-1}(y_2) < f^{-1}(y_1)$ (равно быть не может в силу обратимости f)

Так как f строго возрастает, то $f(f^{-1}(y_2)) < f(f^{-1}(y_1))$, то есть $y_2 < y_1$. Получили противоречие с нашим предположением, следовательно, $\forall y_1, y_2 \in f(X)$ из $y_1 < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. То есть обратная функция имеет тот же характер монотонности. □

Теорема 4.19. (Об обратной функции) Пусть $f \in C([a, b])$ строго монотонна на $[a, b]$. Тогда $\exists f^{-1} \in C([m, M])$ (где $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$, а $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$) и имеет характер монотонности тот же, что и у f .

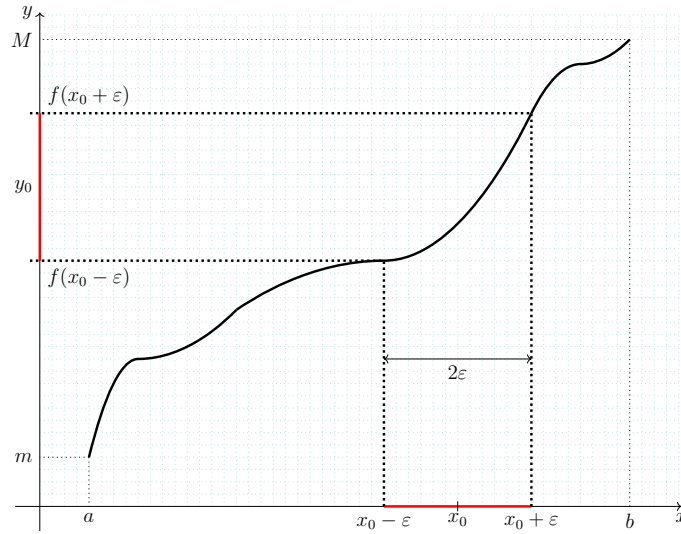
Доказательство. Тот факт, что $\exists f^{-1}$ и она имеет тот же характер монотонности, что f , вытекает из предыдущей леммы.

$f([a, b]) = [m, M]$ следует из теоремы Больцано-Коши.

Остаётся показать $f^{-1} \in ([m, M])$. Рассмотрим случай $y_0 \in (m, M)$

Так как $y_0 \in (m, M)$, то $x_0 \in (a, b)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ такое, что $U_\varepsilon(x_0) \subset (a, b)$.

Рассмотрим отрезок $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subset (a, b)$. На нём f строго возрастает и непрерывна.



Следовательно, f осуществляет биекцию $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$ на $[f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)]$

$$\delta(\varepsilon) = \min\{f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)\}.$$

Рассмотрим интервал $(f(x_0) - \delta(\varepsilon), f(x_0) + \delta(\varepsilon)) \subset (f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon)) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall y \in (f(x_0) - \delta(\varepsilon), f(x_0) + \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow f^{-1}(y) \in U_\varepsilon(x_0) = U_\varepsilon(f^{-1}(y_0))$$

Следовательно, f^{-1} непрерывна в точке y_0 .

Для концевых точек аналогично, только в них будет односторонняя непрерывность. $\square$

Следствие. Пусть $f \in C([a, b])$, $a, b \in \hat{\mathbb{R}}$ и строго монотонна. Тогда $\exists f^{-1} \in C((m, M))$ и строго монотонна с тем же характером монотонности, что и y f .

Доказательство. Так как f строго монотонна, то $\exists f^{-1}$, имеющая тот же характер монотонности. Покажем, что $f((a, b)) = (m, M)$.

$$m = \inf_{x \in (a, b)} f(x) \in \hat{\mathbb{R}}$$

$$M = \sup_{x \in (a, b)} f(x) \in \hat{\mathbb{R}}$$

В силу [обобщённой теоремы о промежуточном значении](#).

$$f((a, b)) \supset (m, M).$$

Но m и M не могут приниматься. Рассмотрим случай строгого возрастания (для убывания аналогично).

$$\text{Если } \exists x^* \in (a, b) : M = f(x^*) \Rightarrow \exists x^{**} \in (x^*, b) : f(x^{**}) > f(x^*) = M,$$

$$\text{но это противоречит тому, что } M = \sup_{x \in (a, b)} f(x). \Rightarrow f((a, b)) \subset (m, M) \Rightarrow$$

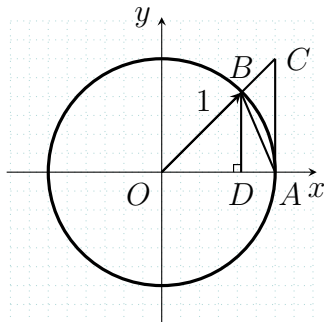
$$\Rightarrow f((a, b)) = (m, M).$$

Непрерывность f^{-1} доказывается так же, как в предыдущей теореме. $\square$

4.11 Первый замечательный предел и непрерывность элементарных функций

Примечание. В этом параграфе утверждения доказываются неточно (но для экзамена и так сойдёт).

Лемма 4.10.



$$\sin x < x < \operatorname{tg} x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Доказательство.

$$S_{OAB} < S_{\text{сектора}} < S_{OAC}$$

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2}$$

□

Следствие. (Первый замечательный предел)

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство. Так как мы работаем в проколотой окрестности нуля, то $\frac{\sin x}{x}$ определена. В силу принципа локализации достаточно считать, что мы изучаем $\frac{\sin x}{x}$ в интервале $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$; $\frac{\sin x}{x}$ — чётная.

$$\frac{\sin x}{\operatorname{tg} x} < \frac{\sin x}{x} < 1 \Leftrightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

В силу чётности:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad (*)$$

В силу непрерывности $\cos x$ в нуле $\exists \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1$.

Пользуясь (*) и [теоремой о двух милиционерах](#) получаем, что $\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

□

Теорема 4.20. $\sin x$ и $\cos x$ непрерывны по всей своей области определения.

Доказательство. В силу [теоремы о композиции непрерывных функций](#) достаточно доказать непрерывность синуса в каждой точке, так как $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}: |\sin x_1 - \sin x_2| = \left| 2 \sin \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) \cos \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \right| \leq 2 \left| \sin \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) \right| \leq 2 \cdot \frac{|x_1 - x_2|}{2} = |x_1 - x_2|$$

Следовательно, если зафиксировать x_0 , то

$$0 \leq |\sin x - \sin x_0| \leq |x - x_0| \rightarrow 0, x \rightarrow x_0.$$

По [теореме о двух милиционерах](#) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

□

Определение 4.30. Функция $\arcsin x$ по определению обратна к $\sin x$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

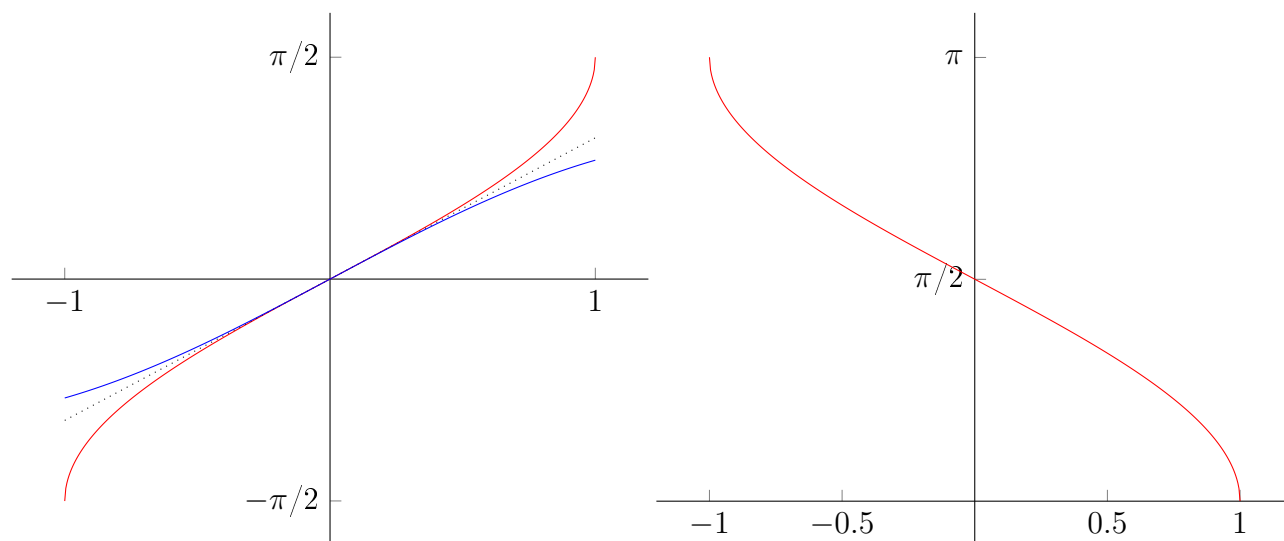
Она существует, так как $\sin x$ монотонен и непрерывен на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Следовательно, $\arcsin x$ строго возрастает и непрерывна на $[-1, 1]$.

Определение 4.31. Функция $\arccos x$ по определению обратна к $\sin x$ на отрезке $[0, \pi]$

Она существует, так как $\cos x$ монотонен и непрерывен на отрезке $[0, \pi]$.

Следовательно, $\arccos x$ строго убывает и непрерывна на $[-1, 1]$.



4.12 Число e

Лемма 4.11. (Неравенство Бернулли)

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \forall x \geq -1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Доказательство. Будем доказывать по индукции:

При $n = 1$ верно.

Предположим, что доказали при $n = k \in \mathbb{N}$. Покажем, что для $n = k + 1$ верно.

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)(1+x)^k \geq (1+x)(1+kx) = 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x, \text{ так как } kx^2 \geq 0.$$

Следовательно, по индукции верно для всех $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Теорема 4.21. Последовательность:

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad n \in \mathbb{N}$$

ограничена снизу и монотонно не возрастает.

Доказательство.

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Значит, она ограничена снизу.

Докажем монотонное возрастание (нестрогое убывание) для $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{x_{n-1}}{x_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \frac{n-1}{n} \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n+1} = \frac{n-1}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \geq \left(1 + \frac{n+1}{(n+1)(n-1)}\right) \cdot \frac{n-1}{n} = 1 \end{aligned}$$

По неравенству Бернулли для $x = \frac{1}{n^2-1}$.

$$\text{Итого получаем: } \forall n \geq 2 \quad \frac{x_{n-1}}{x_n} \geq 1.$$

Следовательно, последовательность нестрого убывает. $\square$

Теорема-определение 4.1. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$ и это число называется «числом e ».

Доказательство.

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ из неравенства Бернулли.}$$

В силу предыдущей теоремы и [теоремы Вейерштрасса о монотонной последовательности](#)

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \inf \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\} \in \mathbb{R}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n}} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Переходя к пределу в неравенстве:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2.$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e, \quad n \rightarrow \infty \text{ и } 2 \rightarrow 2, \quad n \rightarrow \infty, \text{ откуда получаем } e \geq 2. \quad \square$$

4.13 Показательная функция

Лемма 4.12. $\forall n \in \mathbb{N}$ функция $f(x) = x^n$ непрерывна на $\mathbb{R}$.

Кроме того, $f([0, +\infty)) = [0, +\infty)$ (*)

Доказательство. Непрерывность следует по индукции из непрерывности произведения непрерывных функций.

Докажем (*). Так как $x \geq 0$, то, очевидно, $f([0, +\infty)) \subset [0, +\infty)$.

Из $f \in C([0, +\infty))$ и [теоремы о промежуточном значении](#):

$$\left(\inf_{x \in [0, +\infty)} f(x), \sup_{x \in [0, +\infty)} f(x) \right) \subset f([0, +\infty))$$

$$\begin{aligned} \inf_{x \in [0, +\infty)} x^n &= 0 \\ \sup_{x \in [0, +\infty)} x^n &= +\infty \end{aligned} \Rightarrow (0, +\infty) \subset f([0, +\infty))$$

Но кроме того $f(0) = 0$, следовательно:

$$[0, +\infty) \subset f([0, +\infty))$$

Из $f([0, +\infty)) \subset [0, +\infty)$ и $[0, +\infty) \subset f([0, +\infty))$ следует, что $f([0, +\infty)) = [0, +\infty)$. $\square$

Лемма 4.13. $\forall n \in \mathbb{N}$ $f(x) = x^n$ строго возрастает на луче $[0, +\infty)$

Доказательство. Из только что доказанного следует, $\exists f^{-1} : [0, +\infty) \mapsto [0, +\infty)$, обратная к $f(x) = x^n$. $\square$

Определение 4.32. Корень n -ой степени: $f^{-1}(x^n) := \sqrt[n]{x}$.

Примечание. $f(x) = \sqrt[n]{x}$ строго возрастает на $[0, +\infty)$ и $C([0, +\infty))$.

Определение 4.33. Пусть $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$, $\frac{m}{n}$ — несократимая дробь.

$$f(x) = x^{\frac{m}{n}} := (\sqrt[n]{x})^m, \quad x \in [0, +\infty).$$

Определение 4.34. $x^{-\frac{m}{n}} := \frac{1}{(\sqrt[n]{x})^m}, \quad x \in (0, +\infty)$.

Примечание. Следующие свойства являются «школьными»:

Пусть $a \in (0; +\infty), b \in (0; +\infty)$.

1. $a^{r_1} < a^{r_2}, a > 1, \quad r_1, r_2 \in \mathbb{Q}: r_1 < r_2$
2. $a^{r_1} > a^{r_2}, a \in (0, 1), \quad r_1, r_2 \in \mathbb{Q}: r_1 < r_2$
3. $a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1+r_2} \quad \forall r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$
4. $(a^{r_1})^{r_2} = a^{r_1 \cdot r_2} \quad \forall r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$
5. $(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r \quad \forall r \in \mathbb{Q}$
6. $a^0 = 1$

Доказательство. Докажем свойство 1. Так как $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$, то мы всегда можем представить их в виде дробей $\frac{m_1}{n}$ и $\frac{m_2}{n}$ соответственно, где $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$, притом $m_1 < m_2$.

Тогда нам нужно доказать, что $\sqrt[n]{a^{m_1}} < \sqrt[n]{a^{m_2}}$ (1), а для этого доказать, что $a^{m_1} < a^{m_2}$ и $\sqrt[n]{b} < \sqrt[n]{c}$ (2), где $b, c \in (0; +\infty)$:

Шаг 1. Докажем (1).

Для случая $m_1, m_2 > 0$ очевидно, так как исходное неравенство преобразуется к виду $a^{m_1} \cdot (a^{m_2-m_1} - 1) > 0$, где оба множителя положительные.

Для случая $m_1 < 0, m_2 > 0$: рассмотрим $a^{-|m_1|} \vee a^{m_2} \Leftrightarrow 0 \vee \frac{a^{m_2} \cdot a^{|m_1|} - 1}{a^{|m_1|}}$, а так как слева и делемое, и делитель положительные, то должен стоять знак $<$, что нам и нужно было.

Случай $m_1, m_2 < 0$ делается аналогично предыдущему (рассмотрением $a^{-|m_1|}$ и $a^{-|m_2|}$).

Шаг 2. Неравенство (2) следует из **строгого возрастания** $f(x) = \sqrt[n]{x}$ на луче $[0; +\infty)$.

Объединяя, получаем $a^{r_1} < a^{r_2}$, $a > 1$, $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$. $\square$

Лемма 4.14. (Неравенство Бернулли 2) Пусть $a > 1$, $|r| \leq 1$, $r \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$|a^r - 1| \leq 2|r| \cdot (a - 1) \quad (*)$$

Доказательство. Сначала докажем для $r = \frac{1}{n}$. Поскольку $a > 1$, то $a^{\frac{1}{n}} = 1 + \alpha$, $\alpha > 0$.

$$a = (1 + \alpha)^n \geq 1 + n \cdot \alpha \Rightarrow \alpha \leq \left(\frac{a - 1}{n} \right), \text{ значит при } r = \frac{1}{n} \quad (*) \text{ выполняется.}$$

Пусть $r \in (0, 1]$. Следовательно, $\exists! n \in \mathbb{N} : r \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$. И $2r \geq \frac{1}{n}$.

$$a^r - 1 \leq a^{\frac{1}{n}} - 1 \leq \frac{1}{n} \cdot (a - 1) \leq 2r \cdot (a - 1), \text{ получается при } r \in (0, 1] \text{ доказали.}$$

Для $r = 0$ очевидно.

Рассмотрим случай $r \in [-1, 0)$. Тогда $a^r = a^{-|r|} = \frac{1}{a^{|r|}}$.

$$|a^r - 1| = 1 - \frac{1}{a^{|r|}} = \frac{1}{a^{|r|}} \cdot (a^{|r|} - 1) \leq \frac{2|r| \cdot (a - 1)}{a^{|r|}} \leq 2|r| \cdot (a - 1)$$

$\square$

Чтобы доказать неравенство для произвольных действительных $|r| \leq 1$, нужно $\forall x \in (-1; 1)$ взять рациональную последовательность r_n , сходящуюся к x , так как для рациональных неравенство верно. А далее предельный переход в неравенстве.

Теорема-определение 4.2. Пусть $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall \{r_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{Q} : \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x$.

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} =: a^x$$

и этот предел не зависит от выбора последовательности $\{r_n\}$.

Доказательство. Рассмотрим случай $a > 1$. Зафиксируем $x \in \mathbb{R}$ и произвольную последовательность $\{r_n\} \subset \mathbb{Q} : \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x$.

Так как сходящаяся последовательность ограничена, то

$$\exists M \in \mathbb{N} : |r_n| \leq M \Rightarrow \frac{1}{a^M} \leq a^{r_n} \leq a^M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Пусть $n, m \in \mathbb{N}$.

$$|a^{r_n} - a^{r_m}| = a^{r_m} \cdot |a^{r_n - r_m} - 1| \leq a^M \cdot |a^{r_n - r_m} - 1|.$$

Так как $\{r_n\}$ — сходящаяся последовательность, то она фундаментальна. Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |r_n - r_m| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{при } n, m \geq N(1) \hookrightarrow |r_n - r_m| < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{при } n, m \geq N(1) \hookrightarrow |a^{r_n} - a^{r_m}| \leq 2a^M |r_n - r_m| \cdot (a - 1)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N}(\varepsilon) = N\left(\frac{\varepsilon}{2a^M \cdot (a - 1)}\right) : \forall n, m \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow |a^{r_n} - a^{r_m}| \leq \frac{\varepsilon \cdot 2a^M \cdot (a - 1)}{2a^M \cdot (a - 1)} = \varepsilon$$

Следовательно, $\{a^{r_n}\}$ фундаментальна. Значит, по критерию Коши:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^x.$$

Проверим корректность, то есть независимость от выбора последовательности $\{r_n\}$.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = x$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} r''_n = x$.

$$\exists \tilde{N} \in \mathbb{N} : \forall n \geq \tilde{N} \hookrightarrow |r'_n - r''_n| \leq 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall n \geq \tilde{N} : |a^{r'_n} - a^{r''_n}| = a^{r'_n} \cdot |a^{r''_n - r'_n} - 1| \leq 2a^{r'_n} \cdot |r'_n - r''_n| \cdot (a - 1)$$

Так как $\{a^{r'_n}\}_{n=1}^\infty$ — сходящаяся последовательность, то она ограничена, значит

$$\exists C > 0 : a^{r'_n} \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow 0 \leq |a^{r'_n} - a^{r''_n}| \leq 2C \cdot (a - 1) \cdot |r'_n - r''_n| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

По [теореме о двух милиционерах](#):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r''_n} = a^x.$$

Случай $a = 1$ тривиален.

Случай $a \in (0, 1)$ сводится к только что рассмотренному, если учесть, что

$$a^r = \left(\frac{1}{\frac{1}{a}}\right)^r, \quad \frac{1}{a} > 1.$$

□

Лемма 4.15. [Новое определение](#) совпадает с [предыдущим](#) при $x \in \mathbb{Q}$.

Доказательство. При $x \in \mathbb{Q}$ рассмотрим стационарную последовательность $\{r_n\}_{n=1}^\infty = x$.

Тогда по [новому определению](#) $a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$ для любой последовательности $\{r_n\}$, сходящейся к x , в частности и для последовательности $\{r_n\} = x$.

Но тогда $a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$ по [старому определению](#). □

Таким образом, мы построили при любом $a > 0$ функцию $a^x : \mathbb{R} \mapsto (0, +\infty)$.

Теорема 4.22. Пусть $a > 0$. Функция $f(x) = a^x$ непрерывна в каждой точке числовой прямой.

Доказательство. Пусть $a > 1$. Фиксируем точку $x_0 \in \mathbb{R}$.

Тогда по неравенству Бернулли:

$$\forall x \in U_1(x_0) \hookrightarrow |a^x - a^{x_0}| = a^{x_0} \cdot |a^{x-x_0} - 1| \leq 2a^{x_0} \cdot |x - x_0| \cdot (a - 1)$$

$$0 \leq |a^x - a^{x_0}| \leq 2a^{x_0} \cdot |x - x_0| \rightarrow 0, x \rightarrow x_0 \Rightarrow a^x \rightarrow a^{x_0} \cdot (a - 1), x \rightarrow x_0$$

Следовательно, a^x непрерывна в точке x_0 . Но x_0 была выбрана произвольно. При $a > 1$ доказано.

Случай $a = 1$ тривиален, так как $1 = 1^r \quad \forall r \in \mathbb{Q} \Rightarrow 1^x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Случай $a \in (0, 1)$ сводится к только что рассмотренному, если учесть, что

$$a^r = \left(\frac{1}{\frac{1}{a}}\right)^r, \quad \frac{1}{a} > 1.$$

□

4.14 Свойства показательной функции

Теорема 4.23. Докажем свойства показательной функции. Считаем $a, b, c \in (0; +\infty)$, если не сказано обратного.

1. a^x — строго возрастает $a \in (1; +\infty)$
2. a^x — строго убывает $a \in (0, 1)$
3. $a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
4. $a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
5. $(a^x)^y = a^{xy} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
6. $(bc)^x = b^x \cdot c^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
7. $a^x \in C(\mathbb{R})$ (доказали используя третье)

Доказательство. 1. Докажем первое свойство, $a \in (1; +\infty)$, второе аналогично. Возьмём $x, y \in \mathbb{R}: x < y$.

Так как $x < y \Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Q}: p \geq x$ и $q \leq y: x < p < q < y$.

Возьмем последовательность $\{r'_n\} \subset \mathbb{Q}: \lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = x$. Тогда $x \leq r'_n \leq p \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Возьмем последовательность $\{r''_n\} \subset \mathbb{Q}: \lim_{n \rightarrow \infty} r''_n = y$. Тогда $q \leq r''_n \leq y \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Пользуясь свойством монотонности a^r по $r \in \mathbb{Q}$

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r'_n}, \quad a^y := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r''_n}.$$

$$a^{r'_n} \leq a^p < a^q \leq a^{r''_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Из предельного перехода в неравенствах и используя определения a^x и a^y получаем:

$$\begin{cases} a^x \leq a^p \\ a^q \leq a^y \end{cases} \Rightarrow a^x \leq a^p < a^q \leq a^y$$

2. Докажем третье свойство:

$a > 1, a \in (0, 1)$ аналогично

Пусть $x \in \mathbb{R}$. Тогда $\exists p \in \mathbb{Q}: p \leq x$, но для любого рационального числа: $0 < a^p \leq a^x$.

3. Докажем четвертое свойство:

Пусть $x, y \in \mathbb{R}$. Возьмем аппроксимирующие последовательности:

$$\{r'_n\}, \{r''_n\} \subset \mathbb{Q}: \lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = x, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r''_n = y.$$

$$a^{r'_n} \cdot a^{r''_n} = a^{r'_n + r''_n}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Переходим к пределу в равенстве:

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Так как x и y - произвольные, верно для всех

4. Докажем пятое свойство: Фиксируем произвольные $x, y \in \mathbb{R}$ Возьмем две аппроксимирующие последовательности для x

Обозначим $r'_n \downarrow x, n \rightarrow \infty$ Последовательность r'_n монотонно убывает к x

Обозначим $r''_n \uparrow x, n \rightarrow \infty$ Последовательность r''_n монотонно возрастает к x

$$\rho'_n \uparrow y, n \rightarrow \infty$$

$$\rho''_n \uparrow y, n \rightarrow \infty$$

$$(a^{r''_n})^{\rho''_n} \leq (a^x)^{\rho''_n} \leq (a^x)^y \leq (a^{r'_n})^y \leq a^{r'_n \cdot \rho'_n}$$

В итоге

$$(a^{r''_n})^{\rho''_n} \leq (a^x)^y \leq a^{r'_n \cdot \rho'_n}$$

Переходим к пределу при $n \rightarrow \infty$ в этих двух неравенствах

$$a^{x \cdot y} \leq (a^x)^y \leq a^{x \cdot y} \Rightarrow (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

5. Шестое свойство доказывается также предельным переходом

$$\{r'_n\} \subset \mathbb{Q}: r'_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$$

$$(bc)^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (bc)^{r'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b^{r'_n} c^{r'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b^{r'_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} c^{r'_n} = b^x c^x$$

6. Седьмое свойство (о непрерывности) доказано. □

Определение 4.35. Если в показательной функции $a = e$, то функция вида e^x называется экспонентой

Определение 4.36. Пусть $a > 0, a \neq 1$, тогда существует обратная функция к a^x , называется логарифмом и записывается как $\log_a x$

Примечание. Если $a = 1$ разрешить, то теряется инъективность. Так как 1^x это константа, которая отображает все x в одну точку.

Теорема 4.24. Если $a > 1$, то $\log_a x$ корректно определена, строго возрастает и непрерывна на луче $(0, +\infty)$, а ее область значений — $\mathbb{R}$;

Если $a \in (0, 1)$ то $\log_a x$ корректно определена, строго убывает и непрерывна на луче $(0, +\infty)$, а ее область значений — $\mathbb{R}$.

Доказательство. Докажем при $a > 1$, при $a \in (0, 1)$, аналогично.

Так как a^x - строго возрастает и непрерывна, то существует обратная к ней

Область значений луч $(0, +\infty)$

При $n \in \mathbb{N}, a^n \geq 1 + (a - 1)n \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \leq \frac{1}{(a-1)n} \rightarrow +0, n \rightarrow +\infty$$

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} a^x = 0$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} a^x = +\infty$$

По обобщенной теореме о промежуточном значении для a^x и теоремы об обратной функции. $\log_a x$ -непрерывен строго возрастает на луче $(0, +\infty)$, и область значений $\mathbb{R}$ □

Определение 4.37. $\ln x := \log_e x$ и называется натуральным логарифмом

Определение 4.38. Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Рассмотрим функцию:

$$x^\alpha := e^{\alpha \ln x}, \quad x > 0$$

Эта функция строго монотонна (за исключением случая $\alpha = 0$). Она непрерывна на луче $(0, +\infty)$ как композиция непрерывных функций.

Если $\alpha \geq 0$, то x^α можно рассмотреть на луче $[0, +\infty)$, полагая $0^\alpha := 0$

Теорема 4.25. Доказательство некоторых школьных свойств логарифма по определению

$$1. \log_a xy = \log_a x + \log_a y, \quad a > 0, a \neq 1, \quad \forall x, y > 0$$

$$2. \log_a b \cdot \log_b a = 1 \quad a > 0, a \neq 1, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$3. \log_a x^\alpha = \alpha \log_a x, \quad x > 0, a > 0, a \neq 1, \alpha \in \mathbb{R}$$

Доказательство. 1. Фиксируем произвольные x, y , по определению логарифма (обратная функция):

$$xy = a^{\log_a(xy)}$$

$$a^{\log_a x + \log_a y} = (a^{\log_a x})(a^{\log_a y}) = xy = a^{\log_a x}$$

Так как a^x инъективно

$$a^{\log_a(xy)} = a^{\log_a x + \log_a y} \Rightarrow \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

2. В силу инъективности a^x

$$a^{\log_a b \cdot \log_b a} = (a^{\log_a b})^{\log_b a} = b^{\log_b a} = a = a^1$$

$$3. a^{\log_a x^\alpha} = x^\alpha$$

$$a^{\alpha \log_a x} = (a^{\log_a x})^\alpha = x^\alpha$$

□

4.15 Второй замечательный предел

Лемма 4.16. Пусть $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ — последовательность натуральных чисел, такая что $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$. Тогда:

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k} = e$$

Доказательство. По определению числа e :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \hookrightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \in U_\varepsilon(e)$$

Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$, то $\exists K(\varepsilon) : \forall k \geq K(\varepsilon) \hookrightarrow n_k \geq N(\varepsilon) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists K(\varepsilon) : \forall k \geq K(\varepsilon) \hookrightarrow \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k} \in U_\varepsilon(e) \Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k} = e$$

□

Лемма 4.17. $\exists \lim_{x \rightarrow 0+0} (1+x)^{1/x} = e$

Доказательство. Возьмем последовательность Гейне в нуле (справа) $\{x_k\}$, то есть $x_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ и $x_k > 0 \forall k \in \mathbb{N}$

Так как $x_k \rightarrow +0, k \rightarrow \infty \Rightarrow \exists K_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq K_0 \hookrightarrow x_k \in (0, 1) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall k \geq K_0 \exists n_k \in \mathbb{N} : (x_k)^{-1} \in [n_k, n_{k+1})$$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k} &\leq (1+x)^{1/x_k} \leq \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k+1} \\ \left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n_k + 1}\right)^{n_k+1}}{1 + \frac{1}{n_k + 1}} \rightarrow e, k \rightarrow \infty \text{ по предыдущей лемме} \\ \left(1 + \frac{1}{n_k}\right)^{n_k+1} &\rightarrow e, k \rightarrow \infty \text{ аналогично предыдущему} \end{aligned}$$

Так как последовательность Гейне была выбрана произвольно, то вышенаписанное справедливо для любой последовательности Гейне, значит, по теореме об эквивалентности определений по Коши и по Гейне для одностороннего предела функции (аналогична теореме об эквивалентности определений по Коши и по Гейне для предела функции) получаем $\exists \lim_{x \rightarrow 0+0} (1+x)^{1/x} = e$ □

Лемма 4.18. $\exists \lim_{x \rightarrow 0-0} (1+x)^{1/x} = e$

Доказательство. Возьмем последовательность Гейне $\{x_k\}$ такую, что $x_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ и $x_k < 0 \forall k \in \mathbb{N}$

$$\text{Рассмотрим последовательность } y_k = \frac{-x_k}{1+x_k} > 0 \Rightarrow x_k = \frac{-y_k}{1+y_k}$$

$$(1+x_k)(1+y_k) = 1 \forall k \in \mathbb{N}$$

$$(1+x_k)^{1/x_k} = \left[(1+y_k)^{-1}\right]^{-\frac{1+y_k}{y_k}} = (1+y_k)^{\frac{1}{y_k}+1} = (1+y_k)^{\frac{1}{y_k}} \cdot (1+y_k) \rightarrow e, k \rightarrow \infty$$

$$(1+y_k)^{\frac{1}{y_k}} \rightarrow e, k \rightarrow \infty, \quad (1+y_k) \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$$

Следовательно, $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} (1+x_k)^{1/x_k} = e$. Значит, $\exists \lim_{x \rightarrow 0-0} (1+x)^{1/x} = e$. □

Следствие. $\exists \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ — второй замечательный предел

Пример. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{1/x}$$

$y(x) = (1+x)^{1/x}$ корректно определена в проколотой окрестности 0, $\exists \lim_{x \rightarrow 0} y(x) = e$
 $\ln(y)$ непрерывна на всей числовой прямой, в частности непрерывна в точке e .
 Значит, [по теореме о замене переменной при вычислении предела](#)

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \ln(y(x)) = \lim_{y \rightarrow e} \ln(y) = \ln e = 1$$

Пример. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$$\begin{aligned} y(x) &= e^x - 1 \\ x &= \ln(1 + y(x)) \end{aligned} \Rightarrow \frac{e^x - 1}{x} = \frac{y(x)}{\ln(1 + y(x))}$$

Так как e^x строго растёт, то $e^x - 1$ тоже. Значит, $y(x)$ — инъекция. Следовательно, если $x \neq 0$, то $y(x) \neq 0 \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}_\delta(0) \hookrightarrow y(x) \neq 0$.

Значит, можно воспользоваться [теоремой о замене переменной при вычислении предела](#):

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{\ln(1 + y(x))} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} = 1$$

4.16 Эквивалентность функций

Определение 4.39. Пусть $\delta_0 > 0$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $f : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$,
 $g : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$,

Будем говорить, что $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$, если $\exists \theta : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, такая что

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = 1$;
2. $f(x) = \theta(x) \cdot g(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$.

Определение 4.40. (Из стандартных книжек).

$f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$, если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Примечание. « $\sim$ » — действительно отношения эквивалентности на множестве функций, заданных в $\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$.

- а) Рефлексивность: $f(x) \sim f(x)$, $x \rightarrow x_0$

Доказательство. Возьмём $\theta \equiv 1$. □

- б) Симметрия: $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0 \Rightarrow g(x) \sim f(x)$, $x \rightarrow x_0$.

Доказательство. $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0 \Rightarrow \exists \theta(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = 1 \\ f(x) = \theta(x)g(x) \end{cases}$

Тогда пусть $\bar{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta(x)}, & \theta(x) \neq 0 \\ 1, & \theta(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} \bar{\theta}(x) = 1 \\ g(x) = \bar{\theta}(x)f(x) \end{cases} \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$ □

- в) Транзитивность: $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$ и $g(x) \sim h(x)$, $x \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x) \sim h(x)$, $x \rightarrow x_0$

$$\exists \theta_1(x) : f(x) = \theta_1(x)g(x)$$

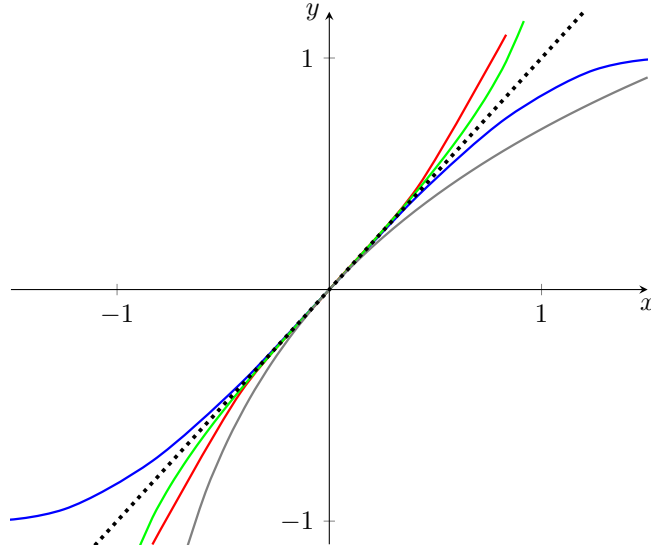
$$\text{Доказательство. } \exists \theta_2(x) : g(x) = \theta_2(x)h(x) \Rightarrow \theta(x) := \theta_1(x)\theta_2(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \theta_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \theta_2(x) = 1$$

$$\text{Так как } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = 1 \\ f(x) = \theta(x)h(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \end{cases} \Rightarrow f(x) \sim h(x), x \rightarrow x_0 \quad \square$$

Примеры.

1. $\sin x \sim x, x \rightarrow 0$
2. $\cos x \sim 1, x \rightarrow 0$
3. $\tan x \sim x, x \rightarrow 0$
4. $\arcsin x \sim x, x \rightarrow 0$
5. $e^x \sim 1 + x, x \rightarrow 0$
6. $\ln(1+x) \sim x, x \rightarrow 0$



Лемма 4.19. Пусть $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}, \delta_0 > 0$ $f_1, f_2, g_1, g_2: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R} \leftarrow$ но так писать не следует, лучше каждую отдельно.

$$\text{Пусть } \begin{cases} f_1(x) \sim g_1(x), x \rightarrow x_0 \\ f_2(x) \sim g_2(x), x \rightarrow x_0 \end{cases}, \text{ тогда } f_1(x) \cdot f_2(x) \sim g_1(x) \cdot g_2(x), x \rightarrow x_0.$$

$$\text{Если дополнительно } f_2(x) \neq 0, g_2(x) \neq 0, \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0), \text{ тогда } \frac{f_1(x)}{f_2(x)} \sim \frac{g_1(x)}{g_2(x)}, x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. $f_i(x) \sim g_i(x), x \rightarrow x_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow i = 1, 2 \quad \exists \theta_i(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} \theta_i(x) = 1 \\ f_i(x) = \theta_i(x)g_i(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0), \end{cases}$$

$$\theta(x) = \theta_1(x)\theta_2(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = 1 \\ f_1(x)f_2(x) = \theta(x)g_1(x)g_2(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_1(x)f_2(x) \sim g_1(x)g_2(x), x \rightarrow x_0$$

Для частного рассуждения аналогичны. □

Примечание. Если $\begin{cases} f_1(x) \sim g_1(x), x \rightarrow x_0 \\ f_2(x) \sim g_2(x), x \rightarrow x_0 \end{cases}$, то из этого **не** следует, что $f_1(x) \pm f_2(x) \sim g_1(x) \pm g_2(x), x \rightarrow x_0$

Пример. Возьмём $x^3 + x \sim x + x^2, x \rightarrow 0$ и $x \sim x, x \rightarrow 0$.

Вычтем одно из другого. Неверно, что $x^3 \sim x^2, x \rightarrow 0$.

Примечание. Эквивалентность исходных функций в $\mathring{U}_{\delta_0}(x)$ доказывается легко по [«книжному» определению](#).

Замена на эквивалентность позволяет относительно легко вычислять пределы.

Примера не будет. Автор устал!

Лемма 4.20. Пусть $\delta_0 > 0$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $f : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, $g : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$ и $f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0$. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \overline{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ и если они оба существуют, то равны.

Доказательство. Задание на дом □

Определение 4.41. (о-малое) Пусть $\delta_0 > 0$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $f, g : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$.

Говорят, что f является бесконечно малой функцией по сравнению с g при $x \rightarrow x_0$, и записывается это как $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow x_0$, если $\exists \varepsilon(x) : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$ такая что:

1. $\varepsilon(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$;
2. $f(x) = \varepsilon(x)g(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$.

Примечание. $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow x_0$ необратимо, то есть нельзя писать $o(g(x)) = f(x)$, потому что $o(g(x))$ — это не индивидуально взятая функция, а целый класс функций.

Лемма 4.21. Пусть $\delta_0 > 0$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $f, g : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$. Тогда если $f(x) \sim g(x), x \rightarrow x_0$, то $f(x) - g(x) = o(g(x)), x \rightarrow x_0$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \exists \theta(x) : \begin{cases} o(x) = 1 \\ f(x) = \theta(x)g(x) \end{cases} \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0), & \Leftrightarrow f(x) - g(x) = (\theta(x) - 1)g(x) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \varepsilon(x) = \theta(x) - 1 \rightarrow 0, x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

□

Примеры.

1. $\sin x = x + o(x), x \rightarrow 0$;
2. $\cos x = 1 + o(x), x \rightarrow 0$;
3. $\tan x = x + o(x), x \rightarrow 0$;
4. $\arcsin x = x + o(x), x \rightarrow 0$;
5. $e^x = 1 + x + o(x), x \rightarrow 0$;
6. $\ln(1 + x) = x + o(x), x \rightarrow 0$.

Определение 4.42. Пусть $\delta_0 > 0$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $f, g : \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$.

Будем говорить, что f ограничена относительно g в окрестности точки x_0 и записывать $f(x) = O(g(x)), x \rightarrow x_0$, если

$$\begin{cases} \exists C > 0 : \\ \exists \delta \in (0, \delta_0) \end{cases} \quad |f(x)| \leq C|g(x)| \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0)$$

Примечание. $f(x) = O(g(x)), x \rightarrow x_0$ необратимо, то есть нельзя писать $O(g(x)) = f(x)$, потому что $O(g(x))$ — это не индивидуально взятая функция, а целый класс функций.

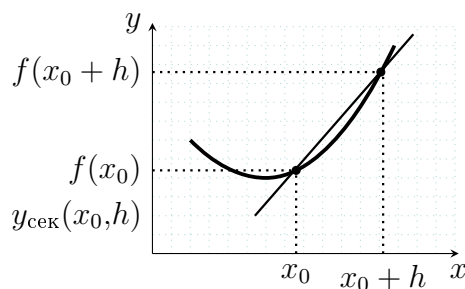
1. $o(f) \pm o(f) = o(f), x \rightarrow x_0$
2. $o(f) \cdot o(f) = o(f^2), x \rightarrow x_0$
3. $O(f) \pm O(f) = O(f), x \rightarrow x_0$
4. $O(f) \cdot O(f) = O(f^2), x \rightarrow x_0$
5. $o(f) \cdot O(g) = o(f \cdot g), x \rightarrow x_0$
6. $o(f) \pm O(f) = O(f), x \rightarrow x_0$
7. $o(f) \cdot o(g) = o(f \cdot g), x \rightarrow x_0$

5 Производная функции в точке. Дифференциал. Дифференцируемость

Определение 5.1. Пусть $f : U_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$. Производной функции f в точке x_0 называется:

$$\frac{df}{dx}(x_0) = f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \overline{\mathbb{R}}$$

Определение 5.2. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$, $x_0, x_0 + h \in U_{\delta_0}(x_0)$. Секущей называется прямая, проходящая через точки $(x_0, f(x_0))$ и $(x_0 + h, f(x_0 + h))$



$$y_{\text{сек.}}[x_0, h](x) = f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0)$$

Примечание. Геометрический смысл производной — предельное положение секущей, то есть прямая, тангенс угла наклона которой является пределом тангенсов углов наклона секущих в зависимости от h

Определение 5.3. Пусть $f : U_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$. Будем говорить, что f дифференцируема в точке x_0 , если $\exists A \in \mathbb{R} : f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), x \rightarrow x_0$

Теорема 5.1. Функция $f : U_{\delta_0}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \Leftrightarrow f'(x_0) \in \mathbb{R}$. При этом $A = f'(x_0)$.

Доказательство. Функция дифференцируема в точке x_0 значит:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + \varepsilon(x)(x - x_0), \quad \forall x \in U_{\delta_0}(x_0), \text{ и } \varepsilon \rightarrow 0, x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \varepsilon(x), \varepsilon \rightarrow 0, x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$$

□

Определение 5.4. Пусть f дифференцируема в точке x_0 . Тогда дифференциалом f в точке x_0 называется функция $df_{x_0}(h) = f'(x_0)h$

На практике обычно используют обозначения $df(x_0, dx) = f'(x_0)dx$

Задача. Как связаны условия:

1. f дифференцируема в точке x_0
2. f непрерывна в точке x_0

Решение. 1) $\Leftrightarrow \exists A \in \mathbb{R}: f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0) \rightarrow f(x_0), A(x - x_0) \rightarrow 0, o(x - x_0) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0 \Rightarrow 2)$.

Из 2) не следует 1). Действительно, дифференцируемость равносильна существованию конечной производной. Следовательно, достаточно предъявить функцию непрерывную в точке, но не имеющую в ней конечной производной.

Например, $f(x) = |x|$ непрерывна в каждой точке, но в нуле не имеет производной.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{|x| - 0}{x} = \operatorname{sign} x.$$

Но $\operatorname{sign} x$ в нуле не имеет предела.

Ответ: из 1) следует 2)

5.1 Односторонние производные

Определение 5.5. Односторонние окрестности:

$$U_{\delta}^{+}(x_0) := [x_0, x_0 + \delta)$$

$$U_{\delta}^{-}(x_0) := (x_0 - \delta, x_0]$$

Определение 5.6. Пусть $f : U_{\delta_0}^{+}(x_0) \mapsto \mathbb{R}$. Тогда если

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \overline{\mathbb{R}},$$

то он называется *правосторонней производной функции f в точке x_0* и обозначается $f'_+(x_0)$

Аналогично определяется *левосторонняя производная функции f в точке x_0* и обозначается $f'_-(x_0)$

Пример. Рассмотрим $f(x) = |x|$.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{x} = 1;$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{-x}{x} = -1.$$

Теорема 5.2. Пусть f дифференцируется в точке x_0 . Тогда $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Функция f дифференцируема в точке x_0 :

$$\exists f'(x_0) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

□

5.2 Правила вычисления производных и дифференциалов

Теорема 5.3. Пусть функции f и g дифференцируемые в точке $x_0 \in \mathbb{R}$.

Тогда $f \pm g$ и $f \cdot g$ дифференцируемые в точке x_0 , если $g(x_0) \neq 0$, то $\frac{f}{g}$ дифференцируема в точке x_0

Более того справедливы равенства:

1. $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$
2. $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$
3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}, \quad g'(x_0) \neq 0.$

Доказательство. Введем обозначения $\Delta f = f(x) - f(x_0)$, $\Delta g = g(x) - g(x_0)$, $\Delta x = x - x_0$.

$$1. \frac{\Delta(f \pm g)}{\Delta x} = \frac{\Delta f \pm \Delta g}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x} \pm \frac{\Delta g}{\Delta x};$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} \rightarrow f'(x_0), \Delta x \rightarrow 0 \quad \frac{\Delta g}{\Delta x} \rightarrow g'(x_0), \Delta x \rightarrow 0;$$

Тогда $\frac{\Delta(f \pm g)}{\Delta x} \rightarrow f'(x_0) \pm g'(x_0), x \rightarrow x_0 \Rightarrow (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0), x \rightarrow x_0.$

$$2. \frac{\Delta(f \cdot g)}{\Delta x} = \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} = \frac{f(x)[g(x) - g(x_0)]}{\Delta x} + \frac{g(x_0)[f(x) - f(x_0)]}{\Delta x} =$$

$$= f(x) \cdot \frac{\Delta g}{\Delta x} + g(x_0) \cdot \frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} \rightarrow f'(x_0), \Delta x \rightarrow 0 \quad \frac{\Delta g}{\Delta x} \rightarrow g'(x_0), \Delta x \rightarrow 0$$

$f(x) \rightarrow f(x_0), \Delta x \rightarrow 0$, так как из дифференцируемости в точке x_0 следует непрерывность

Тогда $\frac{\Delta(f \cdot g)}{\Delta x} \rightarrow f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0), \Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow (f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0).$

$$3. \frac{\Delta\left(\frac{f}{g}\right)}{\Delta x} = \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{\Delta x} = \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)\Delta x} =$$

$$= \left(\frac{[f(x) - f(x_0)]g(x_0)}{\Delta x} - \frac{f(x_0)[g(x) - g(x_0)]}{\Delta x} \right) \cdot \frac{1}{g(x)g(x_0)}, \quad g(x_0) \neq 0, \quad g \text{ непрерывна в}$$

точке x_0 .

Следовательно, переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$ получим требуемое.

□

Следствие. $(cf)'(x_0) = c \cdot f'(x_0) \quad \forall c \in \mathbb{R}$

Следствие. Пусть f и g дифференцируемы в точке x_0 . Тогда выполнено следующее:

1. $d(f \pm g)(x_0) = df(x_0) \pm dg(x_0)$

$$2. d(f \cdot g)(x_0) = df(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot dg(x_0)$$

$$3. dg(x_0) \neq 0 \quad d\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{df(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot dg(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Теорема 5.4. (Производная сложной функции) Пусть f дифференцируема в точке y_0 , g дифференцируема в точке x_0 . Тогда композиция $f \circ g$ дифференцируема в точке x_0 и $(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$.

Примечание. Функция f дифференцируема в точке y_0 , g — в точке x_0 , значит они определены в некоторой окрестности. Значения функции g попадут в область определения функции f , потому что g непрерывна (так как дифференцируема). Значит, для любой окрестности, где определена f найдется такая окрестность, что как только x попадает в нее, то $g(x)$ попадает окрестность, где определена f .

Доказательство. Так как f дифференцируема в точке y_0 , то $\exists f'(y_0) \in \mathbb{R}$.

$$f(y) = f(y_0) + f'(y_0)(y - y_0) + \varepsilon_1(y)(y - y_0) \quad \forall y \in U_\delta(y_0) \quad \varepsilon_1(y) \rightarrow 0, \quad y \rightarrow y_0;$$

$$g(x) = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_2(x)(x - x_0) \quad \forall x \in U_\delta(x_0), \quad \varepsilon_2(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x_0.$$

Вместо y подставим $g(x)$

$$f(g(x)) = f(g(x_0)) + f'(g(x_0))(g'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_2(x)(x - x_0)) +$$

$$+ \varepsilon_1(g(x))(g'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_2(x)(x - x_0)) = (f \circ g)(x_0) + f'(g(x_0))g'(x_0)(x - x_0) +$$

$$+ \left\{ \varepsilon_2(x)f'(g(x_0))(x - x_0) + \varepsilon_1(g(x))g'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon_1(g(x))\varepsilon_2(x)(x - x_0) \right\}$$

$$\{ \} = (x - x_0) \left[\varepsilon_2(x)f'(g(x_0)) + \varepsilon_1(g(x))g'(x_0) + \varepsilon_1(g(x))\varepsilon_2(x) \right] = (x - x_0) \cdot \varepsilon(x) \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$$

Доопределим $\varepsilon_1(g(x_0)) = \varepsilon_1(y_0) = 0$. Тогда ε_1 становится непрерывной в y_0 . И [по теореме о замене переменной при вычислении предела](#) $\varepsilon_1(g(x)) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$ $\square$

Теорема 5.5. (Производная обратной функции) Пусть $y : U_\delta(x_0) \mapsto \mathbb{R}$ строго монотонна и непрерывна в этой окрестности. Пусть $y'(x_0) \neq 0$. Тогда существует обратная функция $x : U_\sigma(y_0) \mapsto U_\delta(x_0)$ строго монотонна и непрерывна в $U_\sigma(y_0)$. При этом x дифференцируема в точке $y_0 = y(x_0)$ и $x'(y_0) = \frac{1}{y'(x_0)}$

Доказательство. Первая часть теоремы была доказана ранее. Докажем существование производной.

$$\frac{y - y_0}{x(y) - x(y_0)} = \frac{1}{\frac{x(y) - x(y_0)}{y - y_0}} \Leftrightarrow \frac{x(y) - x(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\frac{y(x(y)) - y(x(y_0))}{x(y) - x(y_0)}}$$

$y(x)$ и $x(y)$ взаимнообратны.

Так как $x(y)$ осуществляет биективное отображение $U_\delta(y_0) \mapsto U_\delta(x_0)$, то $x(y) \neq x_0$ при $y \neq y_0$. Из непрерывности $x(y)$ в точке y_0 следует $\exists \lim_{y \rightarrow y_0} x(y) = x(y_0)$. Следовательно, можно воспользоваться [теоремой о замене переменной при вычислении предела](#).

$$\exists \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{1}{\frac{y(x(y)) - y(x(y_0))}{x(y) - x(y_0)}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{y(x) - y(x_0)}{x - x_0} \right)^{-1} = \frac{1}{y'(x_0)} = x'(y_0)$$

□

Следствие.

- | | |
|--|--|
| 1. $a^x = a^x \cdot \ln a, \quad \forall a \in (0; +\infty), \quad x \in \mathbb{R}$ | 8. $(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x \in (0; +\infty)$ |
| 2. $(\sin x)' = \cos x, \quad x \in \mathbb{R}$ | 9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$ |
| 3. $(\cos x)' = -\sin x, \quad x \in \mathbb{R}$ | 10. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{-1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$ |
| 4. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}$ | 11. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad x \in \mathbb{R}$ |
| 5. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}$ | 12. $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad x \in \mathbb{R}$ |
| 6. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ | 13. $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}$ |
| 7. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (0; \pi)$ | 14. $(\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}$ |

Доказательство.

- $\frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \frac{(e^{x-x_0} - 1)}{x - x_0} \rightarrow e^{x_0}, x \rightarrow x_0 \Rightarrow (e^x)' = e^x$
 $(a^x)' = (e^{\ln a \cdot x})' = e^{y(x)} \cdot y'(x) = a^x \cdot \ln a, \quad y(x) = \ln a \cdot x.$
- $\frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{\sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0}{\Delta x} = \frac{\sin x_0 \cdot \cos(\Delta x) + \cos x_0 \cdot \sin(\Delta x) - \sin x_0}{\Delta x} = \cos x_0.$
- Редукция с помощью сдвига на $\frac{\pi}{2}$.
- $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x + \sin x \cdot \sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$
- Аналогично $(\operatorname{ctg} x)'$.
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$
- Аналогично $(\arccos x)'$.
- $y'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{e^{y(x)}} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}.$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctan x)}} = \frac{1}{1+x^2}.$

10. Аналогично $(\arctan x)'$.

11. Задание на дом:)

12. Задание на дом:)

$$13. (\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{\operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

$$14. (\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x - \operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x}{\operatorname{sh}^2 x} = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

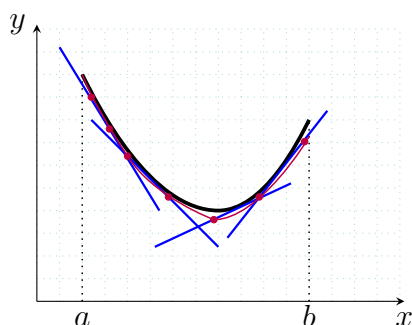
□

5.3 Производные и дифференциалы высших порядков

Определение 5.7. $f^0 = f(x)$, $f'(x)$ определили. ($f'(x)$ — функция точки x).

Далее по индукции. Если в некоторой окрестности точки x_0 определена $f^{(n)}(x)$, то $f^{(n+1)}(x_0) = (f^{(n)})'(x_0)$

Определение 5.8. Пусть f дифференцируема в окрестности точки x_0 и $\exists f''(x_0)$. Тогда дифференциалом 2-ого порядка функции f в точке x_0 называется дифференциал от дифференциала 1-ого порядка как функции точки x при фиксированном dx



То есть $d^2 f(x) := d(df(x))$

В каждой точке графика построим касательную. Взять дифференциал от дифференциала означает следующее. $df(x)$ — семейство этих касательных. У каждой касательной нужно зафиксировать приращение (на рисунке отмечено жирными точками). Таким образом наша функция — огибающая этих приращений. Ее и нужно дифференцировать.

Определение 5.9. Если определён $d^{(n)} f(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 и $\exists f^{(n+1)}(x_0)$, то $d^{(n+1)} f(x_0) := d(d^{(n)} f(x))(x_0)$

Теорема 5.6. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $\exists f^{(n)}(x_0)$. Тогда $d^{(n+1)} f(x_0) = f^{(n+1)}(x_0)(dx)^n$

Доказательство. Докажем по индукции. При $n = 1$ очевидно.

При $n \geq 2$ пусть $\exists f^{(n)}(x_0)$.

$$d^2 f(x_0) = d(df(x)) \Big|_{x=x_0} = d(f'(x)dx)(x_0) = f''(x_0)(dx)^2$$

Пусть формула доказана при $k \in \mathbb{N}$

$$1 \leq k \leq n-1 \quad d^k f(x_0) = d(d^k f(x))(x_0) = d(f^{(k)}(x_0)(dx)^k) = f^{(k+1)}(x_0)(dx)^{k+1}$$

□

Теорема 5.7. (Инвариантность формы первого дифференциала и неинвариантность формы высших дифференциалов) Пусть функция $y = y(x)$ дифференцируема в точке x_0 , а функция $z = z(y)$ дифференцируема в точке $y_0 = y(x_0)$. Тогда дифференциал z , рассматриваемый как функция лишь от y в точке y_0 , и дифференциал функции $z = z(y(x)) = f(x)$ в точке x_0 записываются одинаково, а именно $dz = z'(y_0) dy$. При этом в первом случае (когда $z = z(y)$) $dy = y - y_0$, а во втором dy — дифференциал функции $y(x)$ в точке x_0 .

Доказательство. Для функции $z = z(y)$ по определению дифференциала

$$dz(y_0) = z'(y_0) dy, \quad dy = y - y_0.$$

Рассмотрим композицию функций $z = z(y(x)) = f(x)$.

$$dz = f'(x_0) dx = z'(y(x_0)) y'(x_0) dx = z'(y(x_0)) dy(x_0)$$

□

Примечание. Для второго дифференциала форма записи не инвариантна.

Доказательство. Действительно, пусть функция $z = z(y)$ дважды дифференцируема в точке y_0

$$d^2 = z''(y_0) (dy)^2, \quad dy = y - y_0$$

Если же $z = z(y(x))$

$$d^2 z = f''(x_0) (dx)^2 = \left(z'(y(x)) \cdot y'(x) \right)' (dx)^2, \Big|_{x=x_0}$$

$$\begin{aligned} &= \left[z''(y(x)) \cdot (y'(x))^2 + z'(y(x)) \cdot y''(x_0) \right] \cdot (dx)^2 = z''(y_0) \cdot (y'(x_0))^2 \cdot (dx)^2 + z'(y(x_0)) \cdot y''(x_0) \cdot (dx)^2 = \\ &= z''(y_0) (dy)^2 + z'(y_0) d^2 y(x_0) \end{aligned}$$

□

5.4 Формула Лейбница

Введём некоторые обозначения: $0! := 1$, $n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, $n \in \mathbb{N}$.

C_n^k — биномиальный коэффициент, $C_n^k := \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Соглашение: $u^{(0)}(x) \equiv u(x)$.

Теорема 5.8. *Формула Лейбница* Пусть $\exists u^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ и $\exists v^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда $\exists (u \cdot v)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)}(x_0) \cdot v^{(n-k)}(x_0)$

Доказательство. Будем доказывать по индукции.

База: при $n = 1$ верно ([обычное правило дифференцирование произведения](#)).

Пусть доказано при некотором $n = k \in \mathbb{N}$, установим при $k + 1$.

При k имеем:

$$(u \cdot v)^{(k)} = \sum_{s=0}^k C_k^s u^{(s)}(x_0) \cdot v^{(k-s)}(x_0)$$

$$\begin{aligned}
(u \cdot v)^{(k+1)} &= \left(\sum_{s=0}^k C_k^s u^{(s)}(x) \cdot v^{(k-s)}(x) \right)' \Big|_{x=x_0} = \\
&= \sum_{s=0}^k C_k^s u^{(s+1)}(x_0) \cdot v^{(k-s)}(x_0) + \sum_{s=0}^k C_k^s u^{(s)}(x_0) \cdot v^{(k-s+1)}(x_0) = (*)
\end{aligned}$$

Произведем замену индексов: $s + 1 = j$, $s + j - 1$. Получаем

$$\begin{aligned}
(*) &= \sum_{j=1}^{k+1} C_k^{j-1} u^{(j)}(x_0) \cdot v^{(k-j+1)}(x_0) + \sum_{j=0}^k C_k^j u^{(j)}(x_0) \cdot v^{(k-j+1)}(x_0) = \\
&= C_k^k u^{(k+1)}(x_0) \cdot v(x_0) + C_k^0 u(x_0) \cdot v^{(k+1)}(x_0) + \sum_{j=1}^k (C_k^{j-1} + C_k^j) u^{(j)}(x_0) \cdot v^{(k+1-j)}(x_0) =
\end{aligned}$$

Заметим, что $C_k^k = C_{k+1}^{k+1} = 1$, $C_k^0 = C_{k+1}^0 = 1$, $C_k^{j-1} + C_k^j = \frac{k!}{(j-1)!(k-j+1)!} + \frac{k!}{(j)!(k-j)!} = \frac{k!}{(j)!(k-j+1)!} \cdot (k-j+1+j) = \frac{(k+1)!}{(j)!(k+1-j)!} = C_{k+1}^j$.

С учетом этого перепишем выражение (*)

$$(u \cdot v)^{(k+1)} = (*) = \sum_{j=0}^{k+1} C_{k+1}^j u^{(j)}(x_0) \cdot v^{(k+1-j)}(x_0)$$

Шаг индукции доказан. Значит, формула верна при всех $n \in \mathbb{N}$. □

5.5 Вычисление производных функций, заданных неявно

Определение 5.10. Будем говорить, что функция $y : X \mapsto \mathbb{R}$ *неявно задана уравнением* $F(x, y) = 0$, если $F(x, y(x)) = 0 \quad \forall x \in X$.

Пример.

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

$y_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$ — функция, неявно заданная уравнением $F(x, y) = 0$

$y_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}$ — функция, неявно заданная уравнением $F(x, y) = 0$

Также заметим, что функций, неявно задающихся данным уравнением, бесконечно много.

Примечание. В домашних задачах априори предполагается, что неявно заданные функции существуют и они дифференцируемы. Однако в общем случае это нужно доказывать.

Чтобы найти производную неявно заданной функции, необходимо:

1. Продифференцировать обе части уравнения, вместо y подставляя $y(x)$. Так как оно является тождеством при всех значениях x ,
2. Выразить производную $y'(x)$.

5.6 Производные функций, заданных параметрически

Пусть $y = y(t)$,
 $x = x(t)$ определены в некоторой $U_\delta(t_0)$.

Если для x выполнены условия, требуемые для [теоремы об обратной функции](#), то $\exists t = t(x)$, определенная в $U_\delta(x_0)$, $x_0 = x(t_0)$.

Пусть также выполнены все условия [теоремы о дифференцировании обратной функции](#) и [теоремы о дифференцировании сложной функции](#). Тогда

$$f(x) = y(t(x))$$

$$y'_x(x_0) = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)}, \text{ где } t_0 = t(x_0)$$

5.7 Теоремы о среднем

Определение 5.11. Пусть $f : X \mapsto \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$.

Будем говорить, что точка x_0 — точка локального максимума (локального минимума) функции f , то есть, точка локального экстремума, если

$$\exists \delta = \delta(x_0) > 0 : \begin{cases} f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \\ f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \end{cases}$$

Определение 5.12. Пусть $f : X \mapsto \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$.

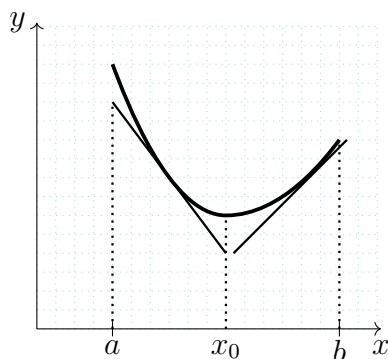
Будем говорить, что точка x_0 — точка строгого локального максимума (строгого локального минимума), то есть строгого экстремума функции f , если

$$\exists \delta = \delta(x_0) > 0 : \begin{cases} f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X \\ f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap X \end{cases}$$

Лемма 5.1. Пусть $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$. Пусть x_0 — точка локального минимума (локального максимума).

$$\begin{aligned} & \exists f'_+(x_0), \text{ то } f'_+(x_0) \geq 0 \\ & \exists f'_-(x_0), \text{ то } f'_-(x_0) \leq 0 \\ \text{Тогда, если} & \begin{pmatrix} \exists f'_+(x_0), \text{ то } f'_+(x_0) \leq 0 \\ \exists f'_-(x_0), \text{ то } f'_-(x_0) \geq 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Доказательство. .



Докажем для случая, когда x_0 — точка локального минимума, так как для локального максимума доказательство аналогично.

$$\text{Пусть } \exists f'_+(x_0) \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Так как x_0 — локальный максимум, то

$$\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in U_\delta(x_0) \cap [a, b]$$

А так как берется правосторонний предел, то $x > x_0$.

Следовательно, $\forall x \in \mathring{U}_\delta^+(x_0) \cap [a, b] \hookrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$

Следовательно, делая [предельный переход в неравенстве](#), получим $f'_+ \geq 0$

Если $\exists f'_-(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, то $\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in U_\delta(x_0)$

Так как x приближается к x_0 слева, то $x - x_0 \leq 0$. Следовательно,

$$\forall x \in \mathring{U}_\delta^-(x_0) \cap [a, b] \hookrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Следовательно, делая [предельный переход в неравенстве](#), получим $f'_- \leq 0$ □

Теорема 5.9. (Теорема Ферма) Пусть $f: U_\delta(x_0) \mapsto \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x_0 . Тогда если x_0 — локальный экстремум f , $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. В силу предыдущей леммы $\begin{cases} f'_+(x_0) \geq 0 \\ f'_-(x_0) \leq 0, \end{cases}$ если x_0 — локальный минимум. Следовательно, $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists f'_+(x_0) \in \mathbb{R} \\ \exists f'_-(x_0) \in \mathbb{R} \end{cases}$ и $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \Rightarrow f'(x_0) = 0$.

Доказательство для локального максимума аналогично. □

Теорема 5.10. Ролля (о среднем) Пусть $f \in C([a, b])$, дифференцируема на интервале и $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$.

Доказательство. Возможны два случая:

Случай 1. $f \equiv \text{const.}$ $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$.

Значит, в качестве ξ можно взять любую точку из (a, b) .

Случай 2. Если $f \neq \text{const.}$, то в силу непрерывности f достигает наибольшего и наименьшего значения на $[a, b]$.

Следовательно, существует точка локального экстремума $\xi \in [a, b]$ (в котором достигается либо локальный максимум, либо локальный минимум).

Значит, так как f дифференцируема на интервале (a, b) , по [теореме Ферма](#) $f'(\xi) = 0$. □

Теорема 5.11. (Коши о среднем) Пусть $f, g \in C([a, b])$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Пусть $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Тогда $\exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

Доказательство. Так как $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$, то $g(a) \neq g(b)$. Иначе получили противоречие [теореме Ролля](#). Следовательно, формула корректна.

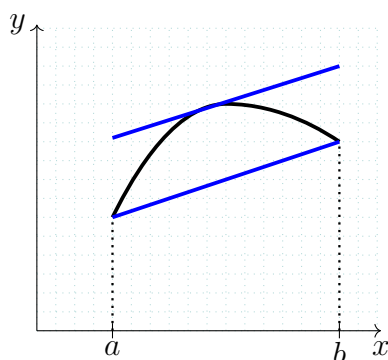
Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - k \cdot g(x)$, при $k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

Заметим, что $h(b) = h(a)$.

Так как $h \in C([a, b])$ и дифференцируема на интервале (a, b) , то по [теореме Ролля](#)

$$\exists \xi \in (a, b) : h'(\xi) = 0$$

$$h'(\xi) = f'(\xi) - kg'(\xi) = 0 \Rightarrow k = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad \square$$



Предположим, что на малом интервале $x(t)$ обратима и удовлетворяет условиям [теоремы об обратной функции](#)

$$\begin{aligned} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{aligned} \quad y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} \Big|_{t=t(x)}$$

Следствие. (Теорема Лагранжа о среднем) Пусть $f \in C([a, b])$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b) : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

Доказательство. Применить теорему Коши о среднем при $f = f$ и $g = x$. □

5.8 Следствия из теоремы Лагранжа о среднем

Теорема 5.12. Пусть $f \in C(U_\delta(x_0))$, f дифференцируема в $\overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$:

Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(x)$, то $\exists f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(x)$;

Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0-0} f'(x)$, то $\exists f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f'(x)$.

Доказательство. Докажем для правосторонней производной, так как для левосторонней аналогично.

Фиксируем $x \in \overset{\circ}{U}_\delta^+(x_0)$. Выполнены все условия теоремы Лагранжа о среднем на отрезке $[x_0, x] \Rightarrow \xi(x) \in (x_0, x) : \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi(x)) \quad (*)$

Но x был выбран произвольно и $\xi(x) \neq x_0 \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta^+(x_0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(\xi(x)) = \lim_{\xi \rightarrow x_0+0} f'(\xi) \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0)$$

Значит, в силу $(*)$ получаем $\lim_{\xi \rightarrow x_0+0} f'(\xi) = f'_+(x_0)$

Аналогично для левосторонней производной. □

Следствие. Если f дифференцируема на интервале (a, b) , то f' не имеет разрывов 1-ого рода и устранимых разрывов.

Доказательство. Из [следствия теоремы Лагранжа о среднем](#) вытекает, что если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$, то он обязан быть равен $f'(x_0)$. Значит, устранимых разрывов быть не может.

При разрыве 1-ого рода односторонние пределы существуют, но не равны. Из [следствия теоремы Лагранжа](#) это значит, что существует правосторонняя и левосторонняя производная, но они не равны. Но это противоречит условию, что f дифференцируема на (a, b) . Значит, f' не имеет разрывов 1-ого рода. □

Таким образом, если функция дифференцируема на интервале (a, b) , то разрывы у нее могут быть только второго рода.

Пример.
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

f дифференцируема всюду на $\mathbb{R}$, но производная имеет разрыв второго рода

Доказательство. Если $x \neq 0$, то $f'(x) = 2x \cdot \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{-1}{x^2} \right) = 2x \cdot \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \Rightarrow f'$ имеет в нуле разрыв второго рода □

5.9 Теорема Дарбу

Лемма 5.2. Пусть f дифференцируема на интервале (a, b) .

Пусть $x, y \in (a, b)$ и $f'(x) \cdot f'(y) < 0$. Тогда $\exists \xi \in (x, y) : f'(\xi) = 0$

Доказательство. Рассмотрим случай $f'(x) > 0$ $f'(y) < 0$. Так как $f \in C((a, b)) \Rightarrow f \in C([x, y])$. Значит, f достигает максимума и минимума на $[x, y]$. Точка максимума находится

на (x, y) , так как $\begin{cases} f'_+(x_M) \leq 0 \\ f'_-(x_M) \geq 0 \end{cases}$. То есть точка максимума $\begin{cases} x_M \neq x, \\ x_M \neq y. \end{cases}$

Следовательно, по теореме Ферма $f'(x_M) = 0$.

Аналогично рассматривается случай $f'(x) < 0$ $f'(y) > 0$. □

Теорема 5.13. (Теорема Дарбу) Пусть f дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда если f' принимает какие-либо два значения, то она принимает все значения между ними.

Доказательство. Пусть $\begin{cases} f'(x) = A \\ f'(y) = B \\ A \neq B \end{cases}$ Покажем, что $\forall C \in (A, B) \exists x_c \in (x, y) : f'(x_c) = C$

Фиксируем $C \in (A, B)$. Рассмотрим $h(t) = f(t) - C \cdot t$.

h дифференцируема на (x, y) .

$$\begin{aligned} h'(x) &= f'(x) - C = A - C \\ h'(y) &= f'(y) - C = B - C \end{aligned} \Rightarrow h'(x) \cdot h'(y) = (A - C)(B - C) < 0$$

Следовательно, по предыдущей лемме:

$$\exists \xi \in (x, y) : h'(\xi) = 0 = f'(\xi) - C \Rightarrow f'(\xi) = C$$

Тогда положим $x_c = \xi$ □

5.10 Формула Тейлора

Определение 5.13. Пусть $n \in \mathbb{N}_0$, $f : U_\delta(x_0) \mapsto \mathbb{R}$ имеет n -ую (конечную) производную в точке x_0 . Тогда полиномом (многочленом) Тейлора функции f с центром в точке x_0 называется

$$T_{x_0}^n[f](x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Определение 5.14. Формальным n -ым остаточным членом формулы Тейлора функции f с центром в точке x_0 называется

$$r_{x_0}^n[f](x) := f(x) - T_{x_0}^n[f](x), \quad x \in U_{\delta_0}(x_0)$$

Лемма 5.3. $\varphi_n(x) = (x - x_0)^n$ Тогда

$$a) \quad \forall k \in \{0, \dots, n\} \hookrightarrow \varphi_n^{(k)} = n(n-1) \dots (x-k+1)(x-x_0)^{n-k},$$

$$\forall k > n \hookrightarrow \varphi_n^{(k)}(x) \equiv 0$$

$$b) \quad \varphi_n^{(k)}(x_0) = \begin{cases} 0, k \neq n \\ n!, k = n \end{cases}$$

Доказательство. Пункт b) сразу следует из пункта a)

Пункт a) доказывается по индукции:

При $k = 1$ очевидно.

Пусть доказано при каком-то $k \in \mathbb{N}$, $k \in \{1, \dots, n-1\}$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \left((x-x_0)^n \right)^{(k+1)} &= \left(n(n-1) \dots (n-k+1)(x-x_0)^{n-1} \right)' = \\ &= n(n-1) \dots (x-k+1)(x-x_0)^{n-(k+1)} \end{aligned}$$

□

Лемма 5.4. Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall k \in \{0, \dots, n\} \hookrightarrow \left(r_{x_0}^n[f](x) \right)^{(k)}(x_0) = 0$

Доказательство. Фиксируем $k \in \{0, \dots, n\}$

$$r_{x_0}^n[f](x) = f(x_0) - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x-x_0)^j$$

$$\left(r_{x_0}^n[f](x) \right)^{(k)} \Big|_{x=x_0} = f^{(k)}(x_0) - \left(\sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x-x_0)^j \right)^{(k)} \Big|_{x=x_0} = f^{(k)}(x_0) - f^{(k)}(x_0) \frac{k!}{k!} = 0$$

□

Теорема 5.14. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано) Пусть f дифференцируемо в точке x_0 n раз, $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right), x \rightarrow x_0$$

Примечание. Запись $x \rightarrow x_0$ означает, что равенство справедливо в некоторой окрестности $U_\delta(x_0)$

$o\left((x-x_0)^n\right)$ — это «функция», представляемая в виде

$$\varepsilon_n[f](x)(x-x_0)^n, \text{ где } \varepsilon_n[f](x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. Так как $\exists f^{(n)}(x_0)$, то $\exists U_\delta(x_0)$, в которой определена $f^{(n-1)}(x)$.

По определению $r_{x_0}^n[f](x) = f(x_0) - T_{x_0}^n[f](x)$, $\varphi_n(x) = (x-x_0)^n$

Достаточно доказать, что $\frac{r_{x_0}^n[f](x)}{(x-x_0)^n} \rightarrow 0, x \rightarrow x_0$

Заметим, что $\varphi_n(x_0) = (x-x_0)^n = 0$, $r_{x_0}^n[f](x_0) = 0$. Тогда

$$\frac{r_{x_0}^n[f](x)}{(x-x_0)^n} = \frac{r_{x_0}^n[f](x) - r_{x_0}^n[f](x_0)}{\varphi_n(x) - \varphi_n(x_0)}$$

Так как $r_{x_0}^n[f](x)$ дифференцируема n раз, то можно применить [теорему Коши о среднем](#):

$$\frac{r_{x_0}^n[f](x) - r_{x_0}^n[f](x_0)}{\varphi_n(x) - \varphi_n(x_0)} = \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)'(\xi)}{\varphi_n'(\xi)}, \text{ где } \xi \in (x, x_0)$$

По предыдущей лемме имеем $\forall k \in \{0, \dots, n\} \hookrightarrow \left(r_{x_0}^n[f](x)\right)^{(k)}(x_0) = 0$ и

$$\forall k \in \{0, \dots, n-1\} \hookrightarrow \varphi_n^{(k)}(x_0) = 0$$

$$\frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)'(\xi)}{\varphi_n'(\xi)} = \frac{r_{x_0}^{n-1}[f'](\xi)}{n \cdot \varphi_{n-1}(\xi)} = \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)'(\xi_1) - \left(r_{x_0}^n[f]\right)'(x_0)}{n(\varphi_{n-1}(\xi_1) - \varphi_{n-1}(x_0))}$$

Тогда, снова применяя [теорему Коши о среднем](#) получаем:

$$\frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)'(\xi_1) - \left(r_{x_0}^n[f]\right)'(x_0)}{n(\varphi_{n-1}(\xi_1) - \varphi_{n-1}(x_0))} = \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(2)}(\xi_1)}{\varphi_n^2(\xi_1)}, \text{ где } \xi \in (\xi_1, x_0)$$

Повторяем предыдущий шаг $n-1$ раз. После него получим

$$\frac{r_{x_0}^n[f](x)}{(x - x_0)^n} = \dots = \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n-1)}(x_0)}{n!(\xi_{n-1} - x_0)}, \text{ где } \xi_{n-1} \in (\xi_{n-2}, x_0)$$

Заметим, что $\xi_{n-1}(x) \in (x_0, x)$. Следовательно, $\xi_{n-1}(x) \rightarrow x_0, x \rightarrow x_0$, но $\xi_{n-1}(x) \neq x_0$.

Значит, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n-1)}(x_0)}{n!(\xi_{n-1} - x_0)}$. По [теореме о замене переменной при вычислении предела](#) он равен

$$\begin{aligned} \lim_{\xi_{n-1} \rightarrow x_0} \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n-1)}(x_0)}{n!(\xi_{n-1} - x_0)} &= \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n)}(x_0)}{n!} = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_{x_0}^n[f](x)}{(x - x_0)^n} = 0 \end{aligned}$$

□

Теорема 5.15. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа) Пусть $\exists f^{(n+1)}$ в некоторой $U_\delta(x_0)$. Тогда $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ справедливо равенство

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}}{k!}(x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \text{ где } \xi \in (x_0, x).$$

Доказательство. $\varphi_{n+1}(x) = (x - x_0)^{n+1}$

$$r_{x_0}^n[f](x) = f(x_0) - T_{x_0}^n[f](x)$$

Можно применить [теорему Коши](#) $n+1$ раз:

$$\frac{r_{x_0}^n[f](x)}{\varphi_{n+1}(x)} = \frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!}$$

Так как $(n+1)$ -ая производная полинома степени n равна нулю, то справедливо равенство

$$\frac{\left(r_{x_0}^n[f]\right)^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!} = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!}, \xi := \xi_{n+1}$$

□

Теорема 5.16. (Теорема о единственности) Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда, если

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right), x \rightarrow x_0, \text{ то } a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

Примечание. Теорема верна, только если выполняется условие $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$. Может случиться так, что производная не существует, но разложение есть.

Пример. Задача на дом

Доказательство. Так как $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$, можно воспользоваться [формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано](#). Тогда

$$\begin{cases} f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right), x \rightarrow x_0, \\ f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right), x \rightarrow x_0, \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_0 = f(x_0)$$

$$\begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \sum_{k=1}^n a_k(x-x_0)^{k-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0 \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^{k-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0 \end{cases}$$

$$a_1 = f'(x_0)$$

$$\text{И так далее } n \text{ шагов. Получим, что } a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

□

Теорема 5.17. (Почленное дифференцирование формулы Тейлора) Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $\exists f^{(n)}(x_0)$.

Тогда если $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right), x \rightarrow x_0$, то

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot k \cdot (x-x_0)^{k-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. В силу [теоремы о единственности](#) $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, примененной к функции f' ,

$$\text{получим, что } f'(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0$$

$$j = k + 1$$

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{(j-1)!}(x-x_0)^{j-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0$$

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} \cdot j \cdot (x - x_0)^{j-1} + o\left((x - x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0$$

$$k = j$$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot k \cdot (x - x_0)^{k-1} + o\left((x - x_0)^{n-1}\right), x \rightarrow x_0.$$

□

Теорема 5.18. (Почленное интегрирование формулы Тейлора) Пусть $\exists f^{(n+1)}(x_0)$ и

$$f(x) = \sum_{k=0}^n b_k (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^n\right). \text{ Тогда}$$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=0}^n \frac{b_k}{k+1} \cdot (x - x_0)^{k+1} + o\left((x - x_0)^{n+1}\right), x \rightarrow x_0$$

Доказательство. В силу теоремы о единственности $b_k = \frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!}$.

По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, примененной к функции f , получим, что $f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(f)^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^{n+1}\right), x \rightarrow x_0$

$$j = k - 1$$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{j=0}^n \frac{(f')^{(j)}(x_0)}{(j+1)!} (x - x_0)^{j+1} + o\left((x - x_0)^{n+1}\right), x \rightarrow x_0$$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{j=0}^n \frac{(f')^{(j)}(x_0)}{j!} \cdot \frac{1}{j+1} \cdot (x - x_0)^{j+1} + o\left((x - x_0)^{n+1}\right), x \rightarrow x_0$$

$$k = j$$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=0}^n \frac{b_k}{k+1} \cdot (x - x_0)^{k+1} + o\left((x - x_0)^{n+1}\right), x \rightarrow x_0.$$

□

Задача. Пусть $f(x) = f(x_0) + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0$. Верно ли, что

1. f непрерывна в точке 0
2. f дифференцируема в точке 0
3. f дважды дифференцируема в точке 0

5.11 Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора

Определение 5.15. Путем сдвига формулы Тейлора с центром в точке x_0 может быть редуцирована к формуле Тейлора с центром в нуле. Тогда такая формула называется *формулой Маклорена*. То есть если $\exists f^{(n)}(0) \in \mathbb{R}$, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k + o(x^n), x \rightarrow 0$$

Лемма 5.5. Пусть f дифференцируема в окрестности 0. Тогда

1. Если f четная, то f' нечетна,
2. Если f нечетная, то f' четна

Доказательство. Докажем пункт 1. так как пункт 2. аналогичен.

Пусть f — четная функция, тогда.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x - \Delta x) - f(-x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x + \Delta x) - f(-x)}{-\Delta x} = -f'(-x)$$

□

Примечание. Аналогично можно доказать, что если f четная и дифференцируема в нуле, то ее $f'(0) = 0$

Лемма 5.6. Пусть f — четная и $\exists f^{(2n+1)}(0) \in \mathbb{R}$, тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k)} \cdot x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0$$

Если f — нечетная и $\exists f^{(2n+2)}(0) \in \mathbb{R}$, тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k+1)} \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), x \rightarrow 0$$

Доказательство. f — четная, но f' — нечетная, f'' — четная, f''' — нечетная и так далее. Но в силу предыдущей леммы и замечания $f'(0) = f'''(0) = \dots = f^{(2n+1)}(0) = 0$.

Значит, по формуле Тейлора с остаточным членом в форма Пеано

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=0}^{2n+1} \frac{f^{(j)}}{j!} x^j + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0 \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k)} \cdot x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Для нечетной доказательство аналогично

□

$$1. (e^{x(n)})(0) = 1$$

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \hookrightarrow e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), x \rightarrow 0$$

$$2. (\operatorname{sh} x)^{(j)}(0) = \begin{cases} 0, j = 2k \\ 1, j = 2k + 1 \end{cases}$$

$$\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), x \rightarrow 0$$

Аналогично $\operatorname{ch} x$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0$$

$$3. (\sin x)^{(j)}(0) = \begin{cases} 0, j = 2k \\ (-1)^k, j = 2k + 1 \end{cases}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), x \rightarrow 0$$

Аналогично $\cos x$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0$$

$$4. \left((1+x)^\alpha \right)^{(n)} = \alpha \cdot \dots \cdot (\alpha - n + 1), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), x \rightarrow 0,$$

$$\text{где } \begin{cases} C_\alpha^k = \frac{\alpha \cdot \dots \cdot (\alpha - n + 1)}{k!}, k \in \mathbb{N} \\ C_\alpha^0 = 1 \end{cases}$$

$$5. \ln(1+x)' = \frac{1}{1+x} \quad (1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n), x \rightarrow 0$$

Тогда $\ln(1+x)$ получается из [теоремы о почленном интегрировании формулы Тейлора](#) с учетом, что $\ln(1) = 0$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1} + o(x^n) = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + o(x^n), x \rightarrow 0$$

Задача. Пусть $x_0 > 0$. Разложить $\ln x$ по степеням $(x - x_0)$ с точностью до $o((x - x_0)^{n+1})$

$$\text{Решение. } \ln(x_0 + x - x_0) = \ln x_0 + \ln \left(1 + \frac{x - x_0}{x_0} \right)$$

$$t(x) = \frac{x - x_0}{x_0}, \quad t(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x_0$$

$$\ln x = \ln x_0 + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1} \cdot (x - x_0)^k}{k \cdot x_0^k} + o((x - x_0)^{n+1}), x \rightarrow x_0$$

Примечание. Заметим, что разложение $\ln(1+x-1)$ не является решением данной задачи (если $x_0 \neq 1$), так как в условии просят разложить по степеням $x - x_0$, а $x - 1 \not\rightarrow 0$, при $x - x_0 \rightarrow 0$

Задача. Разложить $\operatorname{tg} x$ в окрестности нуля с точностью до $o(x^3)$

$$\text{Решение. } \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)}$$

$$t(x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3), t(x) \rightarrow 0, x \rightarrow 0$$

$$(1 - t(x))^{-1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k (t(x))^k + o((t(x))^n), t(x) \rightarrow 0$$

Условие $t(x) \rightarrow 0$ необходимо, так как оно влияет на величину «поправки» $o((t(x))^n) = \varepsilon(t(x)) t^n(x)$, где $\varepsilon(t(x)) \rightarrow 0, x \rightarrow 0$

$$\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^{-1} = (1 - t(x))^{-1} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3), x \rightarrow 0$$

$$\operatorname{tg} x = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), x \rightarrow 0$$

5.12 Правило Лопиталю

Теорема 5.19. (Раскрытие неопределенности вида $\frac{0}{0}$) Пусть $-\infty < a < b < +\infty$. Пусть f и g дифференцируемы на (a, b) , а также $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = 0$, $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$ и $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Тогда, если $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \overline{\mathbb{R}}$, то $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} = C$

Доказательство. Доопределим функции f и g нулем в точке a . Тогда f и g станут непрерывными справа в точке a . Значит, $\forall x \in (a, b)$ можно воспользоваться [теоремой Коши о среднем](#): $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))}$, где $\xi(x) \in (a, x)$.

Так как $\lim_{x \rightarrow a+0} \xi(x) = a$, $\xi(x) \neq a \quad \forall x \in (a, b)$, можно воспользоваться [теоремой о замене переменной при вычислении предела](#), то есть $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim_{\xi \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = C$.

Следовательно, переходя к пределу равенства, получаем $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$. □

Теорема 5.20. Пусть f и g дифференцируемы на луче $(A, +\infty)$, $(A > 0)$ и $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$. Пусть $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (A, \infty)$. Тогда если $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \overline{\mathbb{R}}$, то $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = C$.

Доказательство. Сделаем замену: $t = t(x) = \frac{1}{x}$, $x(t) = \frac{1}{t}$. Получаем: $(A, +\infty) \rightarrow (0, \frac{1}{A})$. Рассмотрим функции $f_1(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$, $g_1(t) = g\left(\frac{1}{t}\right)$.

Теперь заметим, что $\lim_{t \rightarrow +0} f_1(t) = \lim_{t \rightarrow +0} f\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Аналогично $\lim_{t \rightarrow +0} g_1(t) = 0$.

f_1 и g_1 дифференцируемы на отрезке $(0, \frac{1}{A})$ и $g_1'(t) = g'\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \left(\frac{-1}{t^2}\right) \neq 0 \quad \forall t \in (0, \frac{1}{A})$.

Следовательно, можем воспользоваться предыдущей теоремой:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f_1(t)}{g_1(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f_1'(t)}{g_1'(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\frac{-1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{-1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

Теорема 5.21. (неопределенность $\frac{\infty}{\infty}$) Пусть $-\infty < a < b < +\infty$ и $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} |f(x)| = +\infty$, $\exists \lim_{x \rightarrow +0} |g(x)| = +\infty$. Пусть f и g дифференцируемы на (a, b) и $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$. Тогда если $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \overline{\mathbb{R}}$, то $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$.

Примечание. Правило Лопиталя справедливо не только для интервала (a, b) , но также для лучей.

Доказательство. По определению предела $\forall \varepsilon > 0 \exists a_\varepsilon \in (a, b) : \frac{f'(x)}{g'(x)} \in U_\varepsilon(C) \forall x \in (a, a_\varepsilon)$.

Зафиксируем $\varepsilon \in (0, 1)$ и a_ε . Заметим, что если $x \in (a, a_\varepsilon)$, то по теореме Коши о среднем:

$$\frac{f(x) - f(a_\varepsilon)}{g(x) - g(a_\varepsilon)} = \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))}, \text{ где } \xi(x) \in (x, a_\varepsilon) \quad (*)$$

Из-за того, что $\lim_{x \rightarrow a+0} |f(x)| = +\infty$ и $\exists \lim_{x \rightarrow +0} |g(x)| = +\infty$, в окрестности a эти функции

не равны нулю. Более того, $\exists \delta(\varepsilon) \in (a, a_\varepsilon) : \forall x \in (a, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow \begin{cases} \frac{|f(a_\varepsilon)|}{|f(x)|} < \frac{\varepsilon}{3} \\ \frac{|g(a_\varepsilon)|}{|g(x)|} < \frac{\varepsilon}{3} \end{cases}$

Из (*) следует: $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1 - \frac{g(a_\varepsilon)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a_\varepsilon)}{f(x)}} \cdot \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))}$, где $\frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} \in U_\varepsilon(C)$ и

$$1 - \varepsilon < \frac{1 - \varepsilon/3}{1 + \varepsilon/3} < \frac{1 - \frac{g(a_\varepsilon)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a_\varepsilon)}{f(x)}} < \frac{1 + \varepsilon/3}{1 - \varepsilon/3} < 1 + \varepsilon$$

Значит, $\forall x \in (a, \delta_\varepsilon) \hookrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \in \begin{cases} ((c - \varepsilon)(1 - \varepsilon), (c + \varepsilon)(1 + \varepsilon)), & C \in \mathbb{R} \\ \left(\frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}, +\infty\right), & C = +\infty \\ \left(-\infty, \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon}\right), & C = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C \quad \square$

Пример. $\frac{f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}}{g(x) = a^x, a > 1.} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} - ?$

Решение. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot x^{n-1}}{\ln a \cdot a^x} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(\ln a)^n \cdot a^x} = 0$

Пример. $\frac{f(x) = \ln x, g(x) = x^\varepsilon, \varepsilon > 0.}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} - ?}$

Решение. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{\varepsilon \cdot x^{\varepsilon-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\varepsilon \cdot x^\varepsilon} = 0$

Пример. $\lim_{x \rightarrow +0} x \cdot \ln x - ?$

Решение. $\lim_{x \rightarrow +0} x \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0$

5.13 Исследование функций

Теорема 5.22. Пусть f дифференцируема на (a, b) . Тогда:

1. $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b) \Leftrightarrow f$ нестрого возрастает на (a, b) .
2. $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b) \Leftrightarrow f$ нестрого убывает на (a, b) .
3. Если $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то f строго возрастает на (a, b) .
4. Если $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$, то f строго убывает на (a, b) .

Доказательство. Докажем 1., 2 — аналогично.

Шаг 1. Пусть $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Рассмотрим две точки $x, y \in (a, b)$. По теореме Лагранжа о среднем: $f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x)$, где $f'(\xi) \geq 0, (y - x) > 0 \Rightarrow f(y) \geq f(x)$ (*).

Шаг 2. Пусть f нестрого возрастает на (a, b) . Фиксируем точку $x, x_0 \in (a, b)$.

$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$, так как если $x > x_0$, то числитель неотрицательный, а знаменатель положительный, а если $x < x_0$, то числитель неположительный, а знаменатель отрицательный.

Так как по условию f о условию дифференцируема в точке x_0 , переходя к пределу в неравенстве получим $f'(x_0) \geq 0$. Но x_0 можно выбрать произвольно.

Пункты 3. и 4. доказываются применением (*) □

Пример. $f(x) = x^3$.

f строго возрастает на $\mathbb{R}$. $f'(0) = 0$. Поэтому из строгого возрастания не вытекает положительность производной

Теорема 5.23. (Достаточное условие экстремума) Пусть $f \in C(U_\delta(x_0))$ и дифференцируема в $\overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$. Тогда если производная меняет знак при переходе через точку x_0 , то x_0 — точка локального экстремума (если знак меняется с «−» на «+», то локальный минимум, если с «+» на «−», то локальный максимум).

Доказательство. Если $x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$, то по теореме Лагранжа о среднем: $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$. Если $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$. Значит, x_0 — нестрогий локальный максимум.

Аналогично доказываются остальные случаи. □

Теорема 5.24. (Достаточное условие экстремума в терминах высших производных) Пусть $\exists f^{(n)}(x_0)$, $n \in \mathbb{N}$. При этом $f^{(i)}(x_0) = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда если n нечетно, то x_0 не является точкой экстремума, если n четно и $f^{(n)}(x_0) > 0$, то x_0 — строгий локальный минимум, если n четно и $f^{(n)}(x_0) < 0$, то x_0 — строгий локальный максимум.

Доказательство. Так как $\exists f^{(n)}(x_0)$, то по теореме Тейлора с остаточным членом в форме Пеано $f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$.

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \varepsilon(x), \text{ где } \varepsilon(x) \rightarrow 0, x \rightarrow x_0.$$

Если n четно и $f^{(n)}(x_0) > 0$, то $\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \varepsilon(x) > 0$ и $(x - x_0)^n > 0$. Следовательно, $f(x) - f(x_0) > 0 \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$. Значит, x_0 — строгий локальный минимум.

Аналогично рассматривается случай $f^{(n)}(x_0) < 0$.

Если n нечетно, то знак правой части сохраниться в некоторой $U_\delta(x_0)$, но знак $(x - x_0)^n$ меняется при переходе через x_0 . Тогда и знак числителя тоже меняется при переходе через x_0 . Значит, x_0 не является точкой локального экстремума. $\square$

Примечание. В теореме выше изложено лишь достаточное условие.

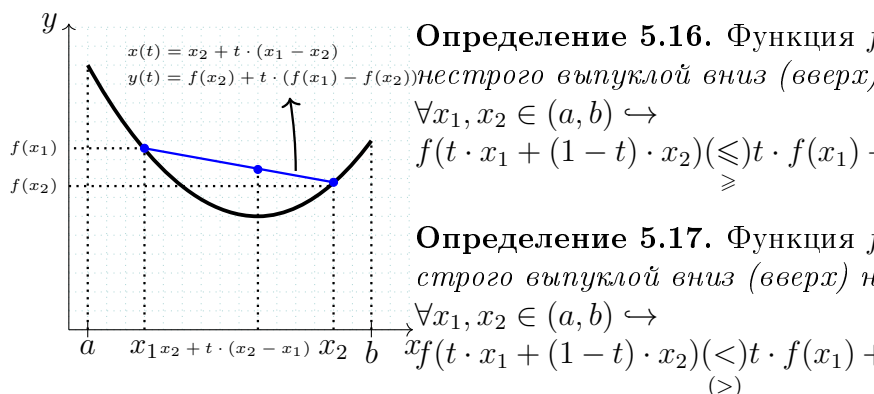
Теорема 5.25. (Необходимое условие экстремума в терминах второй производной) Пусть $\exists f''(x_0)$. Тогда если x_0 — точка локального экстремума, то $f'(x_0) = 0$ и, если x_0 — локальный максимум, $f''(x_0) \leq 0$, а если локальный минимум, то $f''(x_0) \geq 0$.

Доказательство. То, что $f'(x_0) = 0$, следует из [теоремы Ферма](#).

Докажем утверждение для локального минимума. Предположим противное: пусть если x_0 — локальный минимум, то $f''(x_0) < 0$. Но из этого условия по предыдущей теореме при производной порядка $n = 2$ получаем, что x_0 — строгий локальный максимум. Получили противоречие. Значит, наше предположение неверно и если x_0 — локальный минимум, то $f''(x_0) \geq 0$.

Доказательство для локального максимума аналогично. $\square$

Выпуклости и точки перегиба.



Примечание. Выпуклые вверх функции иногда называют *вогнутыми*.

Задача. Доказать, что если f выпукла вверх (вниз) на (a, b) , то она непрерывна на (a, b) .

Теорема 5.26. Пусть $f : (a, b) \mapsto \mathbb{R}$ дважды дифференцируема на (a, b) . Тогда

1. f выпукла вниз на $(a, b) \Leftrightarrow f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
2. f выпукла вверх на $(a, b) \Leftrightarrow f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство. Докажем пункт 1., так как пункт 2. аналогичен.

Шаг 1. Пусть f выпукла вниз. Фиксируем $x_0 \in (a, b)$. Введем $u \in (0, \min\{x_0 - a, b - x_0\})$,

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - u \\ x_2 &= x_0 + u \end{aligned} \Rightarrow x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Разложим функцию f по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_0) + f'(x_0)(-u) + \frac{f''(x_0) \cdot u^2}{2} + o(u^2), u \rightarrow 0 \\ f(x_2) &= f(x_0) + f'(x_0)(u) + \frac{f''(x_0) \cdot u^2}{2} + o(u^2), u \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Используем условие выпуклости при $t = \frac{1}{2}$:

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} = \frac{2f(x_0) + f''(x_0) + o(u^2)}{2} = f(x_0) + f''(x_0) \frac{u^2}{2} + o(u^2)$$

$$f(x_0) \leq f(x_0) + f''(x_0) \frac{u^2}{2} + o(u^2) \Rightarrow f''(x_0) \frac{u^2}{2} + o(u^2) \geq 0 \Rightarrow \frac{f''(x_0)}{2} + o(1)$$

Переходя к пределу в неравенстве получим $f''(x_0) \geq 0$

Шаг 2. Пусть наоборот $f''(x) \geq 0 \forall x \in (a, b)$. Покажем, что f выпукла вниз на (a, b) .
Фиксируем произвольные точки $x_1, x_2 \in (a, b)$ и $t \in (0, 1)$. Покажем, что выполняется

$$f(\underbrace{t \cdot x_1(1-t) \cdot x_2}_{x_0}) \leq t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_2)$$

Воспользуемся [формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа](#):

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1 - x_0)^2, \quad \xi_1 \in (x_1, x_0)$$

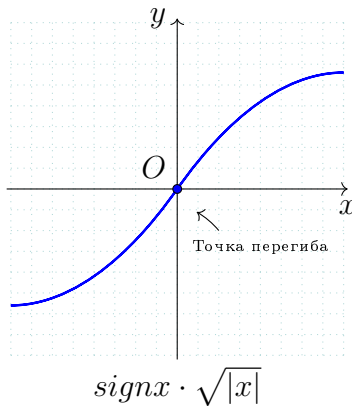
$$f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2 - x_0)^2, \quad \xi_2 \in (x_0, x_2)$$

Так как $\frac{f''(\xi_1)}{2!} \geq 0$ и $\frac{f''(\xi_2)}{2!} \geq 0$, то $f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)$ Следовательно,
 $f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0)$.

$$t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_2) \geq t \cdot f(x_0) + (1-t) \cdot f(x_0) + t \cdot f'(x_0)(x_1 - x_0) + (1-t) \cdot f'(x_0)(x_2 - x_0)$$

$$t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0) \underbrace{\left(t \cdot (x_1 - x_0) + (1-t) \cdot (x_2 - x_0) \right)}_0 = f(x_0)$$

Так как $t \in (0, 1)$ и точки x_1, x_2 выбраны произвольно, то теорема доказана. $\square$



Определение 5.18. Пусть $f \in C((a, b))$ и $\exists f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть выполняется одно из двух условий:

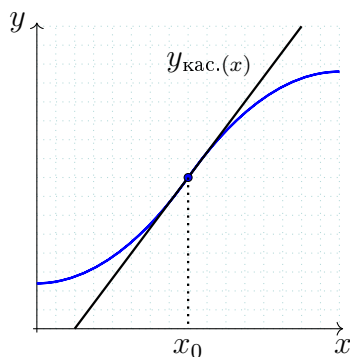
1. f выпукла вниз на $U_\delta^-(x_0)$ и выпукла вверх на $U_\delta^+(x_0)$
2. f выпукла вверх на $U_\delta^-(x_0)$ и выпукла вниз на $U_\delta^+(x_0)$

Тогда x_0 называется *точкой перегиба графика функции f*

Теорема 5.27. (Критерий точки перегиба) Пусть $f \in C(U_\delta(x_0))$ и $\exists f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$, f дважды дифференцируема в $\dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда x_0 — точка перегиба графика функции $f \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f''(x) \geq 0 \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ и } f''(x) \leq 0 \forall (x_0, x_0 + \delta) \\ f''(x) \leq 0 \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ и } f''(x) \geq 0 \forall (x_0, x_0 + \delta) \end{cases}$$

Доказательство. Доказательство состоит в применении определения и критерия выпуклости. $\square$



Определение 5.19. Пусть f дифференцируема в точке x_0 . Будем говорить что, график функции f переходит с одной стороны касательной на другую при переходе через точку x_0 , если $\exists \delta > 0$:

$$\begin{cases} y_{\text{кас.}}(x) \leq f(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ и } y_{\text{кас.}}(x) \geq f(x) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \\ y_{\text{кас.}}(x) \geq f(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ и } y_{\text{кас.}}(x) \leq f(x) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \end{cases}$$

Теорема 5.28. Пусть f дважды дифференцируема в $\mathring{U}_\delta(x_0)$ и дифференцируема в точке x_0 . Тогда если x_0 — точка перегиба графика функции f , то график переходит с одной стороны касательной на другую.

Обратное неверно.

Доказательство. Пусть x_0 — точка перегиба графика. Тогда в силу [критерия точки перегиба](#) $\exists \delta > 0$: $f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и $f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$ (второй случай рассматривается аналогично).

По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа имеем:

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \hookrightarrow f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{y_{\text{кас.}}} + \frac{f''(\xi)(x - x_0)^2}{2}, \quad \frac{f''(\xi)(x - x_0)^2}{2} \leq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) \leq y_{\text{кас.}}(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$$

$$\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \hookrightarrow f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{y_{\text{кас.}}} + \frac{f''(\xi)(x - x_0)^2}{2}, \quad \frac{f''(\xi)(x - x_0)^2}{2} \geq 0 \Rightarrow$$

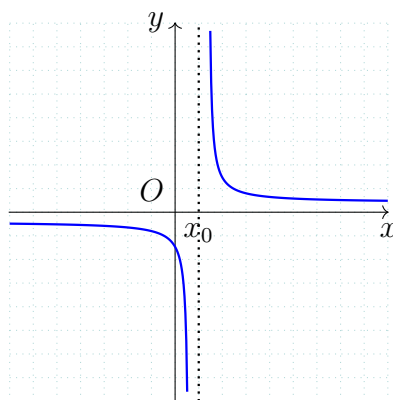
$$\Rightarrow f(x) \geq y_{\text{кас.}}(x) \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$$

Следовательно, график перешел с одной стороны касательной на другую.

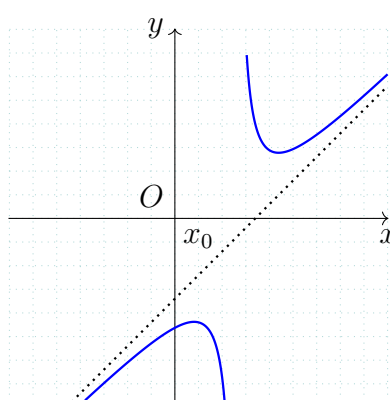
Почему обратное неверно?

□

Асимптоты



Вертикальная асимптота



Наклонная асимптота

Определение 5.20. Будем говорить, что график функции f имеет *вертикальную асимптоту* в точке x_0 , если

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \pm\infty \end{cases}$$

Определение 5.21. Прямая $y = k \cdot x + b$, $b, k \in \mathbb{R}$ называется *наклонной асимптотой* графика функции $f: (A, \infty)$, если $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$.

Аналогично определяется *наклонная асимптота* на $-\infty$

Теорема 5.29. (Критерий асимптоты)

$$\text{Прямая } y = kx + b \text{ — асимптота функции } f: (A, +\infty) \Leftrightarrow (*) \begin{cases} \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \\ \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b \end{cases}$$

Доказательство. Шаг 1. Пусть $y = kx + b$ — асимптота. Следовательно,

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) - b = 0 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b \Rightarrow f(x) - kx = b + o(1), x \rightarrow +\infty$$

Разделив все на x , получаем

$$\frac{f(x)}{x} = k + \frac{b}{x} + \frac{1}{x}o(1), x \rightarrow \infty.$$

$$\text{Следовательно, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k.$$

Шаг 2. Пусть обратно выполнена (*). Тогда $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b$. □

План построения графика

1. Найти область определения.
2. Найти точки пересечения с осями координат.
3. Построить асимптоты, если они есть.
4. Нарисовать эскиз графика.

5. Найти $f'(x)$, точки экстремума, интервалы возрастания и убывания функции.
6. Найти $f''(x)$, интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба.
7. Строим уточненный график.

6 Первообразная, неопределенный интеграл, полиномы, комплексные числа

Определение 6.1. Будем говорить, что $f: (a, b) \mapsto \mathbb{R}$ имеет *первообразную* F на (a, b) , если F — дифференцируема на (a, b) и $\forall x \in (a, b) F'(x) = f(x)$.

Примечание. Бессмысленно считать первообразную в точке, мы всегда рассматриваем интервалы.

Примечание. Если $f: (a, b) \mapsto \mathbb{R}$ имеет устранимый разрыв или разрыв первого рода, то она не имеет на (a, b) первообразной (следствие из теоремы Лагранжа о среднем).

Определение 6.2. *Неопределенным интегралом* функции f на (a, b) будем называть множество всех первообразных на (a, b) и записывать $\int f(x) dx$.

Лемма 6.1. Пусть f дифференцируема на (a, b) . Тогда $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b) \Leftrightarrow f(x) \equiv \text{const}$.

Доказательство. 1. Если $f(x) = t \forall x \in (a, b)$, то $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b)$.

2. Пусть $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b)$. Рассмотрим произвольные $x_1, x_2 \in (a, b)$, тогда по теореме Лагранжа $\exists \xi \in (a, b): f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$. А так как x_1 и x_2 были выбраны из (a, b) произвольно, то $f(x) = \text{const}$ на (a, b) . $\square$

Следствие. Пусть F — первообразная f на (a, b) . Тогда $\int f(x) dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$.

Доказательство. Пусть F_1 и F_2 — две различные первообразные f . Тогда $F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0 \Rightarrow$ по лемме 2.1 $F_1 - F_2 = \text{const} \Rightarrow$ первообразные отличаются только на $C \in \mathbb{R}$. $\square$

6.1 Свойства неопределенного интеграла

1. Линейность

Теорема 6.1. Пусть $a, b \in \mathbb{R}: a < b$ и существуют первообразные для f_1 на (a, b) и f_2 на (a, b) . Тогда если $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}: |\alpha_1| + |\alpha_2| > 0$, то существует первообразная для $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ и более того $\int (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx = \alpha_1 \int f_1(x) dx + \alpha_2 \int f_2(x) dx$.

Доказательство. Пусть F_1 — первообразная для f_1 , а F_2 — первообразная для f_2 . Тогда $\alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2$ — первообразная для $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ (так как производные обладают свойством линейности), можно убедиться в этом, взяв производную $\Rightarrow \int (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx = \alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2 + C$. С другой стороны $\alpha_1 \int f_1(x) dx = \alpha_1 F_1(x) + C_1$ и $\alpha_2 \int f_2(x) dx = \alpha_2 F_2(x) + C_2$, сложив это, получим $\alpha_1 F_1(x) + C_1 + \alpha_2 F_2(x) + C_2$, что равно $\alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2 + C$, так как что $C_1 + C_2$, что C «пробегают» все вещественные числа.

Примечание. Равенство надо понимать, как равенство семейств функций, то есть семейства совпадают. $\square$

Примечание.

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\arcsin x + C \text{ или же } \arccos x + C$$

но это не значит, что $-\arcsin x = \arccos x$. Это значит, что данные семейства равны (константы не равны).

2. Интегрирование подстановкой (замена переменной)

Теорема 6.2. Пусть $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$ и f имеет первообразную F на (a, b) . Пусть $x: (\alpha, \beta) \mapsto (a, b)$ дифференцируема на (α, β) . Тогда $\int f(x(t))x'(t) dt = \int f(x(t)) dx(t) = F(x(t)) + C$.

Доказательство. По теореме о дифференцировании композиции функций получается $F(x(t))' = F'(x(t))x'(t) \forall t \in (\alpha, \beta)$. Тогда отсюда и из структуры множества первообразных получаем искомое. $\square$

3. Интегрирование по частям

Теорема 6.3. Пусть $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$ и U, V дифференцируемы на (a, b) . Тогда выполняется $\int U(x) dV(x) = U(x) \cdot V(x) - \int V(x) dU(x)$, где $dV(x) = V'(x)dx$, $dU(x) = U'(x)dx$.

Доказательство. Так как U, V дифференцируемы на (a, b) , то $\exists (UV)'(x) = U'(x)V(x) + V'(x)U(x)$ по формуле Лейбница, откуда в силу линейности интеграла $\int (UV)' dx = \int U'(x)V(x) dx + \int V'(x)U(x) dx \Rightarrow \int U(x)V'(x) dx = U(x)V(x) + C - \int U'(x)V(x) dx = U(x)V(x) - \int U'(x)V(x) dx$, где равенство понимается с точки зрения семейства функций. $\square$

Стандартные интегралы**6.2 Комплексные числа**

Определение 6.3. $\mathbb{C}$ — множество пар вещественных чисел (x_1, x_2) с введёнными следующим образом операциями:

1. $(x_1, x_2) \pm (y_1, y_2) = (x_1 \pm y_1, x_2 \pm y_2)$, $\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{C}$;
2. $\alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2)$, $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{C}, \alpha \in \mathbb{R}$;
3. $(x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = (x_1 y_1 - x_2 y_2, x_2 y_1 + x_1 y_2)$, $\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{C}$;
4. $\forall z \neq 0 \exists \frac{1}{z}: z \cdot \frac{1}{z} = 1$.

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\int \operatorname{sh} x = \operatorname{ch} x + C$$

$$\int \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} dx = \operatorname{th} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C, |x| < 1$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq 1$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C, x^2+a > 0$$

$$\int \frac{1}{x+a} dx = \ln |x+a| + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{ctg} x + C, x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

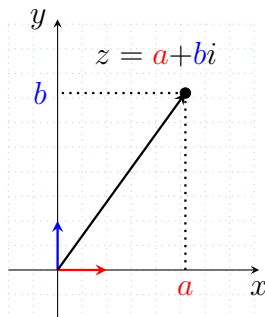
$$\int \operatorname{ch} x = \operatorname{sh} x + C$$

$$\int \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} dx = -\operatorname{cth} x + C, x \neq 0$$

$$\int -\frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arccot} x + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C, |x| < 1$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \neq \pm a$$



Также $(1, 0) \equiv 1$, $i := (0, 1)$. Действительной частью назовём x_1 и будем обозначать $\operatorname{Re} z$, мнимой — x_2 и будем обозначать $\operatorname{Im} z$.

$$1. \quad z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

$$2. \quad z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1 \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

Свойства комплексных чисел: $3. \quad (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3) \quad \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$

$$4. \quad z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 \quad \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$$

$$5. \quad z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3 \quad \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$$

Если ввести на плоскости полярные координаты, то любой ненулевой вектор можно представить как $z = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$, где r — модуль вектора, φ — аргумент. То есть мы можем ввести *тригонометрическую форму записи комплексного числа* — $z = r \cos \varphi + i \sin \varphi$, где φ определено с точностью до 2π .

Определение 6.4. Пусть $z = x + iy$. Тогда $e^z := e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$.

Следствие. $e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$ — формула Эйлера. Как следствие $z = re^{i\varphi} \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Свойства экспоненты комплексного числа: $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Доказательство. Пусть $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$.

Тогда $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = (e^{x_1} \cdot e^{x_2}) \cdot (\cos y_1 + i \sin y_1) \cdot (\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{x_1+x_2} \cdot (\cos y_1 + y_2 + i \sin y_1 + y_2) = e^{z_1+z_2}$. $\square$

Следствие. Пусть $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, то $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, а $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$.

Доказательство. Достаточно записать числа в экспоненциальном виде и воспользоваться свойством, которое мы доказали ранее $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = (r_1 \cdot r_2) e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} \Rightarrow |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = r_1 \cdot r_2$, а $\arg z_1 \cdot z_2 = \arg z_1 + \arg z_2 = \varphi_1 + \varphi_2$. $\square$

Следствие. Пусть $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_2 \neq 0$. Тогда $\exists! z = \frac{z_1}{z_2}$, при этом $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, а $\arg z = \arg z_1 - \arg z_2$.

Доказательство. Представим исходную дробь как $z \cdot z_2 = z_1$. Пусть $z = re^{i\varphi}$, $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$. По правилам, выведенным ранее, получим $(r \cdot r_2) e^{i(\varphi+\varphi_2)} = r_1 e^{i\varphi_1} \Rightarrow r = \frac{r_1}{r_2}$, а $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$. $\square$

Определение 6.5. Пусть $z \in \mathbb{C}$, $z = a + bi$. Тогда его *комплексно сопряженным* числом назовем $\bar{z} := a - bi$.

$$1. \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2;$$

$$2. \overline{\bar{z}} = z;$$

$$\text{Свойства комплексных сопряжений: } 3. \overline{z^n} = (\bar{z})^n;$$

$$4. z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z;$$

$$5. z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im} z.$$

6.3 Полиномы

Определение 6.6. *Комплексным полиномом n -ой степени* назовём $P_n(z) = \sum_{k=0}^n \alpha_k z^k$, притом $\alpha_k \in \mathbb{C} \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Утверждение 6.1. *Следующие условия эквивалентны:*

$$1. P_n(z) = Q_n(z) \forall z \in \mathbb{C};$$

$$2. P_n(x) = Q_n(x) \forall x \in \mathbb{R};$$

$$3. a_k = b_k \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2), (3) $\Rightarrow$ (1) очевидно.

Докажем (2) $\Rightarrow$ (3). Имеем $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $Q_n(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$, подставим $x = 0$, тогда $a_0 = b_0$, тогда вычитая один полином из другого и деля на x , получим $a_1 = b_1$ и так далее. Итого $a_k = b_k \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$. $\square$

Определение 6.7. *Алгебраической дробью* назовём $R(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$. Притом, если $n \geq m$, то дробь называется *неправильной*, иначе *правильной*.

Теорема 6.4. *Для любых полиномов $P_n(z)$ и $Q_m(z)$: $n \geq m$, $\exists! D_{n-m}(z)$ и $R(z)$: $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} = D_{n-m}(z) + \frac{R(z)}{Q_m(z)}$, где $\deg R(z) < m$.*

Доказательство. Пусть $P_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $Q_m(z) = \sum_{k=0}^m b_k z^k$. Воспользуемся методом неопределённых коэффициентов для поиска $D_{n-m}(z)$. Приведём к общему знаменателю, то есть умножим на $Q_m(z)$, получим $P_n(z) = D_{n-m}(z)Q_m(z) + R(z)$. Запишем $D_{n-m}(z)$ в виде $\sum_{k=0}^{n-m} d_k z^k$, тогда имеем $\sum_{k=0}^n a_k z^k = \sum_{k=0}^{n-m} d_k z^k \cdot \sum_{k=0}^m b_k z^k + R(z)$ младшие члены, так как степень $R(z)$ меньше, чем $n-m$. А так как [полиномы равны](#), то $a_n = d_{n-m} \cdot b_m \Rightarrow d_{n-m} = \frac{a_n}{b_n}$ однозначно.

Рассмотрим разность $P_n(z) - d_{n-m}z^{n-m} \cdot Q_m(z) = \tilde{P}(z)$, так как от n -ой степени мы уже избавились, то степень $\tilde{P}(z)$ не выше $n-1$. Итого имеем $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} = d_{n-m}z^{n-m} + \frac{\tilde{P}(z)}{Q_m(z)}$, пока степень $\tilde{P} > Q_m$, то продолжаем по индукции с $\tilde{P}(z)$. Получаем, что требовалось. $\square$

Теорема 6.5. (Теорема Безу) Число z_0 является корнем полинома $P_n(z) \Leftrightarrow P_n(z)$ делится на $(z - z_0)$ без остатка.

Доказательство. В силу только что доказанной теоремы $\frac{P_n(z)}{z - z_0} = P_{n-1}(z) + \frac{C_0}{z - z_0} \Leftrightarrow P_n(z) = P_{n-1}(z)(z - z_0) + C_0$, а как как z_0 корень, то $P_n(z_0) = 0 = C_0$, а значит есть деление без остатка. $\square$

Теорема 6.6. (Основная теорема алгебры) Пусть $n \in \mathbb{N}$. Тогда любой полином $P_n(z)$ имеет хотя бы один комплексный корень.

Следствие. Любой полином $P_n(z) = a \prod_{k=1}^n (z - z_k)$ (без учёта кратности).

Доказательство. По основной теореме алгебры $P_n(z)$ имеет корень z_1 , тогда в силу теоремы Безу можно поделить $P_n(z)$ на $(z - z_1)$ без остатка, то есть $P_n(z) = (z - z_1)P_{n-1}(z)$. Продолжая по индукции, получаем разложение многочлена на множители. $\square$

Далее до конца главы коэффициенты подразумеваются вещественные.

Определение 6.8. Пусть $P_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{R} \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Тогда $\overline{P_n(z)} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k z^k} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \overline{z^k} = \sum_{k=0}^n a_k \overline{z}^k = P_n(\overline{z})$.

Определение 6.9. Будем говорить, что z_0 — корень кратности k ($k \leq n$) полинома $P_n(z)$, если $P_n(z) = (z - z_0)^k \cdot Q(z)$, где $Q(z)$ не имеет в качестве корня z_0 .

Теорема 6.7. Пусть $P_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{R} \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$ и z_0 — корень кратности $k \leq n$. Тогда $\overline{z_0}$ — корень кратности k .

Доказательство. Так как z_0 — корень кратности k , то $P_n(z) = (z - z_0)^k \cdot Q(z)$. Тогда $\overline{P_n(z)} = \overline{(z - z_0)^k \cdot Q(z)}$, но так как $\overline{P_n(z)} = P_n(\overline{z})$, то получаем $P_n(\overline{z}) = (\overline{z} - \overline{z_0})^k \cdot \overline{Q(z)} \Rightarrow P_n(z) = (z - \overline{z_0})^k \cdot Q(\overline{z})$, откуда получаем, что $\overline{z_0}$ — корень кратности k .

Примечание. Необходимо также убедиться, что $Q(\overline{z})$. Пусть $Q_1(z) = \overline{Q(\overline{z})}$. Тогда $Q_1(\overline{z_0}) = \overline{Q(z_0)} = \overline{Q(z_0)} \neq 0$. $\square$

Следствие. Пусть $P_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{R} \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Тогда $P_n(x) = a(x - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - x_s)^{k_s} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_t x + q_t)^{l_t}$, $n = k_1 + \dots + k_s + l_1 + \dots + l_t$, где $\forall i \in \{1, 2, \dots, t\} \hookrightarrow p_i^2 - 4q_i < 0$.

Доказательство. Рассмотрим $P_n(z) = a(z - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (z - x_s)^{k_s} \cdot (z - z_1)^{l_1} \cdot (z - \overline{z_1})^{l_1} \cdot \dots \cdot (z - z_t)^{l_t} \cdot (z - \overline{z_t})^{l_t}$, где $x_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}$. Раскроем все полиномы $(z - z_i)(z - \overline{z_i}) \forall i \in \{1, 2, \dots, t\}$, получим $z^2 - (z_i + \overline{z_i})z + z_i \overline{z_i}$, тогда $p_i^2 - 4q_i = (z_i + \overline{z_i})^2 - 4z_i \overline{z_i} = (z_i - \overline{z_i})^2 = (2i \cdot \text{Im} z_i)^2 = -4(\text{Im} z_i)^2$, что меньше нуля. $\square$

Теорема 6.8. Пусть $P(x), Q(x)$ — полиномы с вещественными коэффициентами, $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ — правильная дробь и x_0 — корень кратности k знаменателя, то есть $Q(x) = (x - x_0)^k \cdot \tilde{Q}(x)$, где $\tilde{Q}(x_0) \neq 0$. Тогда $\exists! A \in \mathbb{R}$, $F(x): \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x - x_0)^k} + \frac{F(x)}{(x - x_0)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)}$, где $\deg F(x) < \deg \tilde{Q}(x) + k - 1$.

Доказательство. Равенство теоремы равносильно $P(x) = A \cdot \tilde{Q}(x) + F(x) \cdot (x - x_0) \Leftrightarrow P(x) - A \cdot \tilde{Q}(x) = F(x) \cdot (x - x_0) \Leftrightarrow$ левая часть делится на $(x - x_0)$ без остатка, следовательно по [теореме Безу](#) $P(x_0) - A \cdot \tilde{Q}(x_0) = 0$, а так как $\tilde{Q}(x_0) \neq 0$, то $A = \frac{P(x_0)}{\tilde{Q}(x_0)}$ — однозначно, откуда однозначно определяется $F(x) = \frac{P(x) - A \cdot \tilde{Q}(x)}{x - x_0}$. Получаем $\deg P(x) - A \cdot \tilde{Q}(x) < \deg Q(x) \Rightarrow \deg F(x) < \deg Q(x) - 1 = \deg \tilde{Q}(x) + k - 1$. $\square$

Теорема 6.9. Пусть P и Q — полиномы с вещественными коэффициентами, $\frac{P}{Q}$ — правильная дробь и $z_0 \in \mathbb{C}$ ($\text{Im} z_0 \neq 0$) — корень кратности k . Тогда $\exists! B, C \in \mathbb{R}$ и полином $F: \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Bx + C}{(x^2 + p_0x + q_0)^k} + \frac{F(x)}{(x^2 + p_0x + q_0)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)}$, где $\tilde{Q}(x)$ определяется из $Q(x) = (x^2 + p_0x + q_0)^k \cdot \tilde{Q}(x)$, при этом второе слагаемое — правильная дробь.

Доказательство. Равенство теоремы равносильно $P(x) = (Bx + C) \cdot \tilde{Q}(x) + F(x)(x^2 + p_0x + q_0) \Leftrightarrow P(x) - (Bx + C) \cdot \tilde{Q}(x) = F(x)(x^2 + p_0x + q_0) \Leftrightarrow P(x) - (Bx + C) \cdot \tilde{Q}(x)$ делится без остатка на $(x - z_0)$, что по [теореме Безу](#) равносильно $P(z_0) - (Bz_0 + C) \cdot \tilde{Q}(z_0) = 0$, но $\tilde{Q}(z_0) \neq 0$, тогда $Bz_0 + C = \frac{P(z_0)}{\tilde{Q}(z_0)} = x_1 + y_1i$. Пусть $z_0 = x_0 + y_0i$. Тогда $Bx_0 + By_0i + C = x_1 + y_1i \Rightarrow Bx_0 + C = x_1$

и $By_0 = y_1$. А так как $\text{Im} z_0 \neq 0$, то $B = \frac{y_1}{y_0} \Rightarrow C = x_1 - \frac{y_1}{y_0} \cdot x_0$, то есть мы однозначно нашли коэффициенты, а тогда полином F тоже строится однозначно.

То, что второе слагаемое правильная дробь доказывается аналогично [предыдущей теореме](#). $\square$

Следствие. Пусть $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ — правильная дробь и $Q(x) = a(x - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - x_s)^{k_s} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_tx + q_t)^{l_t}$, $n = k_1 + \dots + k_s + l_1 + \dots + l_t$, где $\forall i \in \{1, 2, \dots, t\} \hookrightarrow p_i^2 - 4q_i < 0$. Тогда $R(x) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_j^i}{(x - x_i)^j} + \sum_{i'=1}^t \sum_{j'=1}^{l_{i'}} \frac{B_{j'}^{i'}x + C_{j'}^{i'}}{(x^2 + p_{i'}x + q_{i'})^{j'}}$.

Доказательство. «Доказывается многократным повторением теорем, которые только что были» (с) Тюленев А.И. $\square$

6.4 Интегрирование дробей

Алгоритм работы с дробями: если дробь неправильная, значит надо поделить её в столбик.

$$\int \frac{1}{(x - x_0)^k} dx = \frac{1}{1 - k} \cdot \frac{1}{(x - x_0)^{k-1}} + C, \quad k \neq 1.$$

$$\int \frac{1}{(x - x_0)^k} dx = \ln |x - x_0| + C.$$

Научимся считать $\int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^l}, l \in \mathbb{R}$.

Вынесем $\frac{B}{2}$, получим $\frac{B}{2} \int \frac{2x + \frac{2C}{B}}{(x^2 + px + q)^l} dx = \frac{B}{2} \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^l} dx + \left(C - \frac{B \cdot p}{2}\right) \int \frac{1}{(x^2 + px + q)^l}$

Первый интеграл берётся заменой $t = x^2 + px + q$, со вторым сложнее:

$$\int \frac{1}{(x^2 + px + q)^l} dx = \int \frac{1}{\left((x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})\right)^l} dx, \text{ так как } q - \frac{p^2}{4} > 0, \text{ то оно представимо}$$

в виде $a^2, a \in \mathbb{R}_+$, сделаем замену $t = x + \frac{p}{2}$. Получаем $\int \frac{1}{(t^2 + a^2)^l} dx$.

Если $l = 1$, то искомый интеграл равен $\frac{1}{a} \arctg \frac{t}{a} + C$. Если $l > 1$, то будем интегрировать по частям. Обозначим $I_l(t) = \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^l} dt$. Получаем $\frac{t}{(t^2 + a^2)^l} + l \cdot \int \frac{t \cdot 2t}{(t^2 + a^2)^{l+1}} dt = \frac{t}{(t^2 + a^2)^l} + 2l \cdot \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^l} dt - 2l \cdot a^2 \cdot \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^{l+1}} dx$.

Итого получаем $I_l(t) = \frac{t}{(t^2 + a^2)^l} + 2l \cdot I_l(t) - 2l \cdot a^2 \cdot I_{l+1}(t)$, то есть рекуррентное соотношение. Откуда $I_{l+1}(t) = \left[\frac{t}{(t^2 + a^2)^l} + (2l - 1) \cdot I_l(t) \right] \cdot \frac{1}{2l \cdot a^2}$.

- 1) $\int R(x^{1/n}) dx$
делается замена $t = x^{1/n}$
- 2) $\int R(x,) dx$
- 3) Подстановки Чебышева $\int ax^m(bx^n + c)^p dx$

Теорема 6.10.

COMING SOON.....

7 Линейные пространства (векторные пространства)

Определение 7.1. $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$ — пространство строк длины n из вещественных чисел, то есть $x \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Примечание. В литературе можно ещё встретить $\mathbb{C}^n \sim \mathbb{R}^{2n}$, $z = (z_1, \dots, z_n)$.

Определение 7.2. Пусть E — множество, на котором введены операции (отображения):

$\langle + \rangle : E \times E \mapsto E$

удовлетворяющее следующим условиям:

$\langle \cdot \rangle : \mathbb{R} \times E \mapsto E$

1. $a + b = b + a \quad \forall a, b \in E$
2. $(a + b) + c = a + (b + c) \quad \forall a, b, c \in E$
3. $\exists \bar{0} \in E: a + \bar{0} = a \quad \forall a \in E$
4. $\exists -a \in E: a + (-a) = \bar{0} \quad \forall a \in E$
5. $(\alpha\beta) \cdot a = \alpha \cdot (\beta \cdot a) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall a \in E$
6. $1 \cdot a = a \quad 1 \in \mathbb{R}, \forall a \in E$
7. $(\alpha + \beta) \cdot a = \alpha \cdot a + \beta \cdot a \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall a \in E$
8. $\alpha \cdot (a + b) = \alpha \cdot a + \alpha \cdot b \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall a, b \in E$

то $(E, +, \cdot)$ называется *вещественным векторным пространством* или *вещественным линейным пространством* или *линейным пространством над полем вещественных чисел* ($\mathbb{R}$).

Примечание. Заменяя вещественные числа на комплексные, можно получить определение *комплексного линейного пространства* или *линейного пространства над $\mathbb{C}$* .

Примеры. «Базовые» линейные пространства — $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$.

В $\mathbb{R}^n$ введём операцию $\langle + \rangle$ следующим образом: $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \hookrightarrow x + y = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$, а $\langle \cdot \rangle$ так: $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n \hookrightarrow \alpha \cdot x = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$. Требуемым аксиомам $\mathbb{R}^n$ очевидно удовлетворяет.

Утверждение 7.1. Элемент $\bar{0}$ единственен.

Доказательство. Пусть $\exists \bar{0}_1, \bar{0}_2: \bar{0}_1 \neq \bar{0}_2$. Тогда по аксиомам 1 и 3 получаем $\bar{0}_1 = \bar{0}_1 + \bar{0}_2 = \bar{0}_2 + \bar{0}_1 = \bar{0}_2 \Rightarrow \bar{0}_1 = \bar{0}_2$, то есть исходное предположение было неверно и $\bar{0}$ единственен. $\square$

Утверждение 7.2. $\forall a \in E$ элемент $-a$ единственен.

Доказательство. Пусть $\exists -a_1$ и $-a_2 \in E: a + (-a_1) = 0$ и $a + (-a_2) = 0$. Тогда $-a_1 = -a_1 + 0 = -a_1 + a + (-a_2) = 0 + (-a_2) = -a_2 \Rightarrow -a_1 = -a_2$, то есть исходное предположение было неверно и $-a$ единственно. $\square$

Утверждение 7.3. $0 \cdot a = \bar{0}, \forall a \in E$.

Доказательство. $0 \cdot a = (0 \cdot a) + \bar{0} = (0 \cdot a) + a + (-a) = (0 + 1) \cdot a + (-a) = a + (-a) = \bar{0}$. $\square$

Линейные пространства — это не только $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{C}^n$.

Примеры. Пусть $E = \{P(x): x \in \mathbb{R}\}$, то есть пространства всех полиномов $P(x)$. Это будет вещественным векторным пространством, так как удовлетворяет всем аксиомам. Также $F = \{P(z): z \in \mathbb{C}\}$ — комплексное векторное пространство.

Примечание. Эти примеры интересны тем, что они «бесконечномерны», но об этом позже.

7.1 Нормированное пространство

Определение 7.3. *Линейное нормированное пространство (ЛНП)* — это пара $(E, \|\cdot\|)$, где E — вещественное линейное пространство, а $\|\cdot\|: E \mapsto [0; +\infty)$ — отображение, удовлетворя-

- ющее свойствам (назовём это нормой):
1. $\|x\| \geq 0$ $\forall x \in E; \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \bar{0}$
 2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in E$
 3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ $\forall x, y \in E$

Пример. В $\mathbb{R}^n$ $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$ и $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Проверка, почему эти нормы удовлетворяют свойствам, очевидна.

Примечание. $\forall p \in (1; +\infty)$ $\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$, но эту формулу тяжелее доказать.

Пример. $C([a, b])$ — линейное пространство всех непрерывных на $[a, b]$ функций, будем рассматривать его как вещественное линейное пространство ($a, b \in \mathbb{R}$).

Пусть $f_1 \in C([a, b])$, $f_2 \in C([a, b])$. Тогда $\begin{cases} (f_1 + f_2)(x) := f_1(x) + f_2(x) \quad \forall x \in [a, b] \\ (\alpha f_1)(x) := \alpha \cdot f_1(x) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in [a, b] \end{cases}$ —

определение операций над функциями из $C([a, b])$. Заметим, что данные операции корректно введены, так как сумма двух непрерывных функций — непрерывная функция и произведение числа на непрерывную функцию — непрерывная функция.

Таким образом мы наделяем множество непрерывных на $[a, b]$ функций структурой линейного пространства.

Также введём норму в $C([a, b])$: $\|f\|_{C([a, b])} := \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Заметим, что $\max$ непрерывной на отрезке функции достигается. Проверим аксиомы нормы:

1. $\|f\|_{C([a, b])} \geq 0$ очевидно; $\|f\|_{C([a, b])} = 0 \Leftrightarrow \max_{x \in [a, b]} |f(x)| = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0$ на $[a, b]$;
2. $\|\alpha f\|_{C([a, b])} = \max_{x \in [a, b]} |\alpha f(x)| = |\alpha| \max_{x \in [a, b]} |f(x)| = |\alpha| \|f\|_{C([a, b])}$;
3. $\|f_1 + f_2\|_{C([a, b])} = \max_{x \in [a, b]} |f_1(x) + f_2(x)| = |f_1(x^*) + f_2(x^*)| \leq |f_1(x^*)| + |f_2(x^*)| \leq \max_{x \in [a, b]} |f_1(x)| + \max_{x \in [a, b]} |f_2(x)| = \|f_1\|_{C([a, b])} + \|f_2\|_{C([a, b])}$.

Замечание: x^* — точка отрезка в которой достигается максимум (в силу непрерывности на отрезке).

7.2 Метрическое пространство

Определение 7.4. Пара (X, ρ) — *метрическое пространство (МП)*, где X — абстрактное множество, $X \neq \emptyset$, а $\rho: X \times X \mapsto [0; +\infty)$, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $\rho(x, y) \geq 0$ $\forall x, y \in X$
2. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ $\forall x, y \in X$
3. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ $\forall x, y \in X$
4. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ $\forall x, y, z \in X$

Определение 7.5. Пусть (X, ρ) метрическое пространство. *Открытым шаром* с центром в точке $x \in X$ и радиуса $r \geq 0$ называется множество $B_r(x) := \{y \in X: \rho(x, y) < r\}$, $\bar{B}_r(x) := \{y \in X: \rho(x, y) \leq r\}$ — «замкнутый» шар, а $\dot{B}_r(x) = B_r(x) \setminus \{x\}$ — проколотый шар.

Примеры.

1. $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$;
2. $X = \mathbb{Q}$, $\rho(x, y) = |x - y|$;
3. $X = [0; 1]$, $\rho(x, y) = |x - y|$;
4. $X = [0; 1] \cap \mathbb{Q}$, $\rho(x, y) = |x - y|$;
5. $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |e^x - e^y|$;
6. Любое линейно нормированное пространство $(E, |||)$ становится метрическим пространством, если $\rho(x, y) := ||x - y||$.

Примечание. Если (X, ρ) — метрическое пространство, тогда $X' \subset X$ — непустое множество, X' само становится метрическим пространством если сузить метрику ρ на него.

Задача. Может ли в метрическом пространстве шар меньшего радиуса внутри себя строго содержать шар большего радиуса?

Решение. Да, может. Возьмём $X = [0; 1]$, $\rho(x, y) = |x - y|$, а $B_{\frac{3}{4}}(\frac{1}{2}) = [0; 1]$, $B_{\frac{7}{8}}(1) = (\frac{1}{8}; 1]$ — все условия выполнены.

Примечание. Шар в метрическом пространстве не однозначно определяет центр и радиус: так в $X = [0; 1]$, $\rho(x, y) = |x - y|$ получается $B_{\frac{3}{4}}(1) = B_2(1) = [0; 1]$.

Определение 7.6. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$. $x_0 \in X$ — точка прикосновения E , если $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow B_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset$.

Определение 7.7. Пусть (X, ρ) метрическое пространство, $E \subset X$. $x_0 \in X$ — предельная точка E , если $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow \mathring{B}_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset$.

Определение 7.8. Пусть (X_1, ρ_1) , (X_2, ρ_2) метрические пространства, $E \subset X_1$, $f: E \mapsto X_2$, $x_0 \in X_1$ — предельная точка E . Будем говорить, что $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} f(x) = y_0 \in X_2$ по Коши, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (\mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x_0) \cap E) \hookrightarrow f(x) \in B_\varepsilon(y_0).$$

Определение 7.9. Пусть (X_1, ρ_1) , (X_2, ρ_2) метрические пространства, $E \subset X_1$, $f: E \mapsto X_2$, $x_0 \in X_1$ — предельная точка E . Будем говорить, что $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in X_2$ по Гейне, если

$$\forall \text{ последовательности Гейне } \{x_n\} \subset E \text{ в точке } x_0 \hookrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = y_0.$$

Примечание. Определение последовательности Гейне в точке x_0 остается тем же, за тем исключением, что $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x_n \in B_\varepsilon(x_0) \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$.

Определение 7.10. Пусть (X_1, ρ_1) , (X_2, ρ_2) метрические пространства, $E \subset X_1$, $E \neq \emptyset$, $f: E \mapsto X_2$, $x_0 \in E$. Будем говорить, что f непрерывно в точке x_0 , если:

1. x_0 — изолированная точка E , то есть $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) \cap E = \{x_0\}$;
2. x_0 — предельная точка E , то есть $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} f(x) = f(x_0)$.

Определение 7.11. Пусть (X_1, ρ_1) , (X_2, ρ_2) метрические пространства, $E \subset X_1$, $E \neq \emptyset$. Отображение $f: E \mapsto X_2$ называется непрерывным на E , если оно непрерывно в каждой точке множества E .

7.3 Равномерная непрерывность

Определение 7.12. Пусть (X_1, ρ_1) , (X_2, ρ_2) метрические пространства, $E \subset X_1$, $E \neq \emptyset$. Будем говорить, что отображение $f: E \mapsto X_2$ *равномерно непрерывно* на E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x', x'' \in E \quad \rho_1(x', x'') < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \rho_2(f(x'), f(x'')) < \varepsilon.$$

Задача. Как связаны условия?

1. $f \in C(E)$;
2. f равномерно непрерывна на E .

Решение. Запишем в кванторах первое утверждение:

$$\forall x' \in E, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(x', \varepsilon) > 0 : \forall x'' \in E \quad \rho_1(x', x'') < \delta(x', \varepsilon) \hookrightarrow \rho_2(f(x'), f(x'')) < \varepsilon.$$

Отсюда видно, что из (2) $\Rightarrow$ (1), так как $\forall x' \in E$ возьмём $\delta(x', \varepsilon) = \delta(\varepsilon)$ из равномерной непрерывности, но из (1) $\nRightarrow$ (2). В качестве примера возьмём $X_1 = \mathbb{R}$, $X_2 = \mathbb{R}$, $\rho_1 = |x_1 - y_1|$, $\rho_2 = |x_2 - y_2|$, где $x_1, y_1 \in X_1$, $x_2, y_2 \in X_2$ (обычные расстояния на $\mathbb{R}$). Отображение $f(x) = x^2$ — непрерывно в каждой точке числовой прямой, но равномерно непрерывно оно не будет. **Нужна КартинОчка**

Сформулируем отрицание к равномерной непрерывности:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x', x'' \in \mathbb{R} : |x' - x''| < \delta, \quad |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon, \quad \text{то есть } |(x')^2 - (x'')^2| \geq \varepsilon,$$

$$(x')^2 - (x'')^2 = (x' - x'')(x' + x'').$$

$$\exists \varepsilon = 1 : \forall \delta > 0 \exists x' = \frac{2}{\delta}, x'' = \frac{\delta}{2} + \frac{2}{\delta} : |x' - x''| < \delta, \quad |(x')^2 - (x'')^2| \geq 1.$$

Значит равномерной непрерывности нет.

Определение 7.13. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Множество $K \subset X$ называется *компактом*, если $\forall \{x_n\} \subset K \exists \{x_{n_j}\}$ — подпоследовательность, сходящаяся к некоторой точке $x^* \in K$.

Примечание. Критерий компактности, который мы ввели ранее, здесь не работает (компактность не эквивалентна ограниченности и замкнутости, но из компактности следует ограниченность и замкнутость).

Определение 7.14. Пустое множество $\emptyset$ по определению считаем компактом.

Теорема 7.1. (Теорема Кантора) Пусть (X_1, ρ_1) , (X_2, ρ_2) — метрические пространства, $K \subset X_1$ — компакт и $f: K \mapsto X_2$. Если f непрерывно на K , то оно равномерно непрерывно на K .

Доказательство. Будем доказывать от противного. Пусть $f \in C(K)$, но не равномерно непрерывно на K . Сформулируем отрицание к равномерной непрерывности, то есть

$$\exists \varepsilon^* > 0 : \forall \delta > 0 \exists x', x'' \in K : \rho_1(x', x'') < \delta, \quad \rho_2(f(x'), f(x'')) \geq \varepsilon^*.$$

Раз $\forall \delta$, то возьмём δ вида $\frac{1}{n}$, где $n \in \mathbb{N}$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x'_n, x''_n \in K : \begin{cases} \rho_1(x'_n, x''_n) < \frac{1}{n} \\ \rho_2(f(x'_n), f(x''_n)) \geq \varepsilon^* \end{cases}$

Последовательность $\{x'_n\} \subset K$. Тогда по определению компактности $\exists \{x'_{n_j}\} \subset K$ — подпоследовательность и $\exists x^* \in K$: $\rho_1(x'_{n_j}, x^*) \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$ (1), то есть сходится к x^* . Но f непрерывна к x^* по условию, тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (B_{\delta(\varepsilon)}(x^*) \cap K) \hookrightarrow \rho_2(f(x^*), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x', x'' \in (B_{\delta(\varepsilon)} \cap K) \hookrightarrow \rho_2(f(x'), f(x'')) \leq \rho_2(f(x^*), f(x')) + \rho_2(f(x^*), f(x'')) < \varepsilon \quad (2).$$

Из (1) и с учетом того, что $\rho_2(x''_{n_j}, x^*) \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$ получается, что $\exists N \in \mathbb{N} : \forall j \geq N \hookrightarrow x'_{n_j}, x''_{n_j} \in B_{\delta(\varepsilon^*)}(x^*) \Rightarrow \rho_2(f(x'_{n_j}), f(x''_{n_j})) \geq \varepsilon^*, \forall j \geq N$.

С другой стороны из (2) $\forall j \geq N \hookrightarrow \rho_2(f(x'), f(x'')) < \varepsilon^*$. Противоречие. То есть исходное предположение было неверно. **Нужна картиночка.** $\square$

Нужна картиночка.

7.4 Евклидово пространство

Определение 7.15. (*Вещественное евклидово пространство*) Пусть E — линейное пространство, а $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \mapsto \mathbb{R}$ удовлетворяющее следующим условиям:

1. $\langle x, x \rangle \in [0; +\infty)$ $\forall x \in E$
2. $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ $\forall x, y \in E$
4. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y, z \in E$

тогда $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ называется *евклидовым пространством* со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Определение 7.16. *Комплексное евклидово пространство* — пара $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, где E — линейное пространство, а $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \mapsto \mathbb{C}$, удовлетворяющее следующим условиям:

1. $\langle x, x \rangle \in [0; +\infty)$ $\forall x \in E$
2. $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ $\forall x, y \in E$
4. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \forall x, y, z \in E$

Далее будем работать с вещественными евклидовыми пространствами.

Теорема 7.2. (*Неравенство Коши-Буняковского-Шварца*) Пусть $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ — евклидово пространство. Тогда справедливо

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \cdot \sqrt{\langle y, y \rangle} \quad \forall x, y \in E.$$

Доказательство. Фиксируем x, y и рассмотрим $\langle x + ty, x + ty \rangle \geq 0$ (по аксиомам скалярного произведения). Оно раскрывается как $\langle x, x \rangle + 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. Рассмотрим это как квадратный трехчлен относительно t , тогда дискриминант должен быть ≤ 0 , то есть $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle \leq 0 \Rightarrow \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle \Rightarrow |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \cdot \sqrt{\langle y, y \rangle}$. $\square$

Пример. $\mathbb{R}^n$ становится евклидовым пространством, если ввести скалярное произведение следующим способом — $\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k y_k$. По определению проверяются все аксиомы.

Итого получаем следующее неравенство:

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

Определение 7.17. Определим *евклидову норму*, как $\|x\|_e := \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Теорема 7.3. *Объект, который мы только что определили, действительно задает норму.*

Доказательство. Просто проверим аксиомы нормы:

1. $\|x\|_e \geq 0 \ \forall x \in E$ — верно;
2. $\|x\|_e = 0 \Leftrightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$ — верно;
3. $\|\alpha x\|_e = \sqrt{\langle \alpha x, \alpha x \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle x, x \rangle} = |\alpha| \langle x, x \rangle$ — верно;
4. $\|x+y\|_e^2 = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} + \langle y, y \rangle = (\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle)^2$,
то есть $\|x+y\|_e^2 \leq (\|x\|_e + \|y\|_e)^2$ — верно.

Итого получаем, что введённая нами норма удовлетворяет всем аксиомам нормы. $\square$

Тут нужна картиночка

Определение 7.18. Под $\|x\|_2$ будем обозначать $\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$.

Задача. Пусть $(E, \|\cdot\|)$ — линейное нормированное пространство. Можно ли в E ввести скалярное произведение так, чтобы $\|\cdot\|$ порождалось через скалярное произведение?

Теорема 7.4. (Критерий евклидовости) Пусть $E = (E, \|\cdot\|)$. Норма $\|\cdot\|$ является евклидовой $\Leftrightarrow$ выполнено тождество параллелограмма, то есть

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2, \quad \forall x, y \in E.$$

Доказательство. Шаг 1. Пусть $\|\cdot\|$ — евклидова норма. Тогда

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 &= \langle x+y, x+y \rangle + \langle x-y, x-y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \end{aligned}$$

Шаг 2. Пусть выполнено тождество параллелограмма. Предъявим скалярное произведение. Рассмотрим $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$, проверим, что выполнены аксиомы скалярного произведения. Покажем, что $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle &= \frac{1}{4}(\|x+z\|^2 - \|x-z\|^2) \\ \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4}(\|y+z\|^2 - \|y-z\|^2) \end{aligned}$$

Сложив, получим $\langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle = \frac{1}{4}(\|x+z\|^2 - \|x-z\|^2 + \|y+z\|^2 - \|y-z\|^2)$ (1).

Применим тождество параллелограмма:

$$\begin{aligned} \|x+z\|^2 + \|y+z\|^2 &= \frac{1}{2}(\|x+y+2z\|^2 + \|x-y\|^2) \\ \|x-z\|^2 + \|y-z\|^2 &= \frac{1}{2}(\|x+y-2z\|^2 + \|x-y\|^2) \end{aligned}$$

Вычтем одно из другого и получим

$$\begin{aligned}
 (1) &= \frac{1}{8} (\|x + y + 2z\|^2 - \|x + y - 2z\|^2) = \\
 &= \frac{1}{8} \left(4 \left\| \frac{x+y}{2} + z \right\|^2 - 4 \left\| \frac{x+y}{2} - z \right\|^2 \right) = 2 \cdot \frac{1}{4} \left(\left\| \frac{x+y}{2} + z \right\|^2 - \left\| \frac{x+y}{2} - z \right\|^2 \right) = \\
 &= 2 \langle \frac{x+y}{2}, z \rangle.
 \end{aligned}$$

Пока мы доказали, что $\langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle = 2 \langle \frac{x+y}{2}, z \rangle$. Подставим $y = 0$. С учетом $\langle 0, z \rangle = 0$ получим $\langle x, z \rangle = 2 \langle \frac{x}{2}, z \rangle \forall x, z \in E$. Подставляя это в ранее доказанное нами тождество, получим то, что требовалось, то есть $\langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle = \langle x + y, z \rangle$.

Имеем:

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \forall x, y \in E$ — очевидно;
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \forall x, y, z \in E$ — проверили только что;
3. $\langle \frac{x}{2}, z \rangle = \frac{1}{2} \langle x, z \rangle \Leftrightarrow \langle \frac{m}{2^n} x, z \rangle = \frac{m}{2^n} \langle x, z \rangle \forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{Z}$;
4. $\langle x, x \rangle \geq 0$ и $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0 \forall x \in E$ — очевидно по тому, как мы ввели скалярное произведение.

Так как $f(\alpha) = \|\alpha x + y\|$ — непрерывна как функция от α (так как $|f(\alpha) - f(\beta)| = \|\alpha x + y - \beta x - y\| \leq |\alpha - \beta| \|x\| \rightarrow 0, \beta \rightarrow \alpha$), а так как любое иррациональное число является пределом последовательности двоично рациональных чисел, то (3) с помощью предела преобразуется в $\langle \alpha x, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, z \in E$.

Итого теорема полностью доказана. $\square$

Утверждение 7.4. Вспомним про *линейное пространство непрерывных на отрезке функций*. Его норма $\|f\|_C$ является неевклидовой, то есть не может быть порождена каким-либо скалярным произведением.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $a = 0, b = 1$, так как его всегда можно отмасштабировать к любому другому отрезку.

Нужна картиночка

Проверим тождество параллелограмма. Возьмём $f_1(x) = x$, а $f_2(x) = 1 - x$. $2\|f_1\|^2 = 2$, $2\|f_2\|^2 = 2$, $\|f_1 + f_2\|^2 = 1$, $\|f_1 - f_2\|^2 = 1$, но так как $4 \neq 2$ (подставляя значения в тождество параллелограмма) получаем, что норма не является евклидовой. $\square$

7.5 Топология метрического пространства

Определение 7.19. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$ — множество. Точка $x_0 \in E$ называется *внутренней*, если

$$\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) \subset E.$$

Определение 7.20. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$ — множество. *Внутренностью* E будем называть множество всех внутренних точек E и обозначать $\text{int} E$.

Примечание. Определения *точки прикосновения* и *предельной точки* уже были даны.

Определение 7.21. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$ — множество. *Замыканием* E будем называть множество всех точек прикосновения и обозначать clE или $\bar{E}$.

Утверждение 7.5. $intE \subset E \subset clE$.

Определение 7.22. Множество E — открыто, если $E \subset intE \Leftrightarrow E = intE$.

Определение 7.23. Множество E — замкнуто, если $clE \subset E \Leftrightarrow E = clE$.

Примечание. Множества бывают и не открытые и не замкнутые, к примеру, $\mathbb{Q}$ или $(a; b]$ (полуинтервал).

Определение 7.24. Пустое множество $\emptyset$ и X считаются и открытыми, и замкнутыми.

Пример. Бывают нетривиальные множества, которые и открыты, и замкнуты. Пусть $X = [0; 1] \cap [2; 3]$, $\rho = |x - y|$. Тогда $[0; 1]$ и $[2; 3]$ — и открыты, и замкнуты.

Нужна картинка.

Определение 7.25. Метрическое пространство (X, ρ) называется *топологически связным*, если его нельзя представить в виде непересекающегося (дизъюнктного) объединения двух и более множеств, которые одновременно и открыты, и замкнуты.

Лемма 7.1. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Тогда $\forall x \in X, \forall r > 0 \Leftrightarrow B_r(x)$ — открытое множество.

Доказательство. По определению $B_r(x) = \{y \in X: \rho(x, y) < r\}$.

Нужна картинка

Пусть $y \in B_r(x) \Rightarrow \rho(x, y) < r$. Тогда $\rho(x, y) < r$. Пусть $\delta = r - \rho(x, y) > 0$. Докажем, что $B_\delta(y) \subset B_r(x)$:

Пусть $z \in B_\delta(y)$ $\rho(y, z) < \delta$. Тогда $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) < \rho(x, y) + \delta = \rho(x, y) + r - \rho(x, y) = r \Rightarrow \rho(x, z) < r \Rightarrow z \in B_r(x)$, что и требовалось. $\square$

Утверждение 7.6. $E_1 \subset E_2 \Rightarrow intE_1 \subset intE_2$.

Теорема 7.5. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$. Тогда

1. $intE$ — открытое множество $\Leftrightarrow int(intE) = intE$;
2. clE — замкнутое множество $\Leftrightarrow cl(clE) = clE$.

Доказательство. Шаг 1. Пусть $x_0 \in intE \Rightarrow \exists B_r(x_0) \subset E \Rightarrow intB_r(x_0) \subset intE$, а $intB_r(x_0) = B_r(x_0)$ по только что доказанной [лемме](#) $\Rightarrow intE$ — открытое множество.

Шаг 2. Пусть x_0 — точка прикосновения clE . Покажем, что $x_0 \in clE$. Так как x_0 — точка прикосновения, то

$$\forall \varepsilon > 0 \quad B_\varepsilon(x_0) \cap clE \neq \emptyset \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists y \in clE : y \in (B_\varepsilon \cap clE).$$

Так как y — точка прикосновения E , то $\forall \varepsilon > 0 \quad B_\varepsilon \cap E \neq \emptyset \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists z \in E, y \in clE$:

$$\begin{cases} \rho(x_0, y) < \frac{\varepsilon}{2} \\ \rho(y, z) < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \Rightarrow \rho(x_0, z) \leq \rho(x_0, y) + \rho(y, z) < \varepsilon.$$

Таким образом $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists z \in E: \rho(x_0, z) < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad B_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow x_0 \in clE$, то есть любая точка прикосновения принадлежит этому же множеству $\Rightarrow$ оно (clE) замкнуто.

Нужна картинка. $\square$

Примечание. $\overline{B}_r(x)$ не всегда совпадает с замыканием открытого шара. Также стоит отметить, что происходит такая коллизия обозначений.

Пример. Пусть $X = [0; 1] \cap \{2\}$, $\rho(x, y) = |x - y|$. Возьмём $B_1(1) = (0; 1]$. $\text{cl} B_1(1) = [0; 1]$, но $\overline{B}_1(1) = X$, то есть замкнутый шар может быть «шире», чем замыкание открытого шара.

Лемма 7.2. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Тогда $\forall E \subset X \hookrightarrow$

1. $X \setminus \text{cl} E = \text{int}(X \setminus E)$;
2. $X \setminus \text{int} E = \text{cl}(X \setminus E)$.

Доказательство. Покажем (2), так как (1) аналогично.

$$\text{Пусть } x^* \in (X \setminus \text{int} E). \text{ Тогда } \begin{cases} x^* \in X \\ \neg(x^* \in \text{int} E) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^* \in X \\ \forall \varepsilon > 0 \ B_\varepsilon(x^*) \not\subset E \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ B_\varepsilon(x^*) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset \Leftrightarrow x^* \text{ — точка прикосновения } X \setminus E \Leftrightarrow x^* \in \text{cl}(X \setminus E).$$

□

Следствие. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Тогда множество E замкнуто $\Leftrightarrow (X \setminus E)$ открыто.

Доказательство. Так как E замкнуто, то оно совпадает со своим замыканием. В силу [предыдущей леммы](#) $X \setminus E = X \setminus \text{cl} E = \text{int}(X \setminus E) = X \setminus E$ открыто. □

Определение 7.26. Пусть E — множество в метрическом пространстве. Тогда *границей множества* назовём $\text{cl} E \setminus \text{int} E$ и будем обозначать ∂E .

Лемма 7.3. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$. Тогда $x_0 \in \partial E \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow \begin{cases} B_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset \\ B_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset \end{cases}$$

$$\text{Доказательство. Так как } x_0 \in \partial E, \text{ то по определению } \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \ B_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset \\ \neg(\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) \subset E) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \ B_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset \\ \forall \varepsilon > 0 \ B_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset \end{cases}, \text{ что нам и нужно было.}$$

□

Теорема 7.6. (Критерий точки прикосновения) x_0 — точка прикосновения множества $E \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset E: \rho(x_n, x_0) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Ровно [такое же](#), как и на числовой прямой. □

Теорема 7.7. (Критерий предельной точки) x_0 — предельная точка множества $E \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x_n \neq x_0 \ \forall n \in \mathbb{N} \\ \rho(x_n, x_0) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \end{cases}$$

Доказательство. Точно такое же, как и на числовой прямой.

Я не смог его найти. □

Задача. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Доказать, что $\forall E \subset X \hookrightarrow E \cup \partial E = \text{cl} E, E \setminus \partial E = \text{int} E$.

Задача. Верны ли следующие включения?

1. $\text{int}(E_1 \cup E_2) \subset (\text{int}E_1 \cup \text{int}E_2)$;
2. $(\text{int}E_1 \cup \text{int}E_2) \subset \text{int}(E_1 \cup E_2)$;
3. $\text{cl}(E_1 \cup E_2) \subset (\text{cl}E_1 \cup \text{cl}E_2)$;
4. $(\text{cl}E_1 \cup \text{cl}E_2) \subset \text{cl}(E_1 \cup E_2)$;
5. $\partial(E_1 \cup E_2) \subset (\partial E_1 \cup \partial E_2)$;
6. $(\partial E_1 \cup \partial E_2) \subset \partial(E_1 \cup E_2)$.

Пример. Может быть так, что $\partial E = \mathbb{R}$, а $\text{int}E = \emptyset$. К примеру, $E = \mathbb{Q}$.

Определение 7.27. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$. Множество E называется *ограниченным*, если $\exists B_R(x_0): E \subset B_R(x_0)$.

Определение 7.28. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $E \subset X$. Множество E *вполне ограничено*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \text{конечное число точек } \{x_1, \dots, x_{N(\varepsilon)}\} : E \subset \bigcup_{i=1}^{N(\varepsilon)} B_\varepsilon(x_i).$$

Примечание. И эти точки называются ε -сетью для E .

Лемма 7.4. Если множество E — вполне ограничено, то E ограничено.

Доказательство. Так как E вполне ограничено, то $\forall \varepsilon > 0 \exists$ конечная ε -сеть. Значит и для $\varepsilon = 1 \exists$ конечная 1-сеть $\{x_1, \dots, x_N\}$. Мы можем взять, к примеру, $M = N + \max_{i \in \{1, \dots, N\}} \rho(x_1, x_i)$, тогда $E \subset B_M(x_1)$ по неравенству треугольника $\Rightarrow E$ ограничено. $\square$

Лемма 7.5. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, а $\{x_n\} \subset X$ сходится к $x^* \in X$. Тогда $\{x_n\}$ фундаментальна.

Доказательство. Пусть $\{x_n\} \rightarrow x^*$, $n \rightarrow \infty$, запишем это:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \rho(x_n, x^*) < \varepsilon.$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N}(\varepsilon) = N(\frac{\varepsilon}{2}) : \forall n, m \geq \tilde{N}(\varepsilon) \hookrightarrow \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x^*) + \rho(x^*, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. $\square$

Лемма 7.6. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$. Если множество K — компакт, то K — вполне ограниченное множество.

Доказательство. Предположим противное. Будем считать, что $K \neq \emptyset$, так как пустое множество по определению компакт. Запишем отрицание к определению вполне ограниченного множества:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \text{конечное набора точек } \{x_1, \dots, x_{N(\varepsilon)}\} : E \not\subset \bigcup_{i=1}^{N(\varepsilon)} B_\varepsilon(x_i).$$

Пусть $x_1 \in K$. Возьмём $B_\varepsilon(x_1)$, он не покрывает $K \Rightarrow \exists x_2 : x_2 \in (K \setminus B_\varepsilon(x_1))$, но $\{x_1, x_2\}$ тоже не ε -сеть $\Rightarrow \exists x_3 \in (K \setminus (B_\varepsilon(x_1) \cup B_\varepsilon(x_2)))$. Так продолжим по индукции. Пусть таким образом мы построили точки $x_1, \dots, x_n : K \setminus \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(x_i) \neq \emptyset$, тогда возьмём

$x_{n+1} \in \left(K \setminus \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(x_i) \right)$, а $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ снова не ε -сеть. То есть мы построили последовательность $\{x_n\} \subset K$: $\rho(x_i, x_j) \geq \varepsilon \forall i \neq j \Rightarrow$ любая её подпоследовательность не является фундаментальной, а значит сходящейся, а значит K — не компакт. Противоречие. $\square$

Определение 7.29. Метрическое пространство (X, ρ) называется *полным*, если любая его фундаментальная последовательность сходится к некоторой точке этого пространства, в противном случае пространство называется *неполным*.

Примеры.

$X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$ — полное (критерий Коши мы доказывали ранее).

$X = \mathbb{Q}$, $\rho(x, y) = |x - y|$ — неполное.

Утверждение 7.7. В любом метрическом пространстве любая сфера — замкнутое множество.

Пример. Множество, которое ограничено и замкнуто, но не является компактом:

$$X = \{x = (x_1, \dots, x_n, \dots) : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0\}, \quad \rho(x, y) = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i - y_i|.$$

Рассмотрим $S_1(0) := \{x \in X : \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i| = 1\}$, то есть единичную сферу. Оно является ограниченным и замкнутым множеством, но не вполне ограниченным, а значит, не компактом.

Замечание. Для доказательства того, что множество не является вполне ограниченным рассмотрим $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, то есть все 0, кроме 1 на n -ом месте. Тогда $\rho(e_n, e_m) = 1$, то есть мы получили бесконечную систему, между которыми попарные расстояния равны 1 $\Rightarrow$ нет вполне ограниченности.

Теорема 7.8. (Гейне-Борель 2.0) Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $K \subset X$ — компакт. Тогда для любого открытого покрытия $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ компакта существует конечное подпокрытие $\{U_{\alpha_i}\}_{i=1}^N$.

Доказательство. Так как из компактности следует вполне ограниченность, то $\forall n \in \mathbb{N} \exists$ конечная $\frac{1}{n}$ -сеть, которую обозначим как $\{z_n(1), \dots, z_n(N)\}$.

Предположим, что существует открытое покрытие $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ из которого нельзя извлечь конечное подпокрытие. Тогда существует шар радиуса $\frac{1}{n}$ в центре в какой-то точке $\frac{1}{n}$ -сети, то есть $\exists i \in \{1, \dots, N\}$: $B_{\frac{1}{n}}(z_n(i))$ нельзя покрыть конечным набором множеств из системы $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, так как в противном случае каждый шар $B_{\frac{1}{n}}(z_n(i))$ покрывался бы конечным числом элементов из покрытия $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, а так как шаров конечное число и они покрывают K , то получили бы конечное подпокрытие K , а мы предположили, что его нет.

Получается, $\forall n \in \mathbb{Z} \exists z_n \in K$: $B_{\frac{1}{n}}(z_n)$ не может быть покрыт конечным числом элементов из $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, получаем последовательность $\{z_n\}$, из неё, так как K компакт, можно извлечь сходящуюся подпоследовательность $\{z_{n_m}\} \Rightarrow \exists z^* \in K$: $\rho(z_{n_m}, z^*) \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$. Так как $z^* \in K$, а $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — покрытие, то $\exists \alpha^* \in A$: $z^* \in U_{\alpha^*}$, но U_{α^*} открытое множество $\Rightarrow \varepsilon^* > 0$: $B_{\varepsilon^*}(z^*) \subset U_{\alpha^*}$.

Так как $\{z_{n_m}\}$ сходится к z^* , то начиная с некоторого номера $\rho(z_{n_m}, z^*)$ можно сделать меньше, чем $\frac{\varepsilon^*}{4}$. Запишем более формально: $\exists M \in \mathbb{N}$: $\forall m \geq M \hookrightarrow \rho(z_{n_m}, z^*) < \frac{\varepsilon^*}{4}$ и $\frac{1}{n_m} < \frac{\varepsilon^*}{4}$ по построению. Рассмотрим $B_{\frac{1}{n_m}}(z_{n_m})$. Заметим, что $B_{\frac{1}{n_m}}(z_{n_m}) \subset B_{\varepsilon^*}(z^*) \subset U_{\alpha^*} \Rightarrow \forall m \geq M \hookrightarrow B_{\frac{1}{n_m}}(z_{n_m}) \subset U_{\alpha^*}$ — противоречие с построением.

Замечание. Включение $B_{\frac{1}{n_m}}(z_{n_m}) \subset B_{\varepsilon^*}(z^*)$ верно по неравенству треугольника, то есть возьмём $y \in B_{\frac{1}{n_m}}(z_{n_m})$, тогда $\rho(z^*, y) \leq \rho(z^*, z_{n_m}) + \rho(z_{n_m}, y) < \frac{\varepsilon^*}{4} + \frac{1}{n_m} < \frac{\varepsilon^*}{4} + \frac{\varepsilon^*}{4} < \frac{\varepsilon^*}{2}$ $\square$

Теорема 7.9. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Если K — компакт, то он ограничен и замкнут.

Доказательство. Ограниченность уже была доказана ранее. Докажем замкнутость. Будем доказывать от противного.

Предположим противное, то есть $\exists x^* \notin K$ являющаяся его точкой прикосновения. Тогда по критерию точки прикосновения $\exists \{x_n\} \subset K: \rho(x^*, x_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow \forall \{x_{n_j}\}$ подпоследовательности последовательности $\{x_n\}$ тоже сходится к $x^* \notin K$ — противоречие с компактностью. $\square$

Напоминание. На пространство $\mathbb{R}^n$ можно смотреть по-разному.

$$\mathbb{R}^n := \{x = (x_1, \dots, x_n): x_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

$$\rho(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}. \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}. \quad \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Лемма 7.7. Последовательность $\{x^m\} \subset \mathbb{R}^n$ сходится к $x^* \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} x_i^m \rightarrow x_i^*, m \rightarrow \infty$.

Доказательство. Шаг 1. Заметим, что $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ справедливо неравенство

$$|x_i^* - x_i^m| \leq \sqrt{|x_i^* - x_i^m|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i^* - x_i^m|^2} = \rho(x^*, x^m).$$

Шаг 2. Пусть $\forall i \in \{1, \dots, n\} x_i^m \rightarrow x_i^*, m \rightarrow \infty$. Тогда $\sum_{i=1}^n |x_i^* - x_i^m|^2 \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$.

Извлекая корень, получаем

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i^* - x_i^m|^2} \rightarrow 0, m \rightarrow \infty.$$

$\square$

Теорема 7.10. (Теорема Больцано-Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$) Из любой ограниченной последовательности $\{x^m\}_{m=1}^\infty$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x^{m_j}\}_{j=1}^\infty$.

Доказательство. Доказательство будем проводить по индукции (по размерности пространства).

База: при $n = 1$ мы её [уже доказали](#).

Предположим, что доказано при $n_0 \in \mathbb{N}$, докажем для $n_0 + 1$. Возьмём последовательность $x^m = (x_1^m, \dots, x_{n_0+1}^m) \subset \mathbb{R}^{n_0+1}$ — она ограничена. Спроектируем теперь точки x^m на $\mathbb{R}^{n_0} \times \{0\}$, получим последовательность $\{\bar{x}^m\} \subset \mathbb{R}^{n_0}$, но эта последовательность тоже

ограничена, так как $\|\bar{x}^m\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n_0} (\bar{x}_i^m)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n_0+1} (x_i^m)^2} \leq C \forall m \in \mathbb{N}$.

По предположению индукции Больцано-Вейерштрасс работает для размерности n_0 , тогда $\exists \{\bar{x}^{m_k}\}$ сходящаяся к $\bar{x}^* \in \mathbb{R}^{n_0}$.

Последовательность $\{x_{n_0+1}^{m_k}\}$ ограничена в $\mathbb{R} \Rightarrow$ по теореме Больцано-Вейерштрасса $\exists \{x_{n_0+1}^{m_{k_j}}\}: \{x_{n_0+1}^{m_{k_j}}\} \rightarrow x_{n_0+1}^*, j \rightarrow \infty$. Рассмотрим вектор $x^* = (\bar{x}^*, x_{n_0+1}^*)$. В итоге так как $\{\bar{x}^{m_{k_j}}\} \rightarrow \bar{x}^*, j \rightarrow \infty$, получается, что $x^{m_{k_j}} \rightarrow x^*, j \rightarrow \infty$, то есть мы сделали шаг индукции. $\square$

Теорема 7.11. (Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$) Множество $K \subset \mathbb{R}^n$ — компактно $\Leftrightarrow$ оно ограничено и замкнуто.

Доказательство. Шаг 1. В одну сторону мы уже доказали в случае общих метрических пространств.

Шаг 2. Пусть K — ограничено и замкнуто. Возьмём произвольную последовательность $\{x^m\} \subset K$. Поскольку K ограничено, то по теореме Больцано-Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n \exists \{x^{m_j}\} \subset K$: она сходится к некоторой точке $x^* \in \mathbb{R}^n \Rightarrow$ в силу критерия точки прикосновения x^* — точка прикосновения для K , но в силу замкнутости K получаем $x^* \in K$. $\square$

Теорема 7.12. (Критерий Коши в $\mathbb{R}^n$) Последовательность $\{x^m\} \subset \mathbb{R}^n$ сходится $\Leftrightarrow$ когда выполнено условие Коши, то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon): \forall m, l \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^m - x_i^l)^2} \leq \varepsilon$.

Доказательство. Точно такое же, как и в одномерном случае с учётом теоремы Больцано-Вейерштрасса. $\square$

8 Кривые

8.1 Вектор-функции

Определение 8.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}$. Вектор-функцией будем называть $\bar{a}(t): E \mapsto \mathbb{R}^n$.

Примечание. Задать вектор-функцию $\bar{a}: E \mapsto \mathbb{R}^n \Leftrightarrow$ задать набор скалярных функций $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n)$, где $\forall i \in \{1, \dots, n\} \bar{a}_i: E \mapsto \mathbb{R}$.

Лемма 8.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ непустое множество и t_0 — предельная точка E . Тогда $\bar{A} \in \mathbb{R}^n$, $\lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \bar{a}(t) = \bar{A} \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} \hookrightarrow \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \bar{a}_i(t) = \bar{A}_i$

Доказательство. Это следует из того, что предел по Коши и по Гейне равносильны и $x^m \rightarrow x^*, m \rightarrow \infty \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} x_i^m \rightarrow x_i^*, m \rightarrow \infty$. $\square$

Лемма 8.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, t_0 — предельная точка E , $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и заданы $\bar{a}^1, \bar{a}^2: E \mapsto \mathbb{R}$. Тогда если $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \bar{a}^i(t) = \bar{A}^i, i \in \{1, 2\}$, то

$$1. \exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} (\alpha \bar{a}^1(t) \pm \beta \bar{a}^2(t)) = \alpha \bar{A}^1 \pm \beta \bar{A}^2;$$

$$2. \exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} (\bar{a}^1(t), \bar{a}^2(t)) = (\bar{A}^1, \bar{A}^2).$$

Доказательство.

1. следует из соответствующих теорем для скалярных функций и предыдущей леммы;

2. заметим, что $(\bar{a}^1(t), \bar{a}^2(t)) - (\bar{A}^1, \bar{A}^2) = (\bar{a}^1(t), \bar{a}^2(t) - \bar{A}^2) + (\bar{a}^1(t) - \bar{A}^1, \bar{A}^2)$. Тогда $|(\bar{a}^1(t), \bar{a}^2(t)) - (\bar{A}^1, \bar{A}^2)| \leq |(\bar{a}^1(t), \bar{a}^2(t) - \bar{A}^2)| + |(\bar{a}^1(t) - \bar{A}^1, \bar{A}^2)| \leq \|\bar{a}^2(t) - \bar{A}^2\| \|\bar{a}^1(t)\| + \|\bar{A}^2\| \|\bar{a}^1(t) - \bar{A}^1\|$.

Так как $\|\bar{a}^i(t) - \bar{A}^i\| \rightarrow 0, t \rightarrow t_0, t \in E$, то второе слагаемое стремится к 0;

В свою же очередь $\|\bar{a}^1(t)\| \|\bar{a}^2(t) - \bar{A}^2\| \rightarrow 0, t \rightarrow t_0, t \in E$, так как $\|\bar{a}^1(t)\| \rightarrow \|\bar{A}^1\|$ (потому что $\|\bar{a}^1(t) - \bar{A}^1\| \leq \|\bar{a}^1(t) - \bar{A}^1\| \rightarrow 0$), а $\|\bar{a}^2(t) - \bar{A}^2\| \rightarrow 0$.

□

Лемма 8.3. Пусть $\bar{a}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\varphi: E \mapsto \mathbb{R}$, $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \varphi(t) = \varphi_0$ и $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \bar{a}(t) = \bar{A}$. Тогда $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \varphi(t)\bar{a}(t) = \varphi_0\bar{A}$.

Доказательство. В силу леммы $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \varphi(t)\bar{a}(t) \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} \exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \varphi(t)\bar{a}_i(t) = \varphi_0\bar{A}_i$.

Отсюда всё и следует. □

Напоминание. Векторное произведение в $\mathbb{R}^3$. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{R}^3$. Тогда

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \bar{i}(a_2b_3 - a_3b_2) - \bar{j}(a_1b_3 - a_3b_1) + \bar{k}(a_1b_2 - a_2b_1).$$

Свойства векторного произведения:

1. $[\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}] \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{R}^3$;
2. $[\alpha\bar{a} + \beta\bar{b}, \bar{c}] = \alpha[\bar{a}, \bar{c}] + \beta[\bar{b}, \bar{c}] \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{R}^3$;
3. $||[\bar{a}, \bar{b}]|| \leq ||\bar{a}|| \cdot ||\bar{b}|| \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{R}^3$.

Лемма 8.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b}: E \mapsto \mathbb{R}^3$, t_0 — предельная точка E . Тогда если $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \bar{a}(t) = \bar{A}$, $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} \bar{b}(t) = \bar{B}$, то $\exists \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \in E}} [\bar{a}(t), \bar{b}(t)] = [\bar{A}, \bar{B}]$.

Доказательство. Точно такое же, как со скалярным произведением.

$$|[\bar{a}(t), \bar{b}(t)] - [\bar{A}, \bar{B}]| \leq |[\bar{a}(t) - \bar{A}, \bar{B}]| + |[\bar{a}(t), \bar{B} - \bar{b}(t)]| \leq |\bar{a}(t) - \bar{A}| |\bar{b}(t)| + |\bar{a}(t)| |\bar{B} - \bar{b}(t)| \rightarrow 0, \quad t \xrightarrow[t \in E]{} t_0.$$

□

Определение 8.2. Пусть $\bar{a}: U_{\delta_0}(t_0) \mapsto \mathbb{R}^n$. Будем говорить, что существует производная вектор-функции в точке t_0 , если $\exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\bar{a}(t) - \bar{a}(t_0)}{t - t_0} \in \mathbb{R}^n$ и этот предел обозначается $\bar{a}'(t_0)$.

Определение 8.3. Пусть $\varphi: U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}$, $\bar{a}: U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}^n$. Будем говорить, что $\bar{a} = \bar{o}(\varphi(t))$, $t \rightarrow t_0$, если $\exists \bar{\varepsilon}: U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}^n: \lim_{t \rightarrow t_0} \bar{\varepsilon}(t) = \bar{0}$ и $\bar{a}(t) = \varphi(t)\bar{a}(t) \quad \forall t \in U_\delta(t_0)$.

Определение 8.4. Будем говорить, что вектор-функция $\bar{a}(t): U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке t_0 , если $\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n: \bar{a}(t) = \bar{a}(t_0) + \bar{A}(t - t_0) + \bar{o}((t - t_0)), t \rightarrow t_0$.

Теорема 8.1. Вектор функция $\bar{a}: U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке $t_0 \Leftrightarrow \exists \bar{a}'(t_0) \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow \exists \bar{a}'_i(t_0) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Доказательство. Очевидно расписывается через лемму про предел компонент. □

Теорема 8.2. Пусть $\bar{a}: U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}^n$, $\varphi: U_\delta(t_0) \mapsto \mathbb{R}$:

1. если $\bar{a}$ дифференцируема в точке t_0 и φ дифференцируема в точке t_0 , то $\varphi\bar{a}$ дифференцируема в точке t_0 и $(\varphi\bar{a})'(t_0) = \varphi'(t_0)\bar{a}(t_0) + \varphi(t_0)\bar{a}'(t_0)$;
- 2.